

Teoriboken

Plugga Sjöexamen — sammanställd referens för Fartygsbefäl klass 8

Genererad 2026-08-06

0 av 978 innehållspunkter granskade (0.0 %)

Fristående studiehjälpmedel som hjälper dig att förbereda dig inför prov. Inte anslutet till eller godkänt av Transportstyrelsen, NFB eller något annat certifierande organ. Ogranskade avsnitt är tydligt markerade nedan — verifiera dem mot kursmaterial innan du litar på dem.

Innehåll

☐ Sjövägsregler (COLREG)	6
☐ Väjningsregler — grunder	6
☐ Väjningsregler — scenarier	8
☐ Ljudsignaler och uppträdande	10
 ☐ Lanternor	 13
☐ Ljusbildsövningar	13
☐ Grundlanternor och sektorer	14
☐ Maskindrivna fartyg	15
☐ Segelfartyg och rodda båtar	16
☐ Särskilda fartyg och signaler	17
 ☐ Utmärkning & bojar	 20
☐ Sidomärken och farleder	20
☐ Kardinalmärken och specialmärken	21
☐ Sjömärken — identifiera	23
☐ Fyrar och mörkernavigering	25
☐ Ljuskarakterer — identifiera	26
 ☐ Navigationsberäkningar	 30
☐ Kursrättning	30
☐ Fart, tid och distans	32
☐ Sjökortssymboler och läsning	35
☐ Praktisk sjökortsnavigering	38
☐ Sjökortsövningar — fysiskt kort (SE61/SE93)	40
☐ Instrument och deviation	41
☐ Bäringar och positionsbestämning	43
 ☐ Väder	 46
☐ Vädersystem och vind	46

☐ Sikt, dimma och prognoser	47
☐ Säkerhet	49
☐ Nödsignaler och sjöräddning	49
☐ Säkerhet ombord	51
☐ Första hjälpen och sjukvård	54
☐ Stabilitet & balans	56
☐ Begrepp och jämvikt	56
☐ Last, fria vätskeytor och slagsida	57
☐ VHF / SRC	58
☐ Anrop och trafikrutiner	58
☐ DSC och nödtrafik	58
☐ Nödanrop — Mayday	59
☐ Il- och säkerhetsanrop	60
☐ Fonetiska alfabetet	61
☐ GMDSS sjöområden	61
☐ Radiodisciplin	61
☐ Radar	63
☐ Grunder och plotting	63
☐ Ekotolkning och radarbilder	63
☐ Inställning och kontroller	63
☐ Presentationslägen	64
☐ Räckvidd, antenn och puls	64
☐ Radarnavigering	65
☐ Mål, ekon och störningar	66
☐ ARPA och CPA/TCPA	67
☐ Radar och kollisionssundvikande	68
☐ Sjömanskap	69
☐ Förtöjning och ankring	69

□ Tågvirke och knopar	70
□ Grundläggande sjötermer	71
□ Regler & miljö	73
□ Miljö, allemansrätt och fiske	73
□ Utomlands och passagerartrafik	74
□ Sjölag och bemanning	74

□ Sjövägsregler (COLREG)

0 av 102 punkter granskade (0 %).

□ Väjningsregler — grunder

□ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Vid möte stäv mot stäv ska båda maskindrivna fartygen gira styrbord så att de passerar babord mot babord. Storlek och fart avgör inte väjningsplikten vid möte. Vidare gäller att vid korsande kurser väjer det maskindrivna fartyg som har det andra om styrbord — och bör om möjligt undvika att gå för om det. Minnesregel: ser du fartygets röda (babords) lanterna har du väjningsplikt. Det är också värt att notera att ett fartyg som hinner upp ett annat ska hålla undan — regeln gäller alla fartyg, även ett segelfartyg som hinner upp ett maskindrivet. Upphinnande är man när man närmar sig mer än 22,5° akter om tvärs, där akterljuset syns.

Vidare gäller att ett maskindrivet fartyg håller undan för ett segelfartyg under segel — utom när segelfartyget är upphinnande, eller när det andra fartyget är ej manöverfärdigt, har begränsad manöverförmåga eller fiskar. Det är också värt att notera att när två segelfartyg har vinden in på olika sidor väjer det som har vinden in om babord (ligger för babords halsar). Har båda vinden in på samma sida väjer lovartsfartyget. I samma ämne: det fartyg som har företräde ska hålla kurs och fart, så att det väjande fartygets manöver blir förutsägbar. Blir det uppenbart att det andra inte väjer ska du själv agera för att undvika kollision.

Det är också värt att notera att det är fel att inte hålla utkik horisonten runt. Man är skyldig att ständigt hålla noggrann utkik — även bakåt. Ett upphinnande fartyg är visserligen väjningsskyldigt, men det befriar inte det upphunna fartyget från utkiksplikten; utan utkik kan man varken upptäcka faran eller agera om den andre inte väjer. I samma ämne: utkiksplikten står i regel 5 i de internationella sjövägsreglerna: varje fartyg ska ständigt hålla noggrann utkik med syn och hörsel och med alla andra tillgängliga medel, så att en fullständig bedömning av läget och risken för kollision kan göras. Regel 17 handlar om att hålla kurs och fart, regel 34 om manöver- och varningssignaler. Utöver det: ja, man är skyldig att lyssna. Enligt regel 5 i de internationella sjövägsreglerna ska utkik hållas med syn OCH hörsel. Att sitta under ett kapell där det egna motorljudet dränker omgivningens ljudsignaler gör att man inte uppfyller utkiksplikten — tankern i exemplet hade signalerat, men signalerna hördes inte under kapellet.

I samma ämne: att genuan skymde är ingen godtagbar ursäkt. Utkiksplikten enligt regel 5 gäller alltid — skymmer seglet sikten måste man ordna utkiken på annat sätt, t.ex. genom att en besättningsmedlem håller utkik i lä, att man regelbundet lovar upp eller faller av för att titta, eller sitter så att man ser förbi seglet. Utöver det: nej! Enligt regel 8 ska en undanmanöver göras i god tid, vara bestämd och utföras med gott sjömanskap. Kurs- och fartändringen ska vara så stor att den lätt kan upptäckas av det andra fartyget — en serie små ändringar bör undvikas eftersom de inte tydligt visar dina avsikter. Slutligen: regel 2 talar om försiktighetsmått som betingas av vanligt sjömansbruk, och regel 8 föreskriver att undanmanövrer ska utföras i god tid, bestämt och med iakttagande av gott sjömanskap. Att i 40 knop passera 2 meter akter om en segelbåt bryter mot båda — man får inte räkna med att styrning och reglage alltid fungerar, eller att andra sjöfarare inte

plötsligt gör något oväntat.

Utöver det: den som inte är skyldig att väja är enligt regel 17 skyldig att hålla kurs och fart. Det gör situationen förutsägbar så att det väjningsskyldiga fartyget kan planera sin manöver. Om båda fartygen börjar manövrera samtidigt blir situationen oberäknelig och kollisionsrisken kan öka. Slutligen: enligt regel 17 får det fartyg som ska hålla kurs och fart självt vidta åtgärd för att undvika kollision så snart det står klart att det väjningsskyldiga fartyget inte vidtar tillräckliga åtgärder. Man behöver alltså inte vänta tills läget blivit kritiskt – men så länge det andra fartyget agerar korrekt ska man hålla kurs och fart. Enligt regel 17 MÅSTE det fartyg som skulle hålla kurs och fart självt hålla undan när läget blivit sådant att kollisionen inte kan undvikas genom det väjningsskyldiga fartygets manöver enbart. Skyldigheten att förhindra kollision går då före skyldigheten att hålla kurs och fart.

Slutligen: om B ska göra en egen gir (en 'panikväjning') bör den göras åt styrbord – bort från det andra fartyget. En gir åt babord kan bli katastrofal om det väjningsskyldiga fartyget samtidigt gör sin väjning åt styrbord. En fartminskning kan också vara ett alternativ. Regel 17. På fritt vatten, med god sikt och ingen övrig sjöfart, får 'Utö' anses ha tillräckligt manöverutrymme för att vara väjningsskyldigt. Huvudregeln (regel 18) är att maskindrivna fartyg väjer för segelfartyg – att fartyget är ett passagerarfartyg eller går i reguljär trafik ändrar inte det, så länge det inte t.ex. är hämmat av sitt djupgående eller går i en trång farled. Vidare gäller att stora tankfartyg kan inte göra undanmanövrer i skärgårdsfarleder. Enligt regel 9 (trånga farleder) får ett segelfartyg inte hindra ett fartyg som kan framföras säkert endast inne i en trång farled. Här är därför segelbåten väjningsskyldig – huvudregeln 'maskin väjer för segel' gäller inte i det läget.

Ja, det är risk för kollision. Om man själv håller konstant kurs och fart och det andra fartyget hela tiden syns i samma bäring (t.ex. över samma punkt på vindrutan) närmar ni er varandra på kollisionskurs. Stadig bäring med minskande avstånd = risk för kollision (regel 7). Ett fast riktmärke ombord – vindrutans mitt, ett vant – är ett enkelt sätt att kontrollera bäringen. Vidare gäller att när den egna kursen hålls konstant och bäringen till den andra båten tydligt ändras (den vandrar föröver i synfältet) föreligger normalt ingen kollisionsrisk – här hinner den andra båten för om oss. Det är den stadiga bäringen som signalerar fara (regel 7). Fortsätt ändå att kontrollera bäringen tills passagen är klar. Det är också värt att notera att ja, risk för kollision. Att den andra båten hela tiden syftas över samma punkt på vantet ('sidostaget') medan den egna kursen hålls betyder att bäringen är oförändrad – och stadig bäring med minskande avstånd innebär kollisionsrisk (regel 7). Vantet fungerar här som ett praktiskt pejlmärke ombord.

Vidare gäller att vid upphinnande är det alltid den upphinnande båten som ska hålla undan, oavsett fartygstyp. Den upphunna behåller kurs och fart tills passagen är klar. Det är också värt att notera att vid skärande kurser mellan två maskindrivna båtar väjer den som har den andra om styrbord. Väjningen görs tydligt och i god tid, helst akter om den andra båten som håller kurs och fart. I samma ämne: när två maskindrivna båtar möts stäv mot stäv ska båda gira styrbord så att de passerar varandra babord mot babord – mötesregeln.

Det är också värt att notera att när två segelbåtar seglar med vinden in på olika sidor (olika halsar) är det båten med vinden in om babord (babords halsar) som ska hålla undan för båten med styrbords halsar. I samma ämne: en maskindriven båt ska hålla undan för en segelbåt – det gäller även en långsam motorbåt. Segelbåten är i det här mötet den som håller kurs och fart. Utöver det:

när två segelbåtar seglar med vinden in på samma sida (samma halsar) ska båten i lovart – den som ligger närmast vinden – hålla undan för båten i lä.

I samma ämne: även i den här situationen gäller halsregeln: segelbåten med vinden in om babord (babords halsar) håller undan för den på styrbords halsar, tydligt och i god tid, t.ex. genom att gå akter om. Utöver det: kollisionrisk föreligger om bäringen till det mötande fartyget inte ändras medan avståndet minskar. Bärningen kan kontrolleras med handpejlkompas eller genom att hålla stadig kurs, sitta på samma ställe ombord och syfta över någon detalj. Slutligen: den båt som inte är väjningsskyldig ska hålla kurs och fart så att den väjande båten kan planera sin manöver. Men om kollision ändå hotar är även den skyldig att i sista stund göra en undanmanöver.

Utöver det: säker fart bedöms utifrån bl.a. sikten, hur mycket båtar som finns omkring, båtens manövreringsegenskaper, bakgrundsljus och reflexer som försämrar sikten, vind, sjö, ström samt grund och båtens djupgående. Slutligen: mellan segelfartyg gäller: för olika halsar väjer den som har vinden in på babordssidan (babords halsar). För samma halsar väjer båten i lovart. I figuren är det alltså båten med babords halsar respektive lovartsbåten som ska väja. Taxibåten närmar sig från babord i en skärande kurs mellan två maskindrivna fartyg. Fartyget som har det andra på sin babordssida ska hålla kurs och fart – taxibåten är väjningsskyldig.

Slutligen: ett upphinnande fartyg är alltid väjningsskyldigt – även en segelbåt som hinner ikapp en motorbåt. Du håller därför kurs och fart. Enligt regel 9 får ett segelfartyg inte hindra genomfarten för ett fartyg som kan framföras säkert endast inom en trång farled. Segelbåtens vanliga företräde gäller alltså inte här. Vidare gäller att den som använder ett trafiksepareringssystem ska följa angiven trafikriktning i stråket, hålla fritt från separeringslinje eller separeringszon och helst gå in och ut vid stråkets ändpunkt – alternativt in eller ut ur stråket i så liten vinkel som möjligt mot trafikriktningen. Den som korsar gör det i så rät vinkel som möjligt.

□ Väjningsregler — scenarier

□ OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

När två maskindrivna båtar närmar sig på skärande kurs väjer den som har den andra på sin styrbordssida. Väj tydligt och i god tid, helst genom att gå akter om den andra båten. Vidare gäller att en maskindriven båt väjer för en båt som framförs med segel. Undantagen är bland annat när segelbåten är den upphinnande eller när ett stort fartyg är hänvisat till en trång farled. Det är också värt att notera att i trångt farvatten får små båtar inte hindra fartyg som bara kan framföras säkert i farleden. Den lilla motorbåten håller undan i god tid – liten väjer för stor i trångt farvatten.

Vidare gäller att den andra båten har dig på sin styrbordssida och är därmed väjningsskyldig. Som friskeppare (den som ska hålla undan är den andra) ska du hålla kurs och fart så att den väjande kan planera sin manöver. Det är också värt att notera att vid möte stäv mot stäv mellan två maskindrivna båtar ska båda gira styrbord så att de passerar babord mot babord. Girarna ska vara tydliga och göras i god tid. I samma ämne: ett upphinnande fartyg ska alltid hålla undan för det som hinns upp, oavsett fartygstyp, och skyldigheten gäller tills du är klart förbi. Den omkörda båten håller kurs och fart.

Det är också värt att notera att den som närmar sig en annan båt mer än 22,5° akter om dess tvärs (inom akterlanternans sektor) räknas som upphinnande och ska hålla undan – reglerna för skärande kurs gäller inte då. I samma ämne: A har B på sin styrbordssida och är väjningsskyldig. Att väja behöver inte betyda kursändring – en tydlig fartminskning i god tid är en fullgod väjningsmanöver. Utöver det: i trång farled ska du hålla dig så nära farledens yttre begränsning på din styrbordssida som är säkert. Gena aldrig över en udde om babord – mötande trafik som är skydd bakom udden måste få plats.

I samma ämne: när två segelbåtar har vinden in från olika sidor (olika halsar) väjer den som ligger för babords halsar, det vill säga har vinden in om babord. Lovart/lä-regeln gäller bara vid samma halsar. Utöver det: segelbåtar följer inte de maskindrivna båtarnas mötesregel. Vid olika halsar väjer alltid båten för babords halsar (vinden in om babord) – här A. B håller kurs. Slutligen: vinden norrifrån ger A (som seglar västerut) vinden in om styrbord och B (som seglar österut) vinden in om babord. Olika halsar: babords halsar väjer, alltså B.

Utöver det: bommen ligger ut i lä, alltså på motsatt sida mot vinden. A med bommen om babord har vinden in om styrbord (styrbords halsar); B med bommen om styrbord ligger för babords halsar och ska väja. Slutligen: när två segelbåtar har vinden in från samma sida (samma halsar) väjer den som ligger i lovart, alltså närmast vinden. Lovartsbåten har bäst möjlighet att manövrera och stör inte den andres vind. Båda båtarna ligger för styrbords halsar, alltså samma halsar. Då gäller inte halsregeln mellan dem – i stället väjer båten i lovart, här B. Att båda har styrbords halsar ger ingen av dem företräde.

Slutligen: även på öppnare bogar gäller regeln: vid samma halsar väjer båten i lovart. Vilken sida vinden kommer in på avgör halsarna, och den båt som ligger närmast vindögat är lovartsbåt och håller undan. A seglar österut med vinden norrifrån och har alltså vinden in om babord (babords halsar). B som seglar västerut har vinden in om styrbord. Olika halsar: A väjer. Vidare gäller att det spelar ingen roll vilken bog båtarna seglar på (kryss eller halvvind) – vid olika halsar är det alltid båten för babords halsar som väjer, här B. Vilken punkt av segling man ligger på ger inget företräde.

Båda ligger för babords halsar – samma halsar. Då väjer båten i lovart, här A som ligger närmast vinden. Läbåten B håller kurs och fart. Vidare gäller att olika halsar: B som ligger för babords halsar väjer för A som ligger för styrbords halsar. Ett tydligt sätt är att falla av och passera akter om den andra båten. Det är också värt att notera att två kryssande båtar som möts på motsatta bogar har olika halsar. Båten för babords halsar (A) väjer, till exempel genom att slå eller falla av akter om B.

Vidare gäller att en maskindriven båt väjer för en båt under segel, oavsett från vilket håll segelbåten kommer. Regeln gäller inte om segelbåten är upphinnande eller om motorfartyget är hänvisat till en trång farled. Det är också värt att notera att upphinnanderegeln går före segel/motor-regeln. En segelbåt som hinner upp en motorbåt är väjningsskyldig och ska hålla undan tills den är klart förbi. Motorbåten håller kurs och fart. I samma ämne: mellan segelbåtar avgör halsarna, inte vilken sida den andra båten syns på. B har vinden in om babord och ligger för babords halsar – B väjer för A som ligger för styrbords halsar.

Det är också värt att notera att regeln att motor väjer för segel gäller inte i trångt farvatten mot fartyg som är hänvisade till farleden. Segelbåten ska hålla undan i god tid och inte hindra det stora fartygets framfart. I samma ämne: båtarna har vinden in från samma sida och seglar alltså för samma halsar. Då väjer båten i lovart. Halsregeln (babord väjer för styrbord) används bara när båtarna har olika halsar. Utöver det: även på slör och läns gäller: samma halsar – lovartsbåten väjer. A som ligger närmast vindögat ska hålla undan för B i lä, till exempel genom att ändra kurs bakom B.

I samma ämne: halsarna avgör först: A ligger för babords halsar och B för styrbords halsar, alltså väjer A. Lovart/lä provas bara om båtarna skulle ha samma halsar. Utöver det: ni har olika halsar: du ligger för babords halsar och den andra för styrbords halsar. Då är du väjningsskyldig, till exempel genom att falla av och gå akter om den andra båten. Slutligen: ni seglar för samma halsar och du ligger i lovart. Då är du väjningsskyldig och ska hålla undan för båten i lä, till exempel genom att lova upp eller gå akter om den.

Utöver det: olika halsar: den andra båten har vinden in om babord och är väjningsskyldig. Du som ligger för styrbords halsar håller kurs och fart, men är skyldig att agera om den andra inte väjer. Slutligen: olika halsar: båten för babords halsar väjer. Eftersom du har vinden in om babord ska du hålla undan, till exempel genom att falla av och gå akter om den andra segelbåten.

□ Ljudsignaler och uppträdande

□ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

En kort stöt betyder "jag ändrar min kurs åt styrbord". Två korta betyder babord, tre korta betyder att maskinerna arbetar back. Vidare gäller att tre korta stötar betyder att fartygets framdrivningsmaskineri arbetar back. Tveksamhetssignalen ("jag förstår inte dina avsikter") är minst fem korta, snabba stötar. Det är också värt att notera att om du är osäker på det andra fartygets avsikter, eller tveksam till om det gör tillräckligt för att undvika kollision, ger du minst fem korta och snabba stötar — tveksamhets- eller varningssignalen.

Vidare gäller att ett maskindrivet fartyg som gör fart genom vattnet i nedsatt sikt avger en lång stöt minst varannan minut. Gör det inte fart genom vattnet: två långa. En lång och två korta används bland annat av fartyg med begränsad manöverförmåga, segelfartyg och fiskefartyg. Det är också värt att notera att i trång farled ska du hålla dig så nära farledens yttre gräns om styrbord som är säkert och genomförbart. Små fartyg och segelfartyg får inte hindra fartyg som är beroende av farleden. I samma ämne: en kort signal betyder 'jag girar styrbord'. Manöver- och varningssignalerna enligt regel 34 avges när fartygen är i sikte av varandra och ska inte förväxlas med de signaler fartyg avger vid nedsatt sikt. Minnesregel: en kort = styrbord, två korta = babord, tre korta = back.

Det är också värt att notera att två korta signaler betyder 'jag girar babord' enligt regel 34. Signalerna avges när fartygen är i sikte av varandra. Jämför: en kort = styrbord, tre korta = propellern arbetar för back; omkörning på babords sida signaleras med två långa följda av två korta. I samma ämne: tre korta signaler betyder 'min propeller arbetar för back' (regel 34). Observera att signalen anger att maskinen arbetar back – inte nödvändigtvis att fartyget rör sig akteröver; ett stort fartyg kan fortfarande göra fart framåt genom vattnet medan propellern backar.

Utöver det: minst fem korta signaler är tveksamhetssignalen (regel 34): den avges när ett fartyg inte förstår det andra fartygets avsikter eller handlande, eller tvivlar på att det vidtar tillräckliga åtgärder för att undvika kollision. Den kallas ibland 'väckningssignalen'.

I samma ämne: två långa signaler följda av en kort betyder 'jag avser gå om på er styrbords sida' (regel 34, omkörning i trång farled). Två långa följda av två korta betyder omkörning på babords sida. Det upphunna fartyget svarar med samförståndssignalen lång–kort–lång–kort om det går med på omkörningen. Utöver det: två långa signaler följda av två korta betyder 'jag avser gå om på er babords sida' (regel 34). Minnesregel som för girsignalerna: en kort del = styrbord, två korta delar = babord. Det upphunna fartyget visar samförstånd med signalen lång–kort–lång–kort. Slutligen: signalen lång–kort–lång–kort är samförståndssignalen (regel 34). Den avges av det upphunna fartyget som svar på en omkörningssignal och betyder att det går med på omkörningen och kommer att underlätta den. Är fartyget i stället tveksamt avges minst fem korta signaler.

Utöver det: en lång signal används som uppmärksamhetssignal, bl.a. när ett fartyg närmar sig en skymd kurva eller ett område i en farled där mötande trafik kan vara dold (regel 34). Ett fartyg som hör signalen från andra sidan kröken svarar med en egen lång signal. Observera att en lång signal varannan minut i nedsatt sikt i stället är mistsignalen för maskindrivet fartyg som gör fart. Slutligen: åtgärder som minskar kollisionsrisken i dimma inomskärs: undvik farleder med tung trafik, gå med säker fart, håll utkik med alla medel (syn, hörsel, radar om det finns ombord), tänd lanternorna, avge ljudsignaler, hissa radarreflektorn så att båten lättare upptäcks, se till att båten är lättmanövrerad (segelbåtar undviker t.ex. spinnaker, motorn hålls i beredskap) och stoppa vid tveksamhet, t.ex. om ljudsignaler från annat fartyg tycks höras för om tvärs. Fartyg under 12 meter är inte skyldiga att avge de föreskrivna mistsignalerna, men de måste i stället avge något annat kraftigt/effektivt ljud minst varannan minut. Med en 8 meter lång motorbåt räcker alltså t.ex. en rejäl tryckluftstuta, men den måste ljuda minst varannan minut i dimman.

Slutligen: fartyg som är längre än 12 meter måste ha ljudsignaleringsutrustning (vissla/mistlur) som uppfyller de internationella sjövägsreglernas krav – ingenting sägs om bredden. Mindre fartyg ska ändå kunna avge något effektivt ljud, men behöver inte godkänd utrustning. En lång signal med mellantider om högst 2 minuter avges i dimma av ett maskindrivet fartyg som gör fart genom vattnet. Ligger det maskindrivna fartyget stilla (på väg men utan fart genom vattnet) avges i stället två långa signaler, och segelfartyg m.fl. avger en lång följd av två korta. Vidare gäller att två långa signaler med mellantider om högst 2 minuter avges av ett maskindrivet fartyg som är på väg men ligger stilla – det gör ingen fart genom vattnet. 'På väg' betyder att fartyget inte är till ankars, förtöjt eller på grund. Gör fartyget fart genom vattnet avges i stället en lång signal.

En lång signal följd av två korta (mellantider högst 2 minuter) avges av segelfartyg, bogserare och andra fartyg med manövreringssvårigheter – t.ex. fiskefartyg som fiskar samt fartyg som inte är manöverfärdiga eller har begränsad manöverförmåga. Signalen skiljer dem från vanliga maskindrivna fartyg (en eller två långa). Vidare gäller att ett fartyg till ankars ska visa ankarlanterna (och dagtid ankarklot) samt i nedsatt sikt ringa snabbt i skeppsklockan i cirka 5 sekunder varje minut. Båten är 13 meter – alltså över 12-metersgränsen – och ligger dessutom i ett trafikerat sund, så signalerna är obligatoriska. Fartyg under 12 meter kan i stället avge annat effektivt ljud minst varannan minut. Det är också värt att notera att vid radarnavigering i nedsatt sikt (regel 19) gäller bl.a.: plotta mötande fartyg och väj i god tid; undvik gir åt babord för fartyg för om tvärs (såvida det inte är ett fartyg som hinns upp); undvik att gira mot fartyg som är tvärs eller

akter om tvärs. De vanliga väjningsreglerna gäller enbart när fartygen är i sikte av varandra – visuellt, inte enbart på radar. Innan man siktar varandra ska man göra vad som går för att undvika närsituationer.

Vidare gäller att tre korta ljudsignaler betyder att fartygets propeller arbetar för back – t.ex. när ångbåten backar ut från kajen. Observera att signalen inte säger åt vilket håll fartyget faktiskt rör sig. Det är också värt att notera att två korta ljudsignaler betyder "jag girar babord". En kort signal betyder styrbordsgir och tre korta att propellern arbetar för back. I samma ämne: fem eller flera korta signaler är varnings-/tveksamhetssignalen som betyder ungefär "jag förstår inte dina avsikter" – fartyget är osäkert på om du tänker väja. Kontrollera direkt din egen manöver.

Det är också värt att notera att ett långt ljud varannan minut är mistsignalen för ett maskindrivet fartyg som gör fart genom vattnet. Ligger det stilla avges i stället två långa, och segelfartyg m.fl. avger ett långt följt av två korta. I samma ämne: en båt under 12 meter behöver inte ha "reglementsenlig" signalutrustning, men den är ändå skyldig att avge någon kraftig ljudsignal minst varannan minut vid nedsatt sikt, så att andra hör var den finns. Utöver det: två korta ljudsignaler betyder "jag girar babord". En kort betyder gir styrbord och tre korta betyder att maskinerna går back.

I samma ämne: två långa följda av två korta ljud betyder "jag önskar gå om på er babordssida". Två långa och EN kort betyder omkörning på styrbordssidan. Utöver det: ett fartyg hämmat av sitt djupgående hör till de fartyg som i nedsatt sikt avger lång–kort–kort (en lång och två korta) minst varannan minut. Ett långt ljud avges av maskindrivet fartyg som gör fart. Slutligen: ett långt ljud minst varannan minut avges i nedsatt sikt av ett maskindrivet fartyg som gör fart genom vattnet. Utan fart genom vattnet avges i stället två långa ljud.

Utöver det: två långa ljud minst varannan minut betyder ett maskindrivet fartyg som är på väg (ej förtöjt eller ankrat) men som inte gör fart genom vattnet. Slutligen: lång–kort–kort avges i nedsatt sikt av ej manöverfärdiga fartyg, fartyg med begränsad manöverförmåga, fartyg hämmade av sitt djupgående, segelfartyg, fiskefartyg och fartyg som bogserar. Klockringning i nedsatt sikt betyder fartyg till ankars. Fartyg kortare än 100 meter ringer snabbt i cirka fem sekunder minst varje minut.

Slutligen: ett segelfartyg på väg avger i tjocka lång–kort–kort med mellantider om minst varannan minut – samma signal som bl.a. fiskefartyg och ej manöverfärdiga fartyg.

□ Lanternor

0 av 114 punkter granskade (0 %).

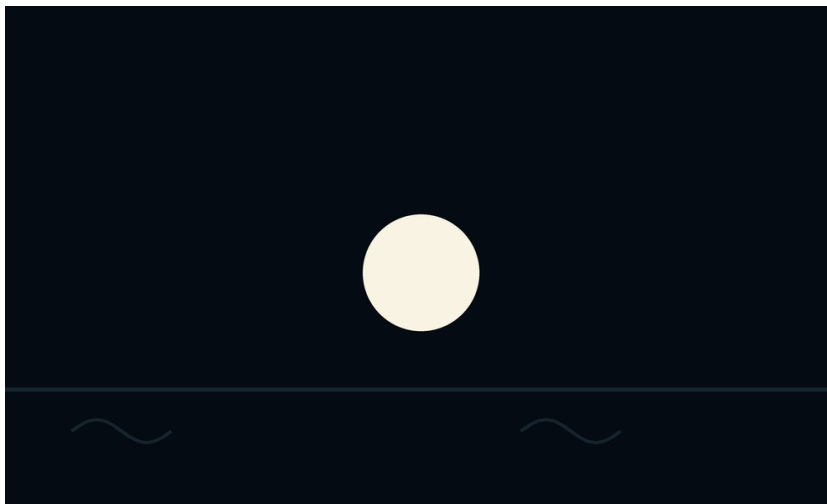
Lanternor är sjöfartens sätt att tala om i mörkret. Ur en enda ljusbild — vilka färger som syns och i vilken inbördes ordning — går det att läsa ut vilken typ av fartyg det är, vilken sida av det som är vänd mot dig och därmed vilken väjningsregel som gäller. Hela systemet bygger på att varje lanterna bara lyser inom en bestämd båge av horisonten. Det är den enda logiken att hålla reda på — resten följer av den.

□ Ljusbildsövningar

□ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

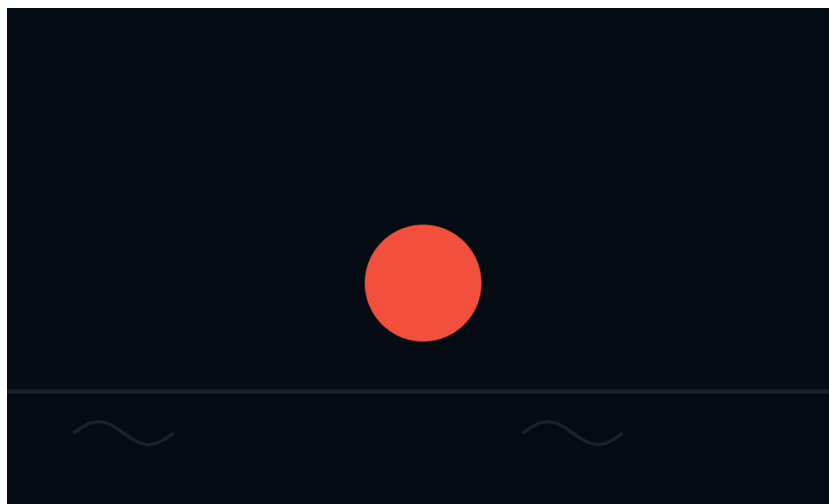
De föregående avsnitten ger grundreglerna; det som avgör hur snabbt du faktiskt kan läsa av en ljusbild i mörker är övning. Nedan följer ett par exempel som binder ihop teorin med vad du faktiskt ser — appens drillläge innehåller ett stort antal ytterligare ljusbilder för fortsatt övning utöver de som visas här.

Ett ensamt vitt ljus, utan några andra ljus synliga, är tvetydigt med avsikt — det kan vara en akterlanterna på ett fartyg som är på väg ifrån dig, en ankarliggare under 50 meter, eller en av de minsta farkosternas minimiutrustning (roddbåt, segelbåt under 7 meter, eller motorbåt under 7 meter med högst 7 knops fart). Utan fler ledtrådar går det inte att avgöra vilket — vilket är precis vad som gör det till ett bra exempel på att inte gissa längre än underlaget tillåter.



Ett ensamt vitt ljus — flera möjliga fartyg, inte tillräckligt för att avgöra vilket.

En ensam röd lanterna, däremot, är entydig så fort man känner reglerna: utan vitt toppljus kan den bara vara ett segelfartygs babordssida. Att genast kunna utesluta "maskindrivet fartyg" så fort ett ensamt färgat ljus saknar vitt toppljus är precis den typen av snabb, säker slutledning som sektorreglerna är byggda för att ge.



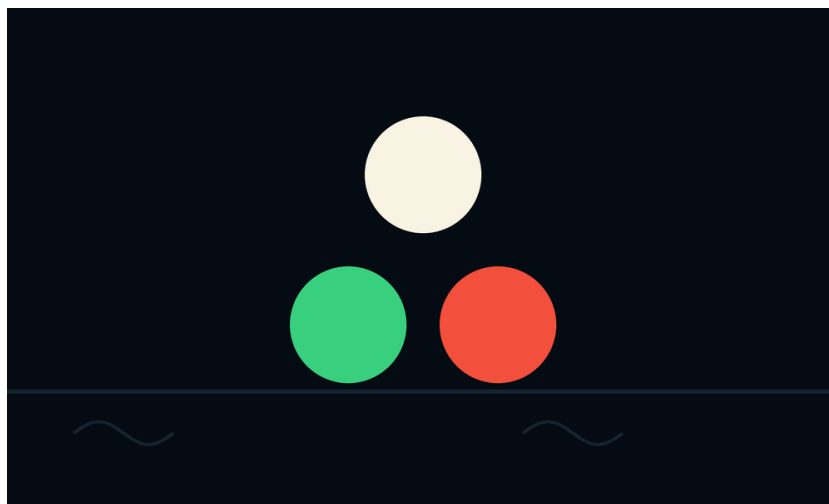
Ensam röd lanterna utan toppljus — babordssidan av ett segelfartyg.

☐ Grundlanternor och sektorer

☐ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Ett fartygs lanternor är inte slumpmässigt placerade — var och en lyser bara inom en exakt definierad sektor av horisonten, och sektorerna är konstruerade för att tillsammans täcka precis 360° , ett helt varv. Topplanternan är vit och lyser föröver, över en båge på 225° : rätt förut och $22,5^\circ$ akter om tvärs på vardera sidan. De två sidoljusen — grönt om styrbord, rött om babord — lyser vardera $112,5^\circ$, också från rätt förut och bakåt till $22,5^\circ$ akter om tvärs. Tillsammans täcker sidoljusen exakt samma båge som topplanternan, 225° . Det som återstår, 135° rakt akterut, täcks av den vita akterlanternan. $225 + 135$ blir 360 — hela horisonten, utan luckor och utan överlapp mellan färgerna.

Den här sektorindelningen är själva anledningen till att lanternor går att läsa av. Möter du ett fartyg rakt förifrån ser du både topplanternan och båda sidoljusen — grönt och rött sida vid sida är den klassiska bilden av en mötande situation. Ser du bara en grön sidolanterna, utan vitt ljus ovanför, kommer fartyget mot dig från en vinkel där du befinner dig inom dess styrbordssektor men utanför topplanternans båge — vilket bara är möjligt om fartyget saknar topplanterna helt, det vill säga är ett segelfartyg. Ser du i stället en ensam akterlanterna är fartyget på väg ifrån dig. Det är samma fyra sektorer, om och om igen, som avgör vilken bild du ser.



Maskindrivet fartyg sett rätt förifrån — toppljus och båda sidoljusen syns samtidigt.

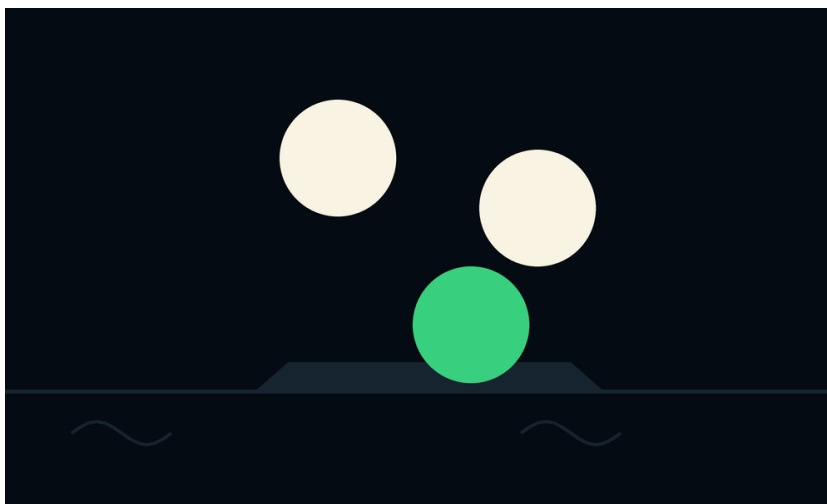
Lanternor ska föras från solnedgång till soluppgång, och dessutom under hela den tid sikten är nedsatt — i dimma eller kraftigt regn, även mitt på dagen. Internationellt gäller det utan undantag. I svenskt inre vatten medger Sjötrafikkungörelsen en lättnad i skymning och gryning: lanternor behöver inte vara tända om fartyget ändå syns på betryggande avstånd. Lättnaden gäller bara skymning och gryning på inre vatten — så fort sikten av andra skäl är nedsatt, eller fartyget befinner sig på internationellt vatten, gäller huvudregeln fullt ut.

De minsta farkosterna har egna, enklare krav. En roddbåt behöver bara ha en lampa eller lanternorna med vitt sken redo att visas i god tid när ett annat fartyg närmar sig — den behöver inte vara ständigt tänd. En maskindriven båt under 7 meter som inte går fortare än 7 knop får som minimum nöja sig med ett vitt runtomlysande ljus, tänt hela tiden, och bör om möjligt komplettera med sidoljus. Går båten fortare än 7 knop gäller inte längre undantaget — då krävs fullständiga lanternor: topp-, sido- och akterlanterna, precis som för alla andra maskindrivna fartyg.

☐ Maskindrivna fartyg

☐ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

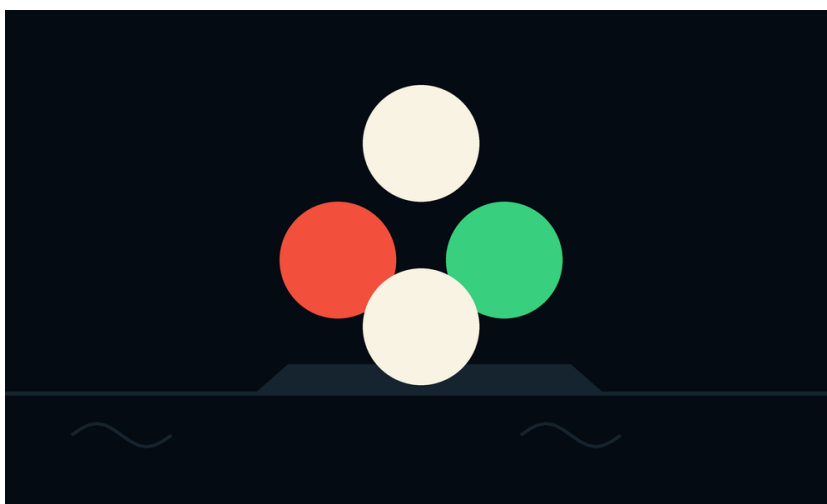
För maskindrivna fartyg avgör längden hur många toppljus som krävs. Under 50 meter räcker ett enda toppljus. Från och med 50 meter tillkommer ett andra toppljus, placerat akter om och högre än det första — de två lanternorna i lodrät linje, med den aktra högst, är själva igenkänningstecknet för ett stort fartyg sett på håll. Samma grundprincip — extra toppljus i lodrät linje — återkommer för bogserande fartyg, men då handlar det om att markera bogsering snarare än storlek (se avsnittet om särskilda fartyg).



Stort maskindrivet fartyg (50 m eller mer) sett från styrbordssidan — två toppljus, det aktra högre.

Lysvidden — hur långt bort lanternan ska synas — skalar med fartygets storlek. Ett maskindrivet fartyg under 12 meter behöver topp- och akterlanterna synliga på minst 2 nautiska mil och sidoljusen på minst 1 nautisk mil. Mellan 12 och 20 meter höjs kravet till 3 nautiska mil för samtliga tre. Placeringen är lika noga reglerad som lysvidden: på fartyg under 12 meter ska topplanternan sitta minst 1 meter över sidoljusen (i svenskt inre vatten räcker 0,5 meter för en mastlös båt), och på fartyg mellan 12 och 20 meter gäller minst 2,5 meter över relingen och minst 1 meter över en sammansatt sidolaterna.

Två förenklingar finns för mindre fartyg. Under 20 meter får de röda och gröna sidoljusen kombineras till en enda sammansatt lanterna, monterad i fartygets mittlinje — men topplanternan ska ändå sitta minst 1 meter över den. Under 12 meter går det ett steg längre: topp- och akterlanternan kan ersättas helt av en enda vit runtlysande lanterna, som då täcker både topplanternans 225° och akterlanternans 135° i ett enda ljus. Sidoljusen måste dock alltid föras separat — det finns ingen genväg runt dem. Akterlanternan i sig, oavsett fartygsstorlek, ska sitta så nära aktern som möjligt, så att dess 135°-sektor ger en korrekt bild för fartyg som hinner upp bakifrån.

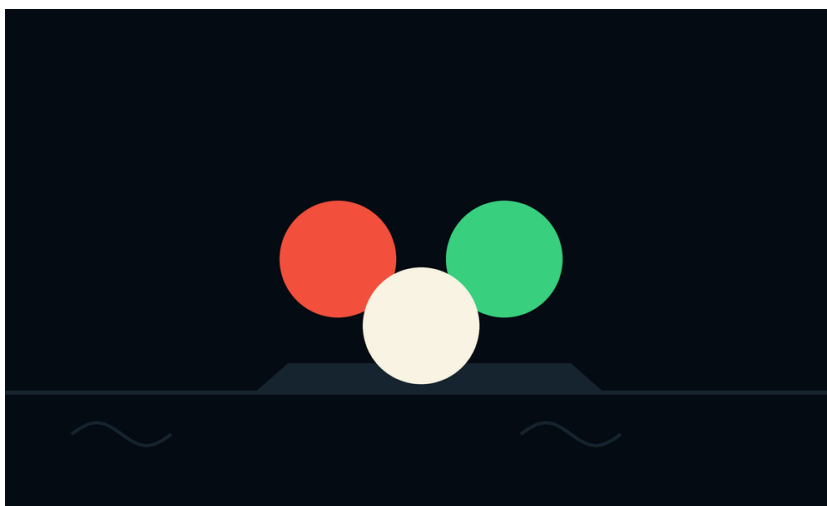


Maskindrivet fartyg under 50 meter, i gång — fullständig lanternuppsättning: toppljus, båda sidoljusen, akterljus.

☐ Segelfartyg och rodda båtar

□ OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

Ett segelfartyg som går enbart för segel för aldrig vit topplanterna — det är den enskilt viktigaste regeln i det här avsnittet, och den som gör att en ensam grön eller röd sidolanterna, utan vitt ljus ovanför, alltid pekar ut ett segelfartyg. Sido- och akterljus krävs på samma sätt som för maskindrivna fartyg, och kan på ett segelfartyg dessutom kombineras till en trefärgad lanternan i masttoppen — rött, grönt och vitt i en enda armatur. Den trefärgade lanternan får bara användas när fartyget faktiskt går för segel.



Segelfartyg som går för segel — sido- och akterljus, inget toppljus.

Så fort motorn startas, oavsett om seglen fortfarande är hissade, räknas fartyget som maskindrivet och ska föra topplanterna precis som vilket motorfartyg som helst — dagtid visas i stället en svart kon med spetsen nedåt, hissad väl synlig. Det är själva navigationsstatusen, inte om seglen är uppe, som avgör vilka lanternor som gäller. Ett vanligt misstag är att kombinera den trefärgade masttoppslanternan med ett separat, lägre sittande toppljus när motorn startas: då hamnar sidoljusen (som sitter i masttoppen) ovanför topplanternan i stället för under den, vilket ger en felaktig och förbjuden ljusbild. Rätt tillvägagångssätt är att släcka den trefärgade lanternan helt och tända den fullständiga uppsättningen sido-/akter-/topplanterna som gäller för motorgång.

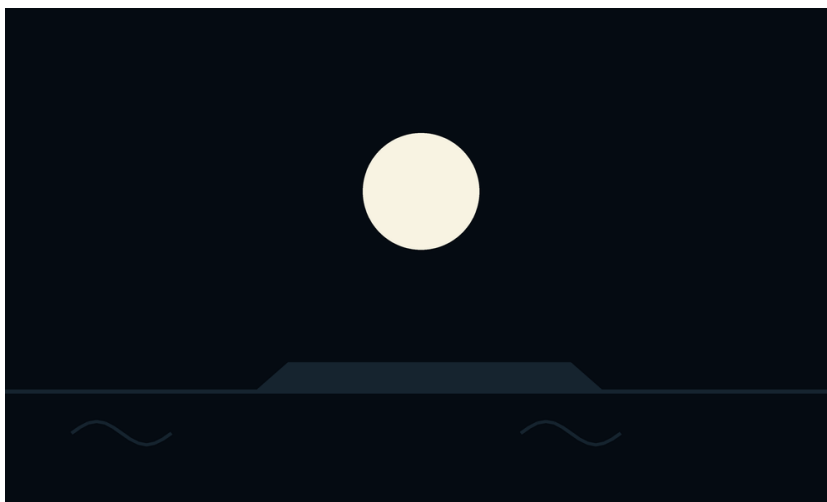
De minsta segelfartygen har samma lättnad som de minsta motorbåtarna: under 7 meter räcker en lampa eller lanternan med vitt sken, redo att visas i tid för att undvika kollision — samma regel som för roddbåtar. Över 7 meter krävs full uppsättning sido- och akterlanterna.

□ Särskilda fartyg och signaler

□ OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

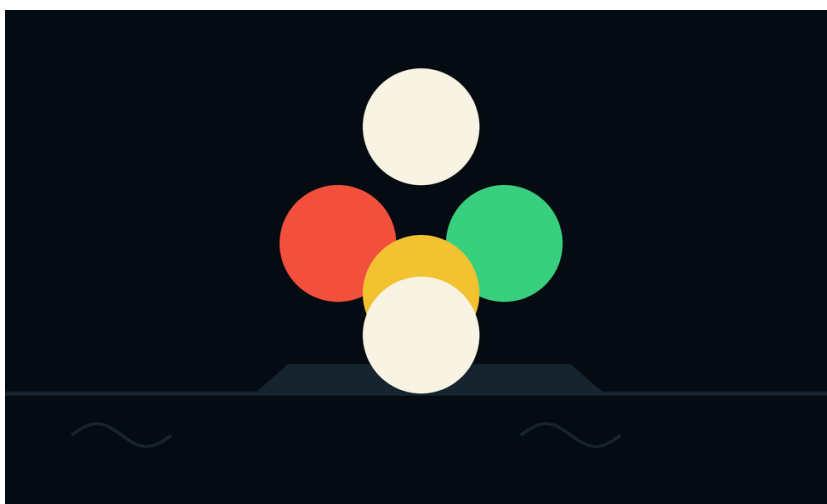
Ett fartyg till ankars visar inga sido- eller akterljus alls — bara ett vitt runtlyssande ankarljus, eftersom ett stillaliggande fartyg kan närmas från vilket håll som helst och behöver synas åt alla håll samtidigt. Under 50 meter räcker ett enda ankarljus, placerat där det syns bäst. Från 50 meter krävs två: ett i fören, ett lägre i aktern. Ett undantag finns för den som ankrar långt inne i en skyddad skärgårdsvik, utanför farleder och stråk där andra fartyg normalt inte rör sig — där gäller ingen skyldighet att tända ankarljus, eftersom hela poängen med ljuset (att varna trafik som

faktiskt kan komma förbi) inte är relevant.



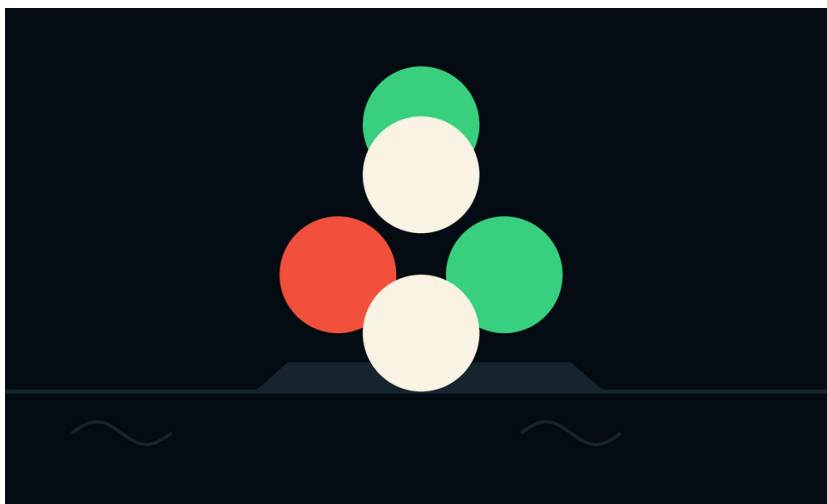
Fartyg till ankars, under 50 meter — enda lanternan är det vita runtlysande ankarljuset.

Bogsering markeras med extra ljus som läggs till den vanliga uppsättningen. Vid en planerad bogsering visas en extra topplanterna lodrätt över den ordinarie (två stycken om släpet är längre än 200 meter) samt en gul akterlanterna monterad ovanför den vita — den gula lanternan delar akterlanternans 135°-sektor men skiljer sig i färg för att göra bogseringen synlig. Saknas rätt bogserlanternor, till exempel vid en oplanerad nödbogsering av ett fartyg med motorhaveri, ska tillgängliga medel användas för att göra bogseringen synlig för omgivningen — strålkastarbelysning av bogsertrossen är ett vanligt exempel.

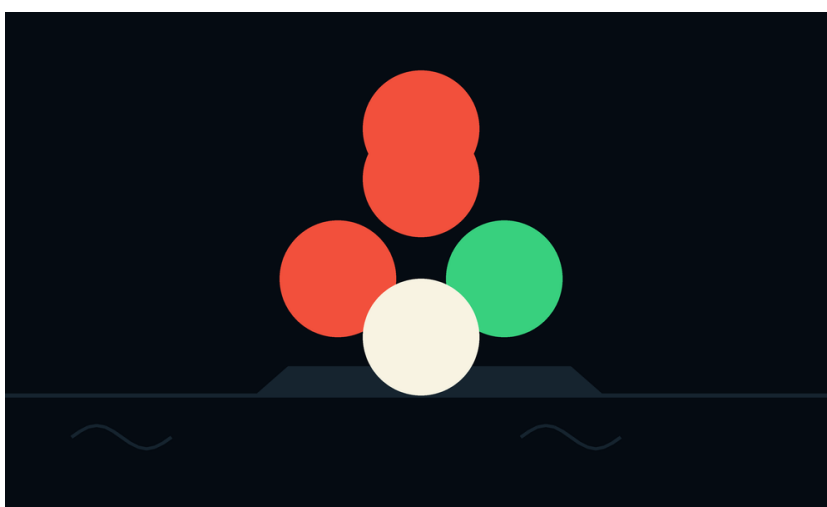


Fartyg som bogserar (släp 200 m eller mindre) — det gula bogserljuset delar akterljusets sektor.

Ett fiskefartyg som trålar visar två runtlysande ljus i lodrät linje, grönt över vitt, och lägger till sido- och akterljus så snart fartyget gör fart genom vattnet — utan den farten visas bara de två runtlysande ljusen. Ett ej manöverfärdigt fartyg — som på grund av till exempel maskin- eller roderhaveri inte kan manövrera enligt de vanliga reglerna — visar på samma sätt två runtlysande röda ljus, och lägger till sido- och akterljus om det ändå gör fart genom vattnet.



Fiskefartyg som trålar, gör fart genom vattnet — grönt över vitt, plus sido- och akterljus.



Fartyg ej under kommando, gör fart — två runthysande röda ljus, plus sido- och akterljus.

Dagtid ersätts ljusbilderna av svarta dagersignalfigurer, hissade väl synligt. Ett runt klot betyder ankarliggare, två klot i lodrät linje betyder ej manöverfärdigt fartyg, och tre klot i lodrät linje betyder fartyg på grund — samma svarta klot, bara i olika antal. Klot–romb–klot i lodrät linje betyder begränsad manöverförmåga, till exempel vid muddrings-, kabel- eller dykeriarbete — förväxla inte det med de två klotens ej manöverfärdigt. En svart cylinder betyder fartyg hämmat av sitt djupgående, en svart romb visar att ett bogserat släp är längre än 200 meter, och två koner med spetsarna mot varandra i lodrät linje betyder fiskande fartyg. En svart kon med spetsen nedåt är samma signal som nämndes i föregående avsnitt: ett segelfartyg som samtidigt går för motor.

En sista signal värd att känna igen är inte en dagersignal utan en flagga: en utspänd, tvåtungad flagga i vitt och blått är den internationella signalflaggan A och betyder att dykning pågår från fartyget. Andra fartyg ska hålla väl undan och passera med låg fart, eftersom det kan finnas dykare i vattnet nära båten.

□ Utmärkning & bojar

0 av 116 punkter granskade (0 %).

Sjömärken gör i dagsljus vad lanternor gör i mörker: de talar om var det är säkert att vara och var det inte är det, utan att någon behöver säga ett ord. Sverige använder IALA:s system A, där rött hör hemma om babord och grönt om styrbord när man följer en farleds huvudriktning. Utöver de sidmärken de flesta känner till finns väderstrecksmärken, punktmärken och specialmärken — var och en med sin egen logik, men alla byggda på samma idé: form, färg och toppmärke ska gå att läsa av på långt håll, utan sjökort i handen.

□ Sidomärken och farleder

□ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Sidomärkenas betydelse utgår från en definierad ingående riktning — från sjön in mot hamn, eller uppåt i en farled. Den riktningen är inte alltid självklar och markeras då med en särskild symbol i sjökortet. Så länge man känner till åt vilket håll den ingående riktningen går är resten av systemet enkelt: håll röda babordsmärken om babord och gröna styrbordsmärken om styrbord.

Färg och form bekräftar varandra. Babordsmärken är röda och har cylindrisk (plan) form om de är bojar; styrbordsmärken är gröna och har konisk (spetsig) form. Formen fungerar som en andra, oberoende bekräftelse av sidan — värdefull i dager på långt håll, innan färgen säkert går att urskilja. På prickar (fasta märken snarare än flytande bojar) ger topptecknet samma besked: cylinderformat topptecken markerar babord, konformat med spetsen uppåt markerar styrbord.



Babordsmärke, bojtyp — röd, cylindrisk form.



Styrbordsmärke, bojtyp — grön, konisk form.

Ett tredje märke hör inte till någon sida alls: mittledsmärket (angöringsmärket) har röda och vita lodräta fält, ett rött klot som toppmärke och ett vitt ljus. Det markerar att det är fritt vatten runt om märket och kan därför passeras på vilken sida som helst — typiskt satt ut vid en farleds början, mitt i inloppet, innan farleden smalnat av till en sida att hålla.



Mittledsmärke — röda och vita lodräta fält, rött klot, passeras på valfri sida.

Två likadana märken satta tätt intill varandra är sjöfartens sätt att flagga för ett hinder som ännu inte hunnit in i sjökortet. Märkena läses precis som vanligt utifrån vilken sida av den ingående riktningen man befinner sig på — går man med den ingående riktningen gäller den vanliga regeln, går man mot den (till exempel utåt i en farled) gäller den omvänt: ett babordsmärke ska då hållas om styrbord. Poängen är densamma oavsett riktning: passera på den sida märkena anger, med extra god marginal eftersom hindret är nytt och okänt.

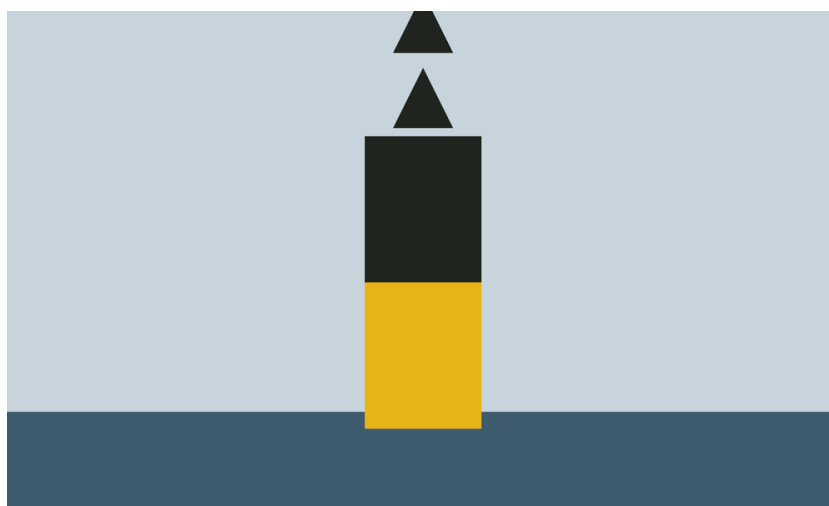
Ett sista att komma ihåg: det är förbjudet att förtöja i ett flytande sjömärke, även tillfälligt. Belastningen kan dra märket ur sitt läge så att det visar fel — och ett felplacerat sjömärke är farligare än inget märke alls, eftersom andra sjöfarande litar på att det står rätt.

□ **Kardinalmärken och specialmärken**

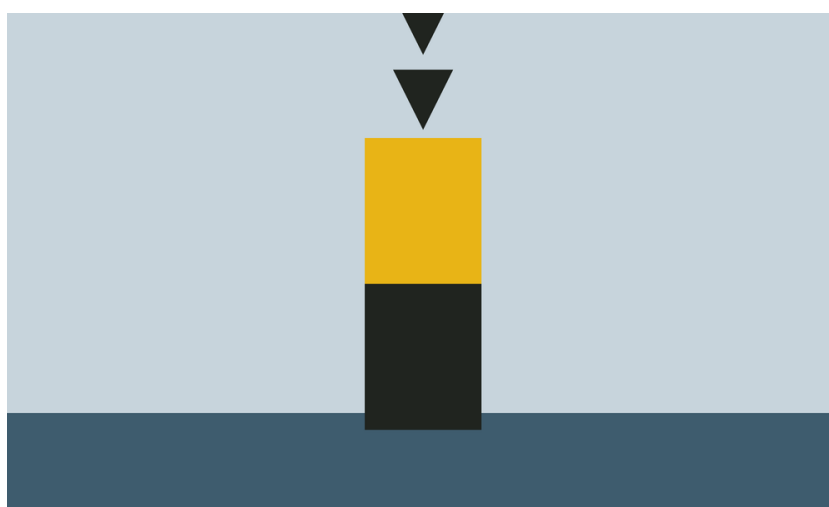
□ OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

Där ett sidomärke talar om vilken sida av en farled du ska hålla, talar ett väderstrecksmärke (kardinalmärke) om på vilken sida av själva faran det är säkert att vara. Ett ostmärke betyder inte att märket sitter i öster i någon absolut mening – det betyder att det fria, säkra vattnet finns öster om just det märket, och att faran alltså ligger väster om det. Samma logik gäller åt alla fyra håll: passera på den sida märket är uppkallat efter.

Alla fyra kardinalmärken bär samma sorts topptecken – två svarta koner – men i olika kombinationer, och kombinationen går att minnas genom att konernas spetsar alltid pekar mot den svarta färgen på märkets kropp. Nordmärket har konerna med spetsarna uppåt och är svart upptill, gult nedtill – spetsarna pekar mot det svarta. Sydmärket är den omvända bilden: koner med spetsarna nedåt, gult upptill och svart nedtill. Ostmärket har konernas baser mot varandra (en äggform) och är svart med ett gult bälte i mitten. Västmärket har i stället spetsarna mot varandra (en midjeform, ibland minnesbetecknad som ett vinglas) och är gult med ett svart bälte i mitten.



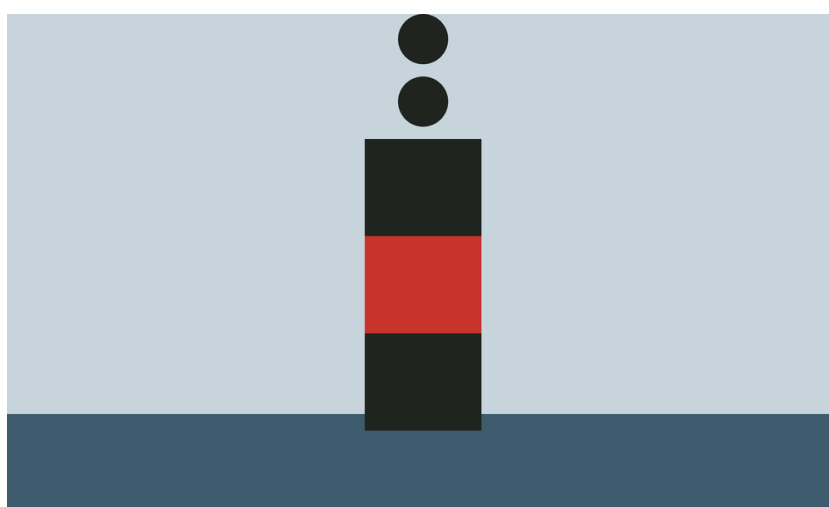
Nordmärke – koner med spetsarna uppåt, svart över gult.



Sydmärke – koner med spetsarna nedåt, gult över svart.



Ostmarke — koner bas mot bas, svart–gult–svart.



Västmarke — koner spets mot spets.

På natten bekräftas samma budskap av ljuskaraktären, och även den går att minnas med en enkel bild: tänk dig en klocka. Ostmärket blinkar tre snabba blixtar (klockan tre), sydmärket sex snabba blixtar följda av en lång blix (klockan sex, med den långa blixen tillagd så att sexan aldrig misstas för något annat), västmärket nio snabba blixtar (klockan nio), och nordmärket blinkar oavbrutet utan paus — inget bestämt klockslag, bara kontinuerligt. Samtliga fyra använder vitt ljus.

Två ytterligare märketyper hör inte till kardinalsystemet men förväxlas ibland med det. Punktmärket (marke för en isolerad, mindre fara) står direkt på själva faran, inte på någon sida av den, och kan därför passeras runt om med gott avstånd. Det är svart med ett eller flera röda bälten och har två svarta klot som toppmärke. Specialmärket är helt gult, med ett gult liggande kryss som topptecken, och markerar sådant som inte alls är en farled — militära övningsområden, kablar, mätinstrument eller badområden.

☐ Sjömärken — identifiera

☐ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Ett rött märke med cylinderform (och eventuell röd cylindertoppmärke) är babords sidomärke i system A. Vid ingående — mot land eller hamn — håller du det om babord (röd sida röd lanternan). Vidare gäller att ett grönt märke med konform (spetsen uppåt) är styrbords sidomärke i system A. Vid ingående håller du det om styrbord. Det är också värt att notera att röda och vita lodräta fält med en röd kula i toppen är mittledsmärket (safe water). Det markerar farbart vatten runt om, till exempel mitt i en anföringsled — passera på valfri sida.

Vidare gäller att svart över gult med två koner spets uppåt är nordkardinalmärket: fritt vatten norr om märket, faran ligger söder om det. Konernas spetsar pekar mot det svarta fältet — här uppåt/norrut. Det är också värt att notera att gult över svart med två koner spets nedåt är sydkardinalmärket: passera söder om märket, faran ligger norr om det. Spetsarna pekar nedåt mot det svarta fältet. I samma ämne: svart med gult bälte och koner bas mot bas är ostkardinalmärket — passera öster om. Minnesregel: konerna bildar en ägg-form, Ost som i ägg. Väst har spets mot spets (som ett W på högkant).

Det är också värt att notera att svart med rött bälte och två svarta kulor i topp är punktmärket (isolated danger). Det står på eller förtöjt över en begränsad fara — grund eller vrak — med farbart vatten runt om. Passera med god marginal. I samma ämne: ett helt gult märke, ofta med gult liggande kryss i toppen, är ett specialmärke. Det markerar till exempel badområde, kabel, mätboj eller militärt övningsområde — vad som gäller framgår av sjökortet.



Cylinderformat märke



Konformat märke, spets uppåt



Lodräta fält

☐ Fyrar och mörkernavigering

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Ögat behöver 15–20 minuter för att återfå mörkerseendet efter att ha utsatts för starkt ljus — en enda tänd kabinlampa kan alltså slå ut synen för resten av en nattlig vakt. Röd belysning, eller mycket svag vit, påverkar mörkerseendet minst och är därför standard för sjökorts- och kompassbelysning ombord. Måste ett bländande ljus ändå tändas hjälper det att blunda med ena ögat — det slutna ögat behåller då sin mörkeranpassning medan det andra tillfälligt bländas. Att titta ut genom en öppningsbar ruta eller taklucka i stället för genom glas är också bättre: reflektioner och smuts på en glastruta stjäl kontrast just när den behövs som mest.

Många farledsfyrar är sektorfyrar: ljuset delas upp i färgade sektorer, normalt med samma logik som sidomärkena — rött åt babordssidan och grönt åt styrbordssidan om en vit, säker mittsektor, sett från sjön mot fyren. Så länge du ser den vita sektorn är du i farledens säkra vatten. Hamnar du i rött sken på väg mot fyren har du drivit åt babordssidan och girar styrbord för att komma tillbaka; hamnar du i grönt gäller det omvända. På väg FRÅN en sektorfyr är logiken spegelvänd, eftersom du nu ser sektorerna från andra hållet — kommer du in i grön sektor girar du då styrbord, inte

babord, för att hitta tillbaka till den vita.

Fyrars ljuskaraktär beskrivs med en handfull förkortningar som tillsammans täcker det mesta man möter i sjökort. Fl (flash, blixt) är en kort blixt, högst en sekund, med betydligt mer mörker än ljus i varje period. LFl (long flash) är samma idé men med en blixt på minst två sekunder. Iso (isophase) har exakt lika lång ljus- som mörkertid — en period på 4 sekunder blir 2 sekunder ljus och 2 sekunder mörker. Oc (occulting) är motsatsen till en blixtfyr: mestadels ljus, avbrutet av korta, regelbundna förmörkelser. Q (quick, snabblixt) blinkar oavbrutet med ungefär 60 blixtar per minut, och VQ (very quick) ännu snabbare, omkring 120 blixtar per minut. En siffra inom parentes, som i Fl(3), anger antalet blixtar i varje grupp innan den längre mörkerperioden; talet efter anger hela periodens längd i sekunder.

Hur långt bort en fyr syns beror på två saker tillsammans: fyrens egen lysvidd (ljusstyrkan, given i sjökortet) och betraktarens ögonhöjd — ju högre upp man står, desto längre bort ligger den egna horisonten. De två avstånden läggs samman: fyrens angivna horisontavstånd plus observatörens eget horisontavstånd (utläst ur en tabell eller nomogram för given ögonhöjd) ger avståndet på vilket fyren först dyker upp över horisonten en klar natt. Det är också metoden bakom att rita ortlinjer i sjökortet som cirkelbågar med det avståndet som radie: så fort fyren siktas vet man att man befinner sig någonstans på den cirkeln.

Ensfyrrar används där en exakt inseglinglinje behöver visas snarare än en bred säker sektor: två fasta ljus, ofta röda, placerade så att de står rakt i linje (i ens) med varandra bara när man befinner sig mitt i den säkra inseglinglinjen. Så fort de två ljusen glider isär har man kommit ur linjen och behöver korrigera kursen. Notera också beteckningen "(occas)" i vissa fyrbeskrivningar — occasional, en fyr som bara är tänd vid behov och alltså inte går att räkna med. Den ska inte förväxlas med Oc (occulting), som är en fast ljuskaraktär.

Sjömärken och ljuskaraktärer övas bäst genom att se många exempel i praktiken — appens drillläge innehåller ett stort antal ytterligare bilder för identifieringsövning utöver de som visas i det här kapitlet.

□ Ljuskaraktärer — identifiera

□ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Ett rött sken som lyser konstant utan avbrott är ett fast sken, F. Med färgen rött skrivs karaktären FR (fixed red). Fast sken används t.ex. i ensfyrrar. Vidare gäller att mer ljus än mörker med en kort förmörkelse varje period är en klippfyr, Oc (occulting). En förmörkelse per 5-sekundersperiod ger Oc 5s. Hade mörkret dominerat hade det varit Fl. Det är också värt att notera att mer ljus än mörker där skenet bryts av två korta förmörkelser i grupp är gruppklipp: Oc(2). Med perioden 10 sekunder skrivs karaktären Oc(2) 10s.

Vidare gäller att lika lång ljustid som mörkertid är isofas, Iso. Med perioden 5 sekunder (2,5 s ljus + 2,5 s mörker) skrivs karaktären Iso 5s. Det är också värt att notera att en lång blixt – minst 2 sekunder – som återkommer var tionde sekund är en fyr med lång blixt: LFl 10s. En vanlig blixt (Fl) är kortare än 2 sekunder. I samma ämne: två långa blixtar (vardera minst 2 sekunder) i grupp som upprepas var tjugonde sekund skrivs LFl(2) 20s. Fl(2) skulle vara två korta blixtar i grupp.

Det är också värt att notera att en kort blyxt var tredje sekund, med mörker som dominerar perioden, är en blyxtfyr: Fl 3s. Snabbare än ca 50 blyxtar per minut hade gjort den till snabbblyxt (Q). I samma ämne: två korta blyxtar i tät grupp följda av mörker, med perioden 6 sekunder, är en gruppblyxtfyr: Fl(2) 6s. Siffran i parentes anger antalet blyxtar i gruppen. Utöver det: en ensam blyxt följt av en grupp om fyra blyxtar är en sammansatt grupp blyxt och skrivs Fl(1+4). Med perioden 15 sekunder: Fl(1+4) 15s. Sammansatta grupper anges med plustecken mellan delgrupperna.

I samma ämne: oavbrutna snabba blyxtar, 50–70 (vanligen 60) per minut, är en kontinuerlig snabbblyxtfyr: Q (quick). VQ (very quick) är snabbare, 100–120 per minut, och IQ är snabbblyxtar som avbryts av mörkerperioder. Utöver det: grupper om tre snabba blyxtar (i Q-takt, ca 60/min) följda av mörker är Q(3) – ostkardinalmärkets karaktär. VQ(3) har samma gruppering men i den snabbare VQ-takten. Slutligen: grupper om nio snabba blyxtar i Q-takt är Q(9) – västkardinalmärkets karaktär. Minnesregel: 9 blyxtar = klockan 9 = väst.

Utöver det: sex snabba blyxtar i Q-takt följda av en lång blyxt (minst 2 s) är Q(6) LFl – sydkardinalmärkets karaktär. Den långa blyxten gör det lättare att skilja sex blyxtar från t.ex. nio. Minnesregel: 6 blyxtar = klockan 6 = syd. Slutligen: snabbblyxtar som regelbundet avbryts av en längre mörkerperiod är avbruten snabbblyxt: IQ (interrupted quick). Med perioden 15 sekunder skrivs karaktären IQ 15s. Oavbrutna mycket snabba blyxtar, 100–120 per minut, är kontinuerlig VQ (very quick). Skillnaden mot Q (50–70/min) är blyxttakten – VQ upplevs som ett nästan flimrande sken.

Slutligen: grupper om tre mycket snabba blyxtar (VQ-takt, 100–120/min) är VQ(3) – ostkardinalmärkets karaktär i den snabbare varianten. Samma gruppering i långsammare takt vore Q(3). Grupper om nio mycket snabba blyxtar i VQ-takt är VQ(9) – västkardinalmärkets karaktär i den snabbare varianten. Minnesregel: 9 blyxtar = klockan 9 = väst. Vidare gäller att sex mycket snabba blyxtar i VQ-takt följda av en lång blyxt (minst 2 s) är VQ(6) LFl – sydkardinalmärkets karaktär i den snabbare varianten. Minnesregel: 6 blyxtar = klockan 6 = syd.

Ett sken som blinkar ett morsetecken är en morsefyr, Mo. Lång–kort–lång (— · —) är morsetecknet för bokstaven K, och med perioden 10 sekunder skrivs karaktären Mo(K) 10s. Vidare gäller att ett fast sken som regelbundet förstärks av en ljusare blyxt är karaktären F Fl (fixed and flashing) – fast sken med blyxt. Med perioden 5 sekunder skrivs den F Fl 5s. Skillnaden mot Oc är att ljuset aldrig slocknar – det förstärks i stället periodiskt. Det är också värt att notera att ett grönt sken som lyser konstant utan avbrott är ett fast sken, F. Med färgen grönt skrivs karaktären FG (fixed green). Fast grönt sken förekommer t.ex. vid vissa kanalmärken och kajlanternor.

Vidare gäller att en kort blyxt (kortare än 2 sekunder) var femte sekund, med mörker som dominerar perioden, är en blyxtfyr: Fl 5s. Det är också värt att notera att en kort blyxt var tionde sekund är Fl 10s. Skillnaden mot LFl 10s är blyxtens längd – minst 2 sekunder gör den i stället till en lång blyxt. I samma ämne: tre korta blyxtar i tät grupp, följda av mörker, är en grupp blyxtfyr med tre blyxtar: Fl(3). Med perioden 10 sekunder skrivs den Fl(3) 10s.

Det är också värt att notera att fyra korta blyxtar i tät grupp, med perioden 15 sekunder, skrivs Fl(4) 15s. I samma ämne: två blyxtar, en längre paus, och därefter ytterligare en blyxt är en sammansatt grupp blyxt: Fl(2+1). Delgrupperna skiljs av en längre paus än mellan blyxtarna inom samma grupp. Med perioden 15 sekunder: Fl(2+1) 15s. Utöver det: en lång blyxt (minst 2 sekunder) var femte

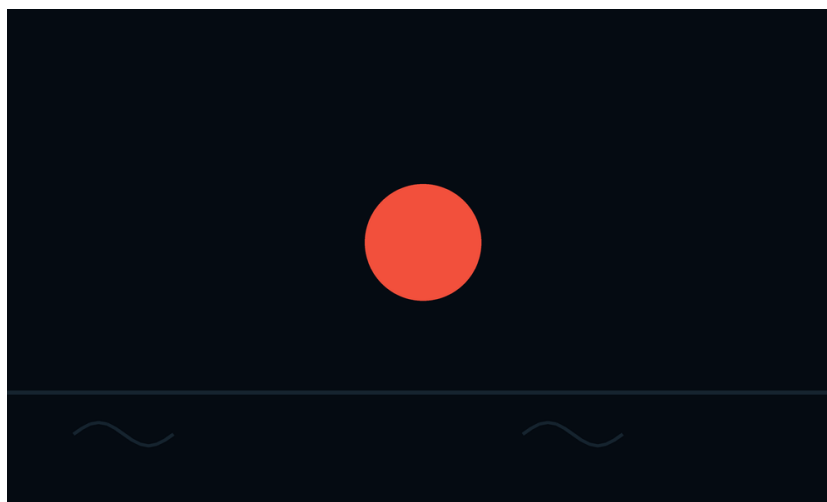
sekund är en fyr med lång blix: LFl 5s.

I samma ämne: tre långa blixar (vardera minst 2 sekunder) i grupp, med perioden 15 sekunder, skrivs LFl(3) 15s. Utöver det: mer ljus än mörker med en kort förmörkelse var tredje sekund är en klippfyr: Oc 3s. Slutligen: två korta förmörkelser i tät grupp, med perioden 6 sekunder, ger karaktären Oc(2) 6s.

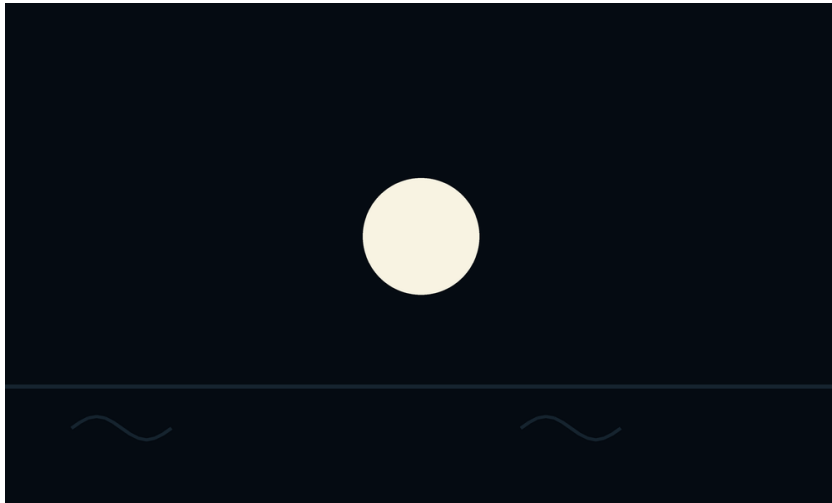
Utöver det: tre korta förmörkelser i tät grupp, med perioden 15 sekunder, ger karaktären Oc(3) 15s. Slutligen: lika lång ljustid som mörkertid, med perioden 2 sekunder (1 s ljus + 1 s mörker), är Iso 2s. Lika lång ljustid som mörkertid, med perioden 10 sekunder (5 s ljus + 5 s mörker), är Iso 10s.

Slutligen: snabbblisar som regelbundet avbryts av en längre mörkerperiod var tionde sekund är avbruten snabbblis: IQ 10s. Morsetecknet för bokstaven A är kort–lång (· —). En fyr som blinkar detta mönster med perioden 10 sekunder skrivs Mo(A) 10s. Vidare gäller att morsetecknet för bokstaven U är kort–kort–lång (· · —). En fyr som blinkar detta mönster med perioden 15 sekunder skrivs Mo(U) 15s.

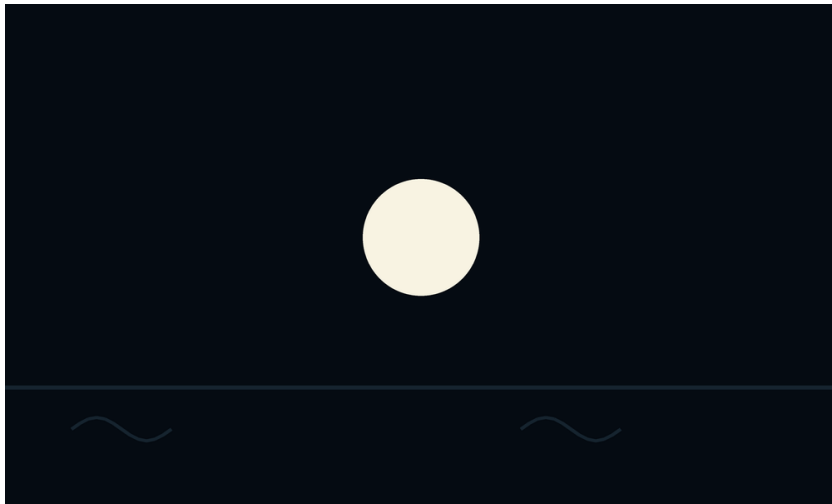
Morsetecknet för bokstaven D är lång–kort–kort (— · ·). En fyr som blinkar detta mönster med perioden 10 sekunder skrivs Mo(D) 10s. Vidare gäller att ett fast sken som regelbundet förstärks av en ljusare blix, med perioden 10 sekunder, är F Fl 10s.



buoy-fyr-019



buoy-fyr-020



buoy-fyr-021

□ Navigationsberäkningar

0 av 274 punkter granskade (0 %).

□ Kursrättning

□ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Genereras med nya värden vid varje försök: rättvisande kurs till kompasskurs. Vidare gäller att genereras med nya värden vid varje försök: rättvisande kurs till kompasskurs, andra variant. Det är också värt att notera att genereras med nya värden vid varje försök: kompasskurs till rättvisande kurs.

Vidare gäller att genereras med nya värden vid varje försök: kompasskurs till rättvisande kurs, andra variant. Det är också värt att notera att med nordvästlig vind på denna kurs kommer båten att driva åt babord (i lä), och avdriften motverkas därför genom att hålla upp åt styrbord, mot vinden. Grundregeln är att man alltid håller upp mot vinden för att kompensera avdriften. I samma ämne: med östlig vind på denna kurs driver båten åt styrbord (i lä), och avdriften motverkas därför genom att hålla upp åt babord, mot vinden. Grundregeln är att man alltid håller upp mot vinden för att kompensera avdriften.

Det är också värt att notera att med sydlig vind på denna kurs driver båten åt babord (i lä), och avdriften motverkas därför genom att hålla upp åt styrbord, mot vinden. Grundregeln är att man alltid håller upp mot vinden för att kompensera avdriften. I samma ämne: vind tvärs in från babord trycker båten i lä, det vill säga åt styrbord. Facit: båt A driver åt styrbord. Utöver det: med vinden nästan rakt akterifrån blir sidkraften mycket liten. Facit: båt B driver inget, eller obetydligt åt styrbord om båten går mycket långsamt.

I samma ämne: rakt mot vinden uppstår ingen sidledes avdrift, men motvinden bromsar båten. Facit: båt C driver inte, men får nedsatt fart. Utöver det: med vinden rakt akterifrån uppstår ingen sidledes avdrift, men medvinden ger båten högre fart. Facit: båt D driver inte, men får högre fart. Slutligen: vinden från babord trycker båten i lä åt styrbord — mot bränningarna. Här måste avdriften motverkas genom att hålla upp mot vinden. Facit: båt E driver åt styrbord, närmare bränningen.

Utöver det: vinden från styrbord trycker båten i lä åt babord — mot bränningarna. Avdriften måste motverkas genom att hålla upp mot vinden. Facit: båt F driver åt babord, närmare bränningen. Slutligen: den nordliga vinden trycker båten söderut, i lä. Du kompenserar genom att hålla upp 5° mot vinden (norrut): styrd kurs = 275°. Facit till 4:8b: 275°, 85°, 40°, 320°. Den nordliga vinden trycker båten söderut, i lä. Du kompenserar genom att hålla upp 5° mot vinden (norrut): styrd kurs = 85°. Facit till 4:8b: 275°, 85°, 40°, 320°.

Slutligen: den nordliga vinden trycker båten söderut, i lä. Du kompenserar genom att hålla upp 5° mot vinden (norrut): styrd kurs = 40°. Facit till 4:8b: 275°, 85°, 40°, 320°. Den nordliga vinden trycker båten söderut, i lä. Du kompenserar genom att hålla upp 5° mot vinden (norrut): styrd kurs = 320°. Facit till 4:8b: 275°, 85°, 40°, 320°. Vidare gäller att missvisning (variation) är vinkeln mellan magnetisk nord och geografisk nord — jordmagnetfältets riktning sammanfaller inte med

meridianerna i sjökortet. Felvisning som orsakas av järnföremål ombord kallas i stället deviation.

Missvisningen beror på jordmagnetfältet och är därför oberoende av vilken kurs båten styr — den är lika stor på alla kurser. Däremot varierar den geografiskt från plats till plats, vilket framgår av sjökortens kompassrosor. Vidare gäller att missvisningen anges i sjökortens kompassrosor, tillsammans med uppgift om årlig förändring. Deviationstabellen gäller i stället båtens egen deviation. Det är också värt att notera att missvisningen ändrar sig på de flesta platser på jorden, men mycket långsamt. Uppgifter om missvisningen och dess årliga förändring finns i sjökortens kompassrosor.

Vidare gäller att vid ostlig missvisning pekar kompassnålen öster (medurs) om den rättvisande nordriktningen. Styr du kompasskursen utan att räkna om, blir din verkliga kurs lika med kompasskursen plus den ostliga missvisningen — du hamnar alltså medurs, dvs. åt styrbord om den avsedda kursen. Det är också värt att notera att ostlig missvisning läggs till kompasskursen för att få gradtalet enligt sjökortet (rättvisande kurs): $35^\circ + 10^\circ = 45^\circ$. I samma ämne: ostlig missvisning läggs till kompasskursen: $300^\circ + 10^\circ = 310^\circ$ enligt sjökortet.

Det är också värt att notera att ostlig missvisning läggs till kompasskursen: $230^\circ + 10^\circ = 240^\circ$ enligt sjökortet. I samma ämne: ostlig missvisning läggs till kompasskursen: $120^\circ + 10^\circ = 130^\circ$ enligt sjökortet. Utöver det: när du går från sjökortets gradtal till båtens kompass dras den ostliga missvisningen ifrån: $45^\circ - 10^\circ = 35^\circ$.

I samma ämne: sjökortets gradtal minus ostlig missvisning ger kompasskursen: $130^\circ - 10^\circ = 120^\circ$. Utöver det: sjökortets gradtal minus ostlig missvisning ger kompasskursen: $240^\circ - 10^\circ = 230^\circ$. Slutligen: sjökortets gradtal minus ostlig missvisning ger kompasskursen: $310^\circ - 10^\circ = 300^\circ$.

Utöver det: missvisningen anges i sjökortets kompassros med årtal och årlig ändring. I sjökort 61 var missvisningen år 2005 ostlig och ökande med $0,1^\circ$ per år; i sjökort 93 var den $0-0,5^\circ$ E. Kontrollera alltid årtalet och räkna upp ändringen till aktuellt år. Slutligen: $Kk\ 080^\circ + \text{deviation } 0^\circ = Km\ 080^\circ$. $Km + \text{ostlig missvisning } 5^\circ = K\ 085^\circ$. Från kompass till karta läggs ostlig missvisning till. $Kk\ 290^\circ + \text{deviation } 0^\circ = Km\ 290^\circ$. $Km + \text{ostlig missvisning } 5^\circ = K\ 295^\circ$ som ritas in i sjökortet.

Slutligen: kursen i sjökortet blir $K\ 097^\circ$. Från karta till kompass dras ostlig missvisning ifrån: $097^\circ - 5^\circ = Km\ 092^\circ$, och med deviation 0° blir $Kk\ 092^\circ$. Kursen i sjökortet blir $K\ 226^\circ$. Ostlig missvisning dras ifrån på väg mot kompassen: $226^\circ - 5^\circ = Km\ 221^\circ$; deviation 0° ger $Kk\ 221^\circ$. Vidare gäller att kursen i sjökortet blir $K\ 322^\circ$. Ostlig missvisning dras ifrån: $322^\circ - 5^\circ = Km\ 317^\circ$; deviation 0° ger $Kk\ 317^\circ$.

Kursen i sjökortet blir $K\ 352^\circ$. Ostlig missvisning dras ifrån: $352^\circ - 5^\circ = Km\ 347^\circ$; deviation 0° ger $Kk\ 347^\circ$. Vidare gäller att från kompass till magnetisk kurs läggs deviationen till med sitt tecken: $Kk\ 053^\circ + (-3^\circ) = Km\ 050^\circ$. Deviationen är inte densamma på alla kurser — därför används en deviationstabell. Det är också värt att notera att $Kk\ 077^\circ + \text{deviation } (-5^\circ) = Km\ 072^\circ$. Negativ (västlig) deviation dras ifrån kompasskursen.

Vidare gäller att $Kk\ 212^\circ + \text{deviation } (+3^\circ) = Km\ 215^\circ$. Positiv (ostlig) deviation läggs till kompasskursen. Det är också värt att notera att $K\ 091^\circ - \text{ostlig missvisning } 3^\circ = Km\ 088^\circ$. Från magnetisk kurs till kompasskurs dras deviationen ifrån med sitt tecken: $Kk = 088^\circ - (-6^\circ) = 094^\circ$. I samma ämne: $K\ 173^\circ - \text{ostlig missvisning } 3^\circ = Km\ 170^\circ$. $Kk = Km - \text{deviation} = 170^\circ - (-1^\circ) =$

171°.

Det är också värt att notera att $k\ 215^\circ - \text{ostlig missvisning } 3^\circ = K_m\ 212^\circ$. $K_k = K_m - \text{deviation} = 212^\circ - (+3^\circ) = 209^\circ$. I samma ämne: $k\ 319^\circ - \text{ostlig missvisning } 3^\circ = K_m\ 316^\circ$. $K_k = K_m - \text{deviation} = 316^\circ - (+5^\circ) = 311^\circ$. Utöver det: kursen i sjökortet från Rånögrund till Ventlandsgrund är 243° . Nordlig vind driver båten söderut, så du måste hålla upp mot vinden: $243^\circ + 5^\circ = 248^\circ$.

I samma ämne: kurs genom vattnet $K_{gv}\ 049^\circ$. Avdriften 5° för NV vind dras ifrån (vinden trycker båten åt SO): $049^\circ - 5^\circ = 044^\circ$ rättvisande kurs K. Dra av ostlig missvisning 5° : $K_m = 039^\circ$. Deviationen enligt tabellen är -2° , alltså kompasskurs $K_k = 039^\circ + 2^\circ = 041^\circ$. Utöver det: kompasskurs $K_k\ 042^\circ$. Deviation -2° ger magnetisk kurs $K_m\ 040^\circ$. Missvisning $+5^\circ$ ost ger rättvisande kurs K 045° . Avdriften 5° från babord läggs till: kurs genom vattnet $K_{gv}\ 050^\circ$. Ingen ström (o) ger kurs över grund $K_{ög}\ 050^\circ$.

□ Fart, tid och distans

□ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Genereras med nya värden vid varje försök: distans ur fart och tid. Vidare gäller att genereras med nya värden vid varje försök: gångtid ur distans och fart. Det är också värt att notera att genereras med nya värden vid varje försök: erforderlig fart ur distans och tid.

Vidare gäller att genereras med nya värden vid varje försök: fart över grund med ström längs kursen. Det är också värt att notera att en sjömil (nautisk mil, M) är 1 852 meter och motsvarar en latitudminut. Därför kan distanser alltid mätas på sjökortets latitudskala. 1 609 meter är en engelsk landmile. I samma ämne: med 5 knop avverkas 5 sjömil per timme. Genom att ta 5 M i passaren och stega längs färdvägen får man antalet timmar direkt. Enligt facit tar resan ungefär 4 timmar 10 minuter (distansen är alltså cirka 21 M).

Det är också värt att notera att med 3,7 knop avverkas 3,7 sjömil per timme. Stegar man 3,7 M i passaren längs samma färdväg får man enligt facit ungefär 5 timmar 30 minuter. I samma ämne: med 5 knop avverkas 5 sjömil per timme. Enligt facit tar resan omkring 3 timmar, vilket motsvarar en distans på ungefär 15 M. Utöver det: tiden = distansen/farten: $1/1 = 1$ timme. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times 60/\text{farten} = 1 \times 60/1 = 60$ minuter.

I samma ämne: tiden = distansen/farten: $2/1 = 2$ timmar. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times 60/\text{farten} = 2 \times 60/1 = 120$ minuter. Utöver det: tiden = distansen/farten: $6/3 = 2$ timmar. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times 60/\text{farten} = 6 \times 60/3 = 120$ minuter. Slutligen: tiden = distansen/farten: $60/30 = 2$ timmar. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times 60/\text{farten} = 60 \times 60/30 = 120$ minuter.

Utöver det: tiden = distansen/farten: $60/15 = 4$ timmar. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times 60/\text{farten} = 60 \times 60/15 = 240$ minuter. Slutligen: tiden = distansen/farten: $60/10 = 6$ timmar. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times 60/\text{farten} = 60 \times 60/10 = 360$ minuter. Tiden = distansen/farten: $60/6 = 10$ timmar. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times 60/\text{farten} = 60 \times 60/6 = 600$ minuter.

Slutligen: tiden = distansen/farten: $60/5 = 12$ timmar. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $60 \times 60/5 = 720$ minuter. Tiden = distansen/farten: $6/6 = 1$ timme. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $6 \times 60/6 = 60$ minuter. Vidare gäller att tiden = distansen/farten: $6/12 = 0,5$ timmar = 30 minuter. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $6 \times 60/12 = 30$ minuter.

Tiden = distansen/farten: $6/24 = 0,25$ timmar = 15 minuter. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $6 \times 60/24 = 15$ minuter. Vidare gäller att tiden = distansen/farten: $6/10 = 0,6$ timmar = 36 minuter. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $6 \times 60/10 = 36$ minuter. Det är också värt att notera att tiden = distansen/farten: $6,5/1 = 6,5$ timmar = 6 timmar 30 minuter. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $6,5 \times 60/1 = 390$ minuter.

Vidare gäller att tiden = distansen/farten: $6,5/2 = 3,25$ timmar = 3 timmar 15 minuter. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $6,5 \times 60/2 = 195$ minuter. Det är också värt att notera att tiden = distansen/farten: $6,5/13 = 0,5$ timmar = 30 minuter. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $6,5 \times 60/13 = 30$ minuter. I samma ämne: tiden = distansen/farten: $6,5/26 = 0,25$ timmar = 15 minuter. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $6,5 \times 60/26 = 15$ minuter.

Det är också värt att notera att tiden = distansen/farten: $8,4/4,2 = 2$ timmar. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $8,4 \times 60/4,2 = 120$ minuter. I samma ämne: tiden = distansen/farten: $8,4/10,5 = 0,8$ timmar = 48 minuter. Alternativ metod som ger svaret direkt i minuter: distansen $\times$ 60/farten = $8,4 \times 60/10,5 = 48$ minuter. Utöver det: farten = distansen/tiden: 1 sjömil på 1 timme ger $1/1 = 1$ knop.

I samma ämne: farten = distansen/tiden: 2 sjömil på 1 timme ger $2/1 = 2$ knop. Utöver det: farten = distansen/tiden: 6 sjömil på 3 timmar ger $6/3 = 2$ knop. Slutligen: farten = distansen/tiden: 60 sjömil på 30 timmar ger $60/30 = 2$ knop.

Utöver det: farten = distansen/tiden: 60 sjömil på 15 timmar ger $60/15 = 4$ knop. Slutligen: farten = distansen/tiden: 60 sjömil på 10 timmar ger $60/10 = 6$ knop. Farten = distansen/tiden: 60 sjömil på 6 timmar ger $60/6 = 10$ knop.

Slutligen: farten = distansen/tiden: 60 sjömil på 5 timmar ger $60/5 = 12$ knop. Farten = distansen/tiden: 6 sjömil på 30 minuter ger $6/0,5 = 12$ knop. Alternativ metod: distansen $\times$ 60/tiden i minuter = $6 \times 60/30 = 12$ knop. Vidare gäller att farten = distansen/tiden: 6 sjömil på 15 minuter ger $6/0,25 = 24$ knop. Alternativ metod: distansen $\times$ 60/tiden i minuter = $6 \times 60/15 = 24$ knop.

Farten = distansen/tiden: 3 sjömil på 6 minuter ger $3/0,1 = 30$ knop. Alternativ metod: distansen $\times$ 60/tiden i minuter = $3 \times 60/6 = 30$ knop. Vidare gäller att farten = distansen/tiden: 6 sjömil på 1 timme 30 minuter ger $6/1,5 = 4$ knop. Alternativ metod: distansen $\times$ 60/tiden i minuter = $6 \times 60/90 = 4$ knop. Det är också värt att notera att farten = distansen/tiden: 6,5 sjömil på 15 minuter ger $6,5/0,25 = 26$ knop. Alternativ metod: distansen $\times$ 60/tiden i minuter = $6,5 \times 60/15 = 26$ knop.

Vidare gäller att farten = distansen/tiden: 6,5 sjömil på 2 timmar ger $6,5/2 = 3,25$ knop. Det är också värt att notera att farten = distansen/tiden: 6,75 sjömil på 2 timmar 15 minuter ger $6,75/2,25$

= 3 knop. Alternativ metod: distansen $\times$ 60/tiden i minuter = $6,75 \times 60/135 = 3$ knop. I samma ämne: farten = distansen/tiden: 10,2 sjömil på 2 timmar ger $10,2/2 = 5,1$ knop.

Det är också värt att notera att farten = distansen/tiden: 10,2 sjömil på 2 timmar 6 minuter ger $10,2/2,1 = 4,86$ knop. Alternativ metod: distansen $\times$ 60/tiden i minuter = $10,2 \times 60/126 = 4,86$ knop. I samma ämne: farten = distansen/tiden: 21,8 sjömil på 2 timmar 12 minuter ger $21,8/2,2 = 9,91$ knop. Alternativ metod: distansen $\times$ 60/tiden i minuter = $21,8 \times 60/132 = 9,91$ knop. Utöver det: distansen = farten $\times$ tiden: 6 knop i 1 timme ger $6 \times 1 = 6$ M.

I samma ämne: distansen = farten $\times$ tiden: 6 knop i 2 timmar ger $6 \times 2 = 12$ M. Utöver det: distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $6 \times 30/60 = 3$ M. Samma sak med tiden i timmar: $6 \times 0,5$ timmar ≈ 3 M. Slutligen: distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $6 \times 15/60 = 1,5$ M. Samma sak med tiden i timmar: $6 \times 0,25$ timmar $\approx 1,5$ M.

Utöver det: distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $6 \times 1/60 = 0,1$ M. Samma sak med tiden i timmar: $6 \times 0,0167$ timmar $\approx 0,1$ M. Slutligen: distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $8 \times 75/60 = 10$ M. Samma sak med tiden i timmar: $8 \times 1,25$ timmar ≈ 10 M. Distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $8 \times 510/60 = 68$ M. Samma sak med tiden i timmar: $8 \times 8,5$ timmar ≈ 68 M.

Slutligen: distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $8 \times 162/60 = 21,6$ M. Samma sak med tiden i timmar: $8 \times 2,7$ timmar $\approx 21,6$ M. Distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $8 \times 114/60 = 15,2$ M. Samma sak med tiden i timmar: $8 \times 1,9$ timmar $\approx 15,2$ M. Vidare gäller att distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $8 \times 33/60 = 4,4$ M. Samma sak med tiden i timmar: $8 \times 0,55$ timmar $\approx 4,4$ M.

Distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $40 \times 12/60 = 8$ M. Samma sak med tiden i timmar: $40 \times 0,2$ timmar ≈ 8 M. Vidare gäller att distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $40 \times 37/60 = 24,67$ M. Samma sak med tiden i timmar: $40 \times 0,6167$ timmar $\approx 24,67$ M. Det är också värt att notera att distansen = farten $\times$ tiden. Med tiden i minuter: $40 \times 1/60 = 0,67$ M. Samma sak med tiden i timmar: $40 \times 0,0167$ timmar $\approx 0,67$ M.

Vidare gäller att spottloggen: båten färdas sin egen längd (8 m) på 4 sekunder, dvs. 2 m/s. En knop är ungefär 0,5 m/s, så farten blir $8 \times 2/4 = 4$ knop. Det är också värt att notera att distansen Almagrundet–Armbågen Östra är 35,7 M enligt sjökortet. Tid = distans/fart = $35,7/5,5 \approx 6,5$ timmar, dvs. cirka 6 timmar 30 minuter. Ett praktiskt sätt vid reseplanering är att stega en timmes resa (här 5,5 M) i passaren längs rutten. I samma ämne: distansen Armbågen Östra–Grundkallens fyr är 63,3 M enligt sjökortet. Tid = distans/fart = $63,3/4,5 \approx 14$ timmar.

Det är också värt att notera att fart = distans $\times$ 60 / tid i minuter = $0,5 \times 60/10 = 3$ knop på tomgångsvarvtal. I samma ämne: fart = distans $\times$ 60 / tid i minuter = $0,5 \times 60/4,5 \approx 6,66$ knop på behaglig marschfart. Utöver det: fart = distans $\times$ 60 / tid i minuter = $1 \times 60/3 = 20$ knop med full fart.

I samma ämne: 7 dygn = $7 \times 24 = 168$ timmar. Medelfart = distans/tid = $490/168 \approx 2,91$ knop. Utöver det: tid = distans/fart: $3,6$ M / 12 knop = 0,3 timme = 18 minuter. Alternativt: $3,6 \times 60/12 = 18$ minuter. Slutligen: fart = distans/tid: 1 timme 15 minuter = 1,25 timmar (75 minuter). 12 M / 1,25 h = 9,6 knop, eller $12 \times 60/75 = 9,6$ knop. Att multiplicera $12 \times 1,25 = 15$ är det klassiska felet.

Utöver det: distans = fart × tid: 6 knop × 45/60 timme = 6 × 0,75 = 4,5 M. Slutligen: båten drar 6 liter per timme och gör 12 knop, alltså 6/12 = 0,5 liter per sjömil. För 30 sjömil går det åt 30 × 0,5 = 15 liter. Fart = distans × 60 / tid i minuter. 14 minuter 15 sekunder = 14,25 minuter. 3,7 × 60 / 14,25 = 15,58 knop, alltså cirka 15,6 knop.

Slutligen: farten över grund är 6 – 1,5 = 4,5 knop eftersom motströmmen bromsar. Tid = distans × 60 / fart = 10 × 60 / 4,5 = 133 minuter, alltså cirka 2 timmar 13 minuter.

□ Sjökortssymboler och läsning

□ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Symbolen vid A — en punkt med strålar — betecknar en fyr. Siffrorna i det fria vattnet är djup i meter, och den gröna konen vid B är styrbords sidomärke. OBS: exempelbild — ersätts med riktigt sjökortsutsnitt. Vidare gäller att den som tar vägen vid B har den lilla ön som skydd för bränningen. Ett sådant vägval lönar sig även om vägen är lite längre — lä av en ö ger lugnare vatten och säkrare navigering än en kortare väg exponerad för sjöhävning. Det är också värt att notera att genom att jämföra hur Tallholmen ser ut akteröver och hur Furuholmen ser ut förover med kartskissen kan man avgöra vilken av de utritade förbindelselinjerna man följer. Silhuetterna i bilderna stämmer med linje D — att kontrollera vyer både förut och akterut är ett bra sätt att fastställa vilken linje man ligger på.

Vidare gäller att en enslinje blir känsligare ju längre isär märkena står. I enslinje G står fyrarna längre isär, och då syns det snabbare att märkena glider ur ens när båten avviker från linjen. Det är också värt att notera att när man går på en enslinje akteröver ser man i vilken riktning märkena glidit isär och girar så att de åter ställer sig i ens. Enligt bilden har märkena glidit ur ens åt det håll som betyder att båten hamnat vänster om linjen — därför ska du gira åt styrbord för att komma tillbaka. I samma ämne: från position I på enslinjen ligger J-sundet och L-sundet så att man kan se rakt igenom dem — de syns öppna. K-sundet och M-sundet ligger snett mot betraktaren, så deras öar flyter ihop och sunden syns inte. Om ett sund syns öppet eller inte beror på betraktarens position, inte bara på sundets bredd.

Det är också värt att notera att den sydliga vägen är den säkraste. Den norra vägen kan vara säker när man har lokalkännedom och hittar rätt udde — bergiga uddar i skärgården kan vara lätta att förväxla. Den mellersta vägen är minst säker: att gå mellan icke-utmärkta grund utan bra frimärken är en utmaning. I samma ämne: mitt emellan norr (000°) och ost (090°) ligger nordost, det vill säga 045°. Att kunna uppskatta kurser med ögonmått är en bra kontroll av att den uppmätta kursen är rimlig. Utöver det: kurs 004° är nästan rakt norrut, och norr om nordmärket ligger Bodskär. Övningen tränar ögonmättet: översätt gradtalet till ett väderstreck (000° = N, 045° = NO, 090° = O, 135° = SO, 180° = S, 225° = SV, 270° = V, 315° = NV).

I samma ämne: kurs 093° är nästan rakt österut, och öster om nordmärket ligger Storö. Övningen tränar ögonmättet: översätt gradtalet till ett väderstreck (000° = N, 045° = NO, 090° = O, 135° = SO, 180° = S, 225° = SV, 270° = V, 315° = NV). Utöver det: kurs 135° är sydost, och i sydost ligger Lillön. Övningen tränar ögonmättet: översätt gradtalet till ett väderstreck (000° = N, 045° = NO, 090° = O, 135° = SO, 180° = S, 225° = SV, 270° = V, 315° = NV). Slutligen: kurs 320° är nordväst, och i nordväst ligger Alskär. Övningen tränar ögonmättet: översätt gradtalet till ett väderstreck

($000^\circ = N$, $045^\circ = NO$, $090^\circ = O$, $135^\circ = SO$, $180^\circ = S$, $225^\circ = SV$, $270^\circ = V$, $315^\circ = NV$).

Utöver det: kurs 040° är nordost, och i nordost ligger Stenkobb. Övningen tränar ögonmättet: översätt gradtalet till ett väderstreck ($000^\circ = N$, $045^\circ = NO$, $090^\circ = O$, $135^\circ = SO$, $180^\circ = S$, $225^\circ = SV$, $270^\circ = V$, $315^\circ = NV$). Slutligen: kurs 173° är nästan rakt söderut, och söder om nordmärket ligger Sydsjär. Övningen tränar ögonmättet: översätt gradtalet till ett väderstreck ($000^\circ = N$, $045^\circ = NO$, $090^\circ = O$, $135^\circ = SO$, $180^\circ = S$, $225^\circ = SV$, $270^\circ = V$, $315^\circ = NV$). Kurs 280° är nästan rakt västerut, och väster om nordmärket ligger Tallsjär. Övningen tränar ögonmättet: översätt gradtalet till ett väderstreck ($000^\circ = N$, $045^\circ = NO$, $090^\circ = O$, $135^\circ = SO$, $180^\circ = S$, $225^\circ = SV$, $270^\circ = V$, $315^\circ = NV$).

Slutligen: kurs 220° är sydväst, och i sydväst ligger Högsjär. Övningen tränar ögonmättet: översätt gradtalet till ett väderstreck ($000^\circ = N$, $045^\circ = NO$, $090^\circ = O$, $135^\circ = SO$, $180^\circ = S$, $225^\circ = SV$, $270^\circ = V$, $315^\circ = NV$). Förkortningen Sk intill en liten ring i sjökortet betyder skorsten. Skorstenar, master, kyrkor och vattentorn är tydliga landmärken som är mycket användbara för att orientera sig i skärgården. Vidare gäller att sjökorten i bruk är av olika ålder. Typografin och symbolerna har ändrats genom åren, och därför redovisar Kort 1 flera olika karttecken för ett och samma föremål – både äldre och nyare varianter kan mötas i korten.

Djupsiffrorna gäller vid medelvattenstånd. Aktuellt vattenstånd kan vara lägre, sjöhävning kan sänka båten i vågdalar, landhöjningen gör gamla djupsiffror för optimistiska, och båtens nedlastning samt det ökade djupgåendet i fart (squat) kan göra att kölen tar i trots att kortet är rätt. Vidare gäller att även där djupen anges ofullständigt gäller att alla kända grund som är grundare än 6 meter ska vara redovisade i sjökortet. För en normaldjup fritidsbåt är passagen därför inte riskabel – bara vid hög sjö i havsbandet kan brottsjöar bildas över så pass djupa grund. Det är också värt att notera att vid högttryck pressar den tunga luftpelaren ner havsytan – vattenståndet blir lågt. Vid lågttryck är det tvärtom: vattenståndet stiger. Detta är viktigt att väga in när man jämför verkligt djup med sjökortets djupsiffror.

Vidare gäller att beteckningarna kommer från engelskan: S = Sand, Cy = Clay (lera), G = Gravel (grus), St = Stones (stenar), M = Mud (gyttja). Bra ankarbottnar är lera, sand, gyttja och mudder; olämpliga är sten, klippgrund, block och sjögräs. Det är också värt att notera att segelfri höjd anges från normalt högvatten, och för kraftledningar ingår dessutom ett säkerhetsavstånd på 1,5–2,75 meter (beroende på ledningens spänning). En båt med 10 meters mast kan därför passera under en ledning med segelfri höjd 10 meter vid normalt vattenstånd. I samma ämne: ett sjökort i skala 1:25 000 är detaljrikare än ett i 1:50 000. Skalan 1:25 000 är en större skala – varje centimeter på kortet motsvarar en kortare sträcka i verkligheten – och då får fler detaljer plats.

Det är också värt att notera att kort 61 är ett kustkort i skala 1:250 000. I den lilla skalan blir skärgården mycket förenklad – grund, prickar och trånga passager saknas eller generaliseras. För navigering i skärgården krävs skärgårdskort eller båtsportkort i större skala. I samma ämne: ufs (Underrättelser för sjöfarande) ges ut veckovis. "Rättad till och med Ufs nr 2001:5" betyder alltså att kortet innehåller alla rättelser till och med vecka 5 år 2001. Senare ändringar måste föras in för hand med hjälp av Ufs. Utöver det: vid skärgårdsfärder är framför allt de privat utgivna hamn- och ledbeskrivningarna samt Hydrographicas specialsjökort till stor nytta. Mycket information, till exempel om gästhamnar, finns också i plottrar och på internet.

I samma ämne: rastersjökort är skannade bilder av papperskorten och ser därför ut som de kort vi är vana vid. Vektoriserade sjökort är helt datoranpassade: informationen ligger i flera lager och man kan till exempel välja bort fyrarnas karaktärer och sektorer vid dagsljusnavigering. Utöver det: alla elektroniska sjökort baserar sig på samma information som papperskorten, men på vägen mellan kartografen och det färdiga vektoriserade e-sjökortet finns ett antal felkällor som kan innebära förenklingar, misstag och databuggar. Man kan alltså inte vara säker på att informationen är identisk. Slutligen: i Mercators projektion sträcks sjökortet ut allt mer ju längre från ekvatorn man kommer. Därför växer latitudskalan mot norr: 10 M tagna i passaren från skalans nederdel motsvarar bara ungefär 9,5 M i kortets övre del. Mät därför alltid distanser på latitudskalan i samma höjd som sträckan du mäter.

Utöver det: se figur: en båt i ett markerat osäkerhetsområde ska in i Gattet i dålig sikt. Att sikta från områdets mitt rakt mot Gattet är minst säkert – befinner du dig i områdets kant missar du inloppet. Säkrast är att utgå från den minst fördelaktiga positionen i området och gå fram tills Gattet öppnar sig ordentligt innan du girar in. Slutligen: att i dimma söka sig mot en kust i lä (dit vinden blåser) är ett kardinalfel: sjögången är som värst mot läkusten och man riskerar att drivas mot land utan att se det i tid. Att dessutom leta efter ett enstaka bojmärke vid en farled är chansartat, och färd tvärs över farleden vill man helst undvika. Säkrast i dimma med endast kompass och logg är att sikta på en stor, säker uppfångare som knappast går att missa, och komma in mot den på läsidan där sikten ofta är bättre. Därefter fortsätter man i korta hopp inne bland öarna där man kan hålla nästan ständig landkontakt och kan ankra tillfälligt nästan var som helst om sikten blir för dålig. Vägen är längre men enklast och säkrast när sikten är dålig.

Slutligen: med GPS och en waypoint på fyren bör båten hitta fyren i dimman utan att gå på grundet intill – grundet ligger längre från fyren än vad GPS-navigatorn kan visa fel. Men en allvarlig nackdel kvarstår: vägvalet undviker inte farleden, där stora fartyg kan komma – och kollisionsrisken med stor trafik påverkas inte av den egna GPS:en. Korssymbolen med prickar runt om betecknar en bränning – en grund klippa eller sten som sjön bryter över. Den är farlig att gå nära eftersom djupet är mycket litet. Vidare gäller att vraksymbolen med tvärstreck utan omgivande fara-markering betyder ett vrak som ligger djupare än 18 meter och därför inte är farligt för normal fritidssjöfart.

Ett kors med djupsiffran (2 med nedsänkt 5) betyder en undervattenssten med 2,5 meters djup över sig. Siffran anger alltså hur mycket vatten som finns över stenen. Vidare gäller att förkortningen St i sjökortet anger bottenbeskaffenheten sten. Bottenarten är viktig att känna till t.ex. när du ska ankra – ett ankare fäster dåligt på stenbotten. Det är också värt att notera att symbolen visar ett fast sjömärke, dvs. ett märke som står förankrat i botten eller på land (t.ex. stång eller tavla), till skillnad från flytande prickar som kan dra sig ur läge.

Vidare gäller att den röda symbolen på gränslinjen markerar gränsen för ett skjutområde (militärt övningsområde). Inom sådana områden kan skjutövningar pågå och tillträde kan vara förbjudet vissa tider. Det är också värt att notera att kort 1 är Sjöfartsverkets publikation med en förteckning över alla beteckningar, symboler och förkortningar som används i svenska sjökort. I samma ämne: rättelser till svenska sjökort publiceras av Sjöfartsverket, bland annat i Underrättelser för sjöfarande (Ufs) som finns på www.sjofartsverket.se.

Det är också värt att notera att se figur: den bakre (högre) enstavlan syns till höger om den främre. Då befinner du dig till vänster om enslinjen och måste gira styrbord för att få tavlorna ens, dvs. i linje över varandra. I samma ämne: nej. E-sjökortens information kommer från samma sjömätningssunderlag som de tryckta korten, så de är inte mer tillförlitliga. Gammalt mätunderlag är lika gammalt oavsett om kortet visas på skärm eller papper. Utöver det: vimpelsymbolen med en siffra i sjökortet markerar en radioanmälningsspunkt: passerande fartyg ska anmäla sig på angiven VHF-kanal, här kanal 12.

I samma ämne: symbolen med en liten segelbåt i sjökortet betecknar en marina, alltså en småbåtshamn där fritidsbåtar kan förtöja och ofta få service. Utöver det: den lilla taggiga symbolen ovanpå ett sjömärke i sjökortet betyder att märket bär en radarreflektor, som ger tydligare eko på radarskärmen. Slutligen: symbolen (en cirkel med en liggande linsform) i sjökortet markerar lotsmötesplatsen – den plats till sjöss där lotsen bordar fartyget.

Utöver det: linjen med mönstret +++---++- i sjökortet visar territorialgränsen, dvs. gränsen för Sveriges territorialhav. Slutligen: förkortningen Cy (engelskans clay) i sjökortet anger att botten består av lera – bra att veta t.ex. vid val av ankarplats. Utöver sjökortet hittar man kompletterande nautiska uppgifter framför allt på internet och i privat utgivna beskrivningar som hamnguides och seglingsbeskrivningar.

Slutligen: underrättelser för sjöfarande (Ufs) motsvarar närmast brittiska Notices to Mariners. Ufs är mer detaljerad i svenska hemmavatten men mer översiktlig i avlägsna farvatten. E-kortstillverkaren kan ha omformat, förenklat eller ändrat kartografen jämfört med papperskortet, och anpassningen till plotterns programvara kan ge fel. Dessutom kan menyinställningar av misstag dölja viss information på skärmen.

□ Praktisk sjökortsnavigering

□ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Från positionen vid sundet intill Skötrökans fyr syns Rödgrunden åt samma håll som Huvudskärs fyr. Rödgrunden syns alltså under fyren, och de bildar en enslinje med varandra. Att utnyttja sådana naturliga enslinjer är ett klassiskt knep för att säkert identifiera skär som annars är lätta att förväxla. Vidare gäller att genom att styra något utanför norra Rödgrundens norra udde och passera udden på 150–200 meters avstånd får du en tydlig, identifierbar referens (udden) att hålla avstånd till, samtidigt som kursen håller dig fri från Valgrynnan. Att navigera på en osynlig grynnan direkt är osäkert – bättre att hålla känt avstånd till något som syns. Det är också värt att notera att med Rökans östra udde rätt akteröver leder kursen rakt ner i sundet mellan Stora Korskobben och Vita Korskobben – det är den öppning du ser rätt förut mellan de låga skären. Att hålla ett känt föremål rätt akteröver är ett enkelt sätt att hålla en rak kurslinje utan instrument.

Vidare gäller att väljer man att gå öster om Småkorskobbarna gäller det att styra tämligen nära dem. Att gå väster om Småkorskobbarna är något enklare och säkrare eftersom man slipper bekymra sig för enmetersgrundet. Grund på en–två meters djup är ofta de riktigt farliga eftersom de inte syns lika bra som grund i vattenytan, men ändå är farliga för de flesta båtar. Det är också värt att notera att transportören (kursmätaren) läggs med sin långsida längs kurslinjen och rutnätet/linjalen riktas in mot meridianerna (nordriktningen) i sjökortet. Då kan kursen läsas av

direkt i grader. Facit till bokens övning är kurserna 275° , 237° , 029° , 025° , 085° , 282° , 120° , 202° och 052° . I samma ämne: enligt facit är kursen från fyren Örgrund till fyren Östra Röko 073° . Kursen mäts med transportör längs linjen mellan de två punkterna, inriktad mot sjökortets nordriktning. Räkna med en mätnoggrannhet på någon grad.

Det är också värt att notera att enligt facit är kursen från fyren Östra Röko till pricken Ventlandsgrund 031° . Kursen mäts med transportör längs linjen mellan de två punkterna, inriktad mot sjökortets nordriktning. Räkna med en mätnoggrannhet på någon grad. I samma ämne: enligt facit är kursen från pricken Ventlandsgrund till pricken Rånögrund 063° . Kursen mäts med transportör längs linjen mellan de två punkterna, inriktad mot sjökortets nordriktning. Räkna med en mätnoggrannhet på någon grad. Utöver det: enligt facit är kursen från pricken Rånögrund till fyren Älvsnabben 024° . Kursen mäts med transportör längs linjen mellan de två punkterna, inriktad mot sjökortets nordriktning. Räkna med en mätnoggrannhet på någon grad.

I samma ämne: enligt facit leder kurs 297° från pricken Norrhäll först till St Äggskäret. Dra kurslinjen i sjökortet från pricken och se vilket land eller grund linjen först träffar. Utöver det: enligt facit leder kurs 228° från pricken Norrhäll först till Kuggholmen. Dra kurslinjen i sjökortet från pricken och se vilket land eller grund linjen först träffar. Slutligen: enligt facit leder kurs 162° från pricken Norrhäll först till Fjärdgrundet. Dra kurslinjen i sjökortet från pricken och se vilket land eller grund linjen först träffar.

Utöver det: enligt facit leder kurs 132° från pricken Norrhäll först till V Pjukan. Dra kurslinjen i sjökortet från pricken och se vilket land eller grund linjen först träffar. Slutligen: enligt facit leder kurs 037° från pricken Norrhäll först till Stenskär. Dra kurslinjen i sjökortet från pricken och se vilket land eller grund linjen först träffar. Enligt facit leder kurs 180° från pricken Norrhäll först till Stora Mysingeholm. Dra kurslinjen i sjökortet från pricken och se vilket land eller grund linjen först träffar.

Slutligen: varje ben ritas i tur och ordning: rikta transportören mot nord, dra kurslinjen, och sätt av distansen längs linjen med passaren. Distanser tas alltid från latitudskalan ($1 \text{ minut} = 1 \text{ sjömil}$) vid samma höjd i sjökortet — aldrig från longitudskalan. Enligt facit är avståndet Måsknuv – Örgrund cirka 2,45 M. Distansen mäts med passare mot sjökortets latitudskala, där $1 \text{ latitudminut} = 1 \text{ sjömil}$. Vidare gäller att enligt facit är avståndet Örgrund – Östra Röko cirka 1,90 M. Distansen mäts med passare mot sjökortets latitudskala, där $1 \text{ latitudminut} = 1 \text{ sjömil}$.

Enligt facit är avståndet Östra Röko via farleden – Långgarn cirka 12,2 M. Distansen mäts med passare mot sjökortets latitudskala, där $1 \text{ latitudminut} = 1 \text{ sjömil}$. Vidare gäller att enligt facit är avståndet Långgarn – Gålö cirka 1,97 M. Mät med passare och sätt av mot latitudskalan ($1 \text{ minut} = 1 \text{ sjömil}$). Det är också värt att notera att enligt facit är avståndet Gålö via östra farledsförgreningen – Piltholmsknall cirka 4,8 M. Mät med passare och sätt av mot latitudskalan ($1 \text{ minut} = 1 \text{ sjömil}$).

Vidare gäller att enligt facit är avståndet Piltholmsknall – Fjärdhällan cirka 2,9 M. Mät med passare och sätt av mot latitudskalan ($1 \text{ minut} = 1 \text{ sjömil}$). Det är också värt att notera att enligt facit är avståndet cirka 70 meter, vilket motsvarar ungefär $0,04 \text{ sjömil}$ ($70/1852 \approx 0,04$). I en special (delförstoring) är skalan större, så korta avstånd kan mätas noggrant. I samma ämne: enligt facit är avståndet cirka 100 meter, vilket motsvarar ungefär $0,05 \text{ sjömil}$ ($100/1852 \approx 0,05$).

Det är också värt att notera att en röd ram runt ett område i sjökortet visar att området finns avbildat i större skala som en special. I kort 616 finns specialen över Huvudskär i kortets nordvästra hörn. I samma ämne: sjökort 616 är ett skärgårdskort (skala 1:50 000). Specialer är förstörade delavbildningar inne i ett kort, kustkort har skala omkring 1:250 000 och översiktskort ännu mindre skala. Utöver det: kort 6163 är ett båtsportkort/delkort i skala 1:25 000 – en större och detaljrikare skala än skärgårdskortet 616 (1:50 000).

I samma ämne: latitud läses av på sjökortets sidoram och longitud på över-/underramen. Fyren Långgarn i sjökort 616 ligger på 59°04,41' N, 18°17,91' E enligt facit. Utöver det: fyren Gålö i sjökort 616 ligger på 59°05,62' N, 18°20,95' E enligt facit. Kom ihåg att latitudskalan (sidoram) också är kortets distansskala: 1 minut = 1 nautisk mil. Slutligen: fyren Kycklingen i sjökort 616 ligger på 59°06,39' N, 18°22,37' E enligt facit.

Utöver det: fyren Genböte i sjökort 616 ligger på 59°07,90' N, 18°25,80' E enligt facit. Slutligen: fyren Fjärdhällan i sjökort 616 ligger på 59°09,33' N, 18°33,28' E enligt facit. Positionen 59°08,11' N, 18°24,05' E i sjökort 6163 pekar ut den yttre pirnocken i Askfatshamnen. Positioner tas ut genom att latitud och longitud förs in från kortets ramar med passare eller linjal.

Slutligen: positionen 59°07,25' N, 18°28,85' E i sjökortet pekar ut det fasta sjömärket Ornö Huvud. Positionen 59°05,50' N, 18°21,20' E pekar ut Johannisgrund, ett fasadbelyst fast sjömärke. Fasadbelysning innebär att själva märket lysas upp i mörker i stället för att visa ett eget fyrljus. Vidare gäller att positionen 58°58,73' N, 18°11,08' E pekar ut Älvsnabbens monument, som återfinns i sjökort 616.

Positionen 58°58,04' N, 18°19,41' E pekar ut Utö Kvarn – väderkvarnen på Utö är ett välkänt landmärke som redovisas i sjökortet. Vidare gäller att distansen mäts med passare i sjökortet och jämförs med latitudskalan i samma höjd. Enligt facit är distansen från fyren Tjärven till fyren Marhällan 21,0 M. Det är också värt att notera att längre distanser mäts i flera passarsteg längs kurslinjen och summeras mot latitudskalan. Enligt facit är distansen från fyren Tröskeln Östra till fyren Märketskallen 47,2 M.

Vidare gäller att den gröna, oregelbundna linjen ringar in områden där sjökortet bara innehåller begränsad information. Där ska du i stället använda ett sjökort i större skala med fler detaljer. Det är också värt att notera att en rektangulär inramning i sjökortet betyder att området återges som en special (delförstoring i större skala) på annan plats i kortet – i det här fallet i övre vänstra hörnet. I samma ämne: fyren Örgrund ligger i SV-hörnet av övningssjökort 616 på latitud 58°53,85' N och longitud 18°01,45' E. Latitud läses på kortets sidokant och longitud på över-/underkanten.

Det är också värt att notera att på positionen 59°04,52' N, 18°32,50' E visar sjökort 616 djupsiffran 2,8 meter. Djupsiffror i kortet anger djupet vid medelvattenstånd. I samma ämne: avståndet mäts i sjökort 616 med passare mot latitudskalan på kortets sidokant, där 1 minut = 1 sjömil (M). Från fyren Mysingeolm till pricken Ventlandsgrund är det 6,05 M.

☐ **Sjökortsövningar — fysiskt kort (SE61/SE93)**

☐ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Lägg transportören längs linjen mellan A och B, rikta in linjalens gradskala mot sjökortets meridianer (nordriktningen) och läs av kursen i grader. Räkna med någon graders mätfel. Vidare gäller att ta avståndet mellan C och D med passaren och för över det till sjökortets breddgradsskala i kortets sidled — en bågminut breddgrad motsvarar en distansminut (M). Det är också värt att notera att en kryssbäring ger positionen där de två bäringlinjerna E och F skär varandra. Läs av bredd och longitud direkt i sjökortets kantskalor vid skärningspunkten.

Vidare gäller att djupsiffrorna i sjökortet anges i meter vid normalt medelvattenstånd (kortets djupdatum) — läs av siffran som står vid eller närmast punkten G. Det är också värt att notera att symbolen vid H på kortet visar märkets form och topptecken direkt — jämför med sjökortets symbolförklaring (sjökortsblad 1 eller kortets egen legend) för att avgöra märkestypen. I samma ämne: utmärkningen visar farledens säkra sida av grundet — följ sidomärkena i rätt ordning enligt IALA-systemet för det aktuella området, i stället för att gena över det streckade/grunda partiet.

☐ Instrument och deviation

☐ OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

När GPS-mottagningen är obefintlig går telefonen över till att fastställa sin position i relation till mobilnätets master. Det fungerar, men blir inte lika noggrant som GPS-positionering. Det är bra att veta att en telefonposition inomhus alltså kan vara betydligt grövre än en riktig GPS-position. Vidare gäller att en GPS-antenn behöver inte monteras högt. Det viktiga är att den har någorlunda fri sikt mot himlen så att den kan ta emot signaler från satelliterna. Höjden i sig förbättrar inte mottagningen av satellitsignaler. Det är också värt att notera att dGPS betyder differentiell GPS. Sändare på exakt kända positioner tar emot GPS-satelliternas signaler, räknar ut felet och sänder korrektionsuppgifter till dem som navigerar med GPS i området. DGPS förbättrar systemets noggrannhet till några få meter.

Vidare gäller att felvisningen som uppstår när järnföremål finns nära kompassen kallas deviation. Den ska inte förväxlas med missvisningen, som är skillnaden mellan geografisk och magnetisk nord och beror på jordens magnetfält, inte på båten och dess utrustning. Det är också värt att notera att kompassen ska synas bra för den som styr och riktas så att linjen genom rosens centrum och styrstrecket är parallell med båtens längskeppslinje. Den ska placeras så långt från störningskällor som möjligt och sedan kontrolleras för deviation. Ett snett monterat styrstreck ger ett konstant kursfel. I samma ämne: plast och mässing är inte magnetiska material och påverkar därför inte kompassen som järn gör. Men metaller är ofta lite lömska — det kan vara fråga om en legering som trots allt är magnetisk. Testa därför gärna föremål mot kompassen innan de placeras nära den.

Det är också värt att notera att deviationen orsakas av magnetiska föremål ombord, och deras påverkan på kompassnålen ändras när båten (och därmed föremålen) vrids i förhållande till jordmagnetfältet. Därför är deviationen olika stor på olika kurser — det är därför en deviationstabell görs upp för många kurser. I samma ämne: deviationen minskas vid källan: magnetiska föremål flyttas bort från kompassen och/eller kompenseringsmagneter monteras nära kompassen så att de motverkar den störande magnetismen. Kvarvarande deviation dokumenteras i en deviationstabell. Utöver det: det är olika från båt till båt, men man får vara beredd på att

deviationen förändras något när båten legat stilla länge i samma riktning, till exempel under vinteruppläggningsen, och naturligtvis om ny utrustning med magnetiskt material monteras nära kompassen. Därför bör deviationen kontrolleras regelbundet.

I samma ämne: vid kontroll mot enslinje påverkas resultatet av styrförmågan, hur exakt ensföremålen är placerade i sjökortet (fasta sjömärken är bäst, därefter byggnader och sedan strandlinjer), kursavläsningen och missvisningsuppgiften. Enslinjen blir skarpare ju större avståndet är mellan föremålen och ju mindre avståndet är mellan båten och det närmaste märket. En fördel är att metoden inte påverkas av ström och avdrift – enslinjens riktning ligger fast. Utöver det: när du vet din position och styr mot ett avlägset föremål beror noggrannheten på hur exakt positionen är känd, hur långt bort styrmärket ligger (ju längre bort, desto mindre blir vinkelfelet av en positionsosäkerhet), hur noga kursen avläses, hur bra båten styrs mot märket samt missvisningsuppgiftens noggrannhet. Slutligen: vid styrning mot en synlig waypoint jämförs kompasskursen med GPS-bäringen mot waypointen. Felkällor: hur noga waypointen är inlagd, hur bra båten styrs mot märket och missvisningsuppgiftens noggrannhet – om inte navigatören är inställd på magnetiska kurser, då missvisningen redan är inräknad.

Utöver det: vid jämförelse mellan kompasskurs och kurs över grund (COG) enligt GPS påverkas resultatet av förmågan att styra rakt, tiden mellan navigatörens positionsuppdateringar och metoden att räkna medelkurs. Ström och avdrift försämrar resultatet, eftersom GPS visar kursen över grund och inte båtens rättvisande kurs (vinkeln mellan långskeppslinjen och meridianen). Slutligen: vid jämförelse mellan styrkompassens kurs mot ett styrmärke och samtidig pejling med handpejlkompass påverkas resultatet av förmågan att styra rakt samt av möjligheten att placera handkompassen på en deviationsfri plats – handpejlkompassen antas visa magnetisk riktning utan deviation, vilket bara stämmer om den hålls fri från magnetiska störningar. Med en tillfälligt uppsatt referenskompass gäller det att hitta en deviationsfri placering. Fördelen är att man sedan kan avläsa och jämföra kurser åt alla håll. Felkällan är inriktningen: fel i referenskompassens uppriktning ger direkt fel i den uppmätta deviationen. Missvisningen behöver däremot inte vara känd – båda kompasserna påverkas lika av den.

Slutligen: loggen kontrolleras genom att gå en noga uppmätt sträcka (t.ex. en uppmätt distans i sjökortet) och jämföra loggens visade distans/fart med den verkliga. Då ser man hur mycket loggen visar fel och kan kalibrera den. Kör gärna sträckan i båda riktningarna för att eliminera ströminverkan. Tänkbara förklaringar till loggfel: beväxning gör att givaren (paddelhjulet) inte fungerar som den ska, och vattenströmningarna runt skrovet är olika på olika båtar, olika beroende på var givaren sitter på undervattenskroppen och kan dessutom variera med farten. En paddelhjulslogg mäter fart genom vattnet – den har inget med missvisning, deviation eller GPS att göra. Vidare gäller att enslinjen Revengegrundet–Almagrundet har rättvisande riktning 149° . Dra bort den ostliga missvisningen 5° : $K_m = 149^\circ - 5^\circ = 144^\circ$. Deviationen är $d = K_m - K_k = 144^\circ - 140^\circ = +4^\circ$, alltså ostlig (positiv) deviation. Glömmer man missvisningen får man felaktigt $+9^\circ$.

Navigatören är inställd på magnetiska kurser och bäringar, så GPS-bäringen 70° är den magnetiska kursen mot fyren (K_m). Deviationen är $d = K_m - K_k = 70^\circ - 75^\circ = -5^\circ$, alltså 5° västlig deviation. Missvisningen behöver inte hanteras eftersom navigatören redan räknat in den. Vidare gäller att räkna $K - m = K_m$ och sedan $K_m - K_k = d$. För kursen 090° : $090^\circ - 2^\circ = 088^\circ$; $d = 088^\circ - 083^\circ = +5^\circ$. Hela protokollet ger: $005^\circ \square -2$, $050^\circ \square +3$, $090^\circ \square +5$, $161^\circ \square +3$, $269^\circ \square -2$, $302^\circ \square -4$, $340^\circ \square -3$. Värdena läggs in i diagrammet och förbinds till en deviationskurva, som sedan kan

användas som deviationstabell för alla kurser. Det är också värt att notera att kompassen visar här 10 grader fel. Orsakerna är missvisning (jordens magnetfält varierar lokalt och ändrar sig långsamt) och deviation (magnetiska föremål ombord – järn, elektriska prylar m.m. – stör kompassen).

Vidare gäller att elektroniska fjärrkompasser har givaren skilt från displayen: den kan placeras där störningskällor och båtens rörelser stör minst, kopplas ihop med autopilot och logg, och deviation/missvisning kan justeras "automatiskt" samt dämpas. Nackdelen är elberoendet – mer komplicerat betyder mindre driftsäkert än en mekanisk kompass. Det är också värt att notera att kompassen kontrolleras genom att gå i en enslinje med känd riktning, jämföra med en deviationsfri kompass (t.ex. handpejlkompass på fritt däck) eller styra mot ett tydligt föremål från en känd position och jämföra med sjökortet. I samma ämne: deviation orsakas av magnetiska föremål ombord i kompassens närhet, t.ex. järn, högtalare och elkablar. Skillnaden mellan geografisk och magnetisk nord är missvisning – inte deviation.

Det är också värt att notera att deviationen minskas genom att flytta störande magnetiska föremål bort från kompassen, flytta själva kompassen till en bättre plats eller kompensera deviationen med hjälp av magneter. I samma ämne: en fluxgatekompass mäter jordens magnetfält elektroniskt, men den störs precis som en vanlig magnetkompass av magnetiska föremål nära givaren. Därför får man inte stuva vad som helst intill den. Utöver det: nMEA-standarderna gör att apparater av olika fabrikat normalt kan kopplas ihop, men i praktiken kan tolkningsskillnader ge problem. Man kan alltså inte räkna med att det är helt problemfritt, även om det bör gå.

I samma ämne: rättvisande kurs $K = 045^\circ$. Magnetisk kurs $K_m = K - \text{missvisning} = 045^\circ - 3^\circ = 042^\circ$. Deviationen är skillnaden mellan magnetisk kurs och kompasskurs: $d = K_m - K_k = 042^\circ - 050^\circ = -8^\circ$, dvs. 8° västlig deviation.

☐ Bäringar och positionsbestämning

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Bäring TILL ett föremål i nord betyder att du själv är söder om föremålet; bäring till ett föremål i väst betyder att du är öster om det. Positionen är skärningen mellan de två ortlinjerna: söder om Lågskärs östra udde och öster om Krokskärs norra udde. Vidare gäller att bäring till Lågskärs västra udde i nord ger en ortlinje rakt söderut från udden; bäring till Krokskärs södra udde i väst ger en ortlinje rakt österut från udden. Båten ligger i skärningspunkten. Det är också värt att notera att bäring till ett föremål i syd betyder att du är norr om föremålet, och bäring till ett föremål i väst att du är öster om det. Positionen blir norr om Tallskärs västra udde och öster om Lågskärs norra strand.

Vidare gäller att bäringen FRÅN båten TILL kumlet är riktningen du ser kumlet i, oavsett vilken kurs båten styr. Ligger båten nordväst om kumlet ser du kumlet i sydöstlig riktning, cirka 120° . 300° vore bäringen från kumlet till båten. Det är också värt att notera att båten nordost om kumlet ser kumlet i sydvästlig riktning, cirka 235° . Motsatt riktning (55°) är bäringen från kumlet till båten – skilj på bäring till och bäring från. Kursen båten styr saknar betydelse för bäringen. I samma ämne: båten sydväst om kumlet ser kumlet i nordöstlig riktning, cirka 65° . 245° är den motsatta riktningen, dvs. bäringen från kumlet till båten.

Det är också värt att notera att båten sydost om kumlet ser kumlet i västnordvästlig riktning, cirka 280° . 100° är motsatt riktning — bäringen från kumlet till båten. I samma ämne: bäringen 325° är riktningen från båten till Örngrund. Ortlinjen ritas från fyren i motriktningen: $325^\circ - 180^\circ = 145^\circ$. Där denna linje skär ortlinjen från Östra Röko (045° ger motriktning 225°) ligger positionen. Utöver det: bäringen 333° är från båten till Älvsnaabben; ortlinjen ritas från fyren i motriktningen $333^\circ - 180^\circ = 153^\circ$. Positionen fås där linjen skär ortlinjen från Mysingeholm (044° , motriktning 224°).

I samma ämne: bäringen 020° är från båten till Söderhäll; ortlinjen ritas från märket i motriktningen $020^\circ + 180^\circ = 200^\circ$. Skärningen med ortlinjen från Mysingeholm (070° , motriktning 250°) ger positionen. Utöver det: bäringen 245° är från båten till Söderhäll; ortlinjen ritas från märket i motriktningen $245^\circ - 180^\circ = 065^\circ$. Skärningen med ortlinjen från Långgarn (000° , motriktning 180°) ger positionen. Slutligen: en pejling rätt förut sammanfaller med båtens kurs, dvs. det kompassen visar: 40° . Många båtkompasser har bara ett streck för var femte grad och siffror bara var tjugonde grad — rorsman lägger till en nolla efter de utskrivna siffrorna (kompassens '4' betyder 40°).

Utöver det: bäringarna är från båten till föremålen. Ortlinjerna ritas därför från föremålen i motriktningarna: $340^\circ - 180^\circ = 160^\circ$ från masten och $033^\circ + 180^\circ = 213^\circ$ från Huvudskärs fyr. Positionen är där linjerna skär varandra. Slutligen: ortlinjerna ritas från föremålen i pejlingarnas motriktningar: $340^\circ - 180^\circ = 160^\circ$ från masten och $065^\circ + 180^\circ = 245^\circ$ från Huvudskärs fyr. Skärningen ger den nya positionen. Motriktningarna blir $340^\circ - 180^\circ = 160^\circ$ från masten och $290^\circ - 180^\circ = 110^\circ$ från Utö kvarn. Ortlinjerna dras från föremålen i dessa riktningar och positionen ligger i skärningen.

Slutligen: pejling 000° till masten betyder att båten ligger rakt söder om den — ortlinjen ritas från masten i 180° . Pejling 290° till kvarnen ger motriktningen 110° . Positionen är skärningen. Styrkompassen kan användas som pejlkompass: styr mot föremålet som ska pejlas och läs av kursen, eller syfta över styrkompassen med hjälp av så kallat skuggstift eller genom att lägga exempelvis en blyertspenna över kompassen. Vidare gäller att bäring 318° till Gunnarstenarna betyder att båten ligger i motriktningen 138° från fyren (sydost om den); bäring 274° till Landsort ger 094° från fyren (nästan rakt öster). Positionen är skärningen av ortlinjerna. Handpejlkompassen visar magnetisk bäring (Bm) som bara rättas för missvisning — men du måste stå på en deviationsfri plats, minst cirka en meter från magnetiska föremål.

Bäring 349° till Gunnarstenarna ger motriktningen 169° — båten är nästan rakt söder om fyren. Bäring 286° till Landsort ger 106° — ostsydost om fyren. Positionen ligger där ortlinjerna korsas. Vidare gäller att bäring 013° till Gunnarstenarna ger motriktningen 193° — båten är sydsydväst om fyren. Bäring 309° till Landsort ger 129° — sydost om fyren. Skärningen av ortlinjerna ger positionen. Det är också värt att notera att transporterad bäring: den första ortlinjen (253° Bm mot Svenska Högarna vid logg 7 M) parallellförflyttas längs kursen 193° den utseglade distansen $15 - 7 = 8$ M. Där den flyttade linjen skär den andra ortlinjen (305° Bm) ligger positionen. Observera att handpejlkompassen bara är användbar där det inte finns någon deviation — inga magnetiska föremål närmare än cirka en meter.

Vidare gäller att den första ortlinjen (254° Bm mot Almagrundet vid logg 27 M) parallellförflyttas längs den nya kursen 220° den utseglade distansen $38 - 27 = 11$ M och skärs med den andra

ortlinjen (33° Bm). Skärningen ger positionen vid andra pejlingen. Det är också värt att notera att lodserie: skriv de tio djupuppgifterna vid märken med en sjömil mellanrum (motsvarande farten) längs en papperskant, lägg pappret längs den planerade kursen och flytta det parallellt med kurslinjen åt väster och öster tills siffrorna stämmer med sjökortets djupkurvor och djupsiffror. I facit stämmer lodserien ungefär 2,5 M öster om kurslinjen — där är positionen. I samma ämne: rita ortlinjerna i sjökortet: bäringen 101° mot Utö kvarn och 006° mot Mysingeholms fyr. Där de två ortlinjerna skär varandra är din position: $58^\circ 58,45' \text{ N}$, $18^\circ 15,1' \text{ E}$ (krysspejling).

Det är också värt att notera att positionen fås som skärningen mellan den första bäringens ortlinje, framflyttad 5 M längs kursen 215° , och den andra bäringen 318° . Kom ihåg att rätta de pejlade kompassbäringarna för missvisning innan de ritas i sjökortet. Svaret enligt facit: $59^\circ 06,5' \text{ N}$, $19^\circ 12,0' \text{ E}$. I samma ämne: vid död räkning beräknas positionen ur kurs, fart och tid. Felkällorna är därför dålig styrning, felvisande logg och kompass samt okänd ström och avdrift som för båten ur den beräknade kursen.

☐ Väder

0 av 39 punkter granskade (0 %).

☐ Vädersystem och vind

☐ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

På norra halvklotet blåser vinden moturs och något in mot centrum runt ett lågtryck. Runt ett högtryck blåser den medurs och ut från centrum. Vidare gäller att snabbt fallande lufttryck är det klassiska tecknet på ett annalkande lågtryck med tilltagande vind och nederbörd. Ju snabbare fallet, desto kraftigare väderomslag kan väntas. Det är också värt att notera att sjöbrisen uppstår soliga dagar när land värms snabbare än havet: varm luft stiger över land och ersätts av svalare luft från sjön. Den sätter in på förmiddagen/eftermiddagen och dör ut mot kvällen — då kan en svagare landbris uppstå åt andra hållet.

Vidare gäller att kulingvarning utfärdas när medelvinden väntas nå kuling, från cirka 14 m/s. Kulingintervallet sträcker sig till cirka 24 m/s, där storm tar vid. Det är också värt att notera att kuling börjar vid cirka 14 m/s. Intervallet kuling sträcker sig upp till cirka 24 m/s, där storm tar vid. Gränserna är bra att kunna för att tolka sjörapporten rätt. I samma ämne: storm börjar vid cirka 24 m/s. Under det, från cirka 14 m/s, talar man om kuling. Vindar över stormgränsen är mycket farliga för fritidsbåtar.

Det är också värt att notera att i landrapporterna kallas intervallet kuling upp till storm (7–9 Beaufort, 14–24 m/s) för "hård vind". Begreppet kuling används i sjörapporterna, medan landväderleksrapporterna använder andra benämningar. I samma ämne: redan vid god bris (cirka 3,4–5,4 m/s) börjar vågkammarna brytas ute på öppna havet. Brytande vågkammor ("vita gäss") är alltså ett tecken på att vinden nått god bris, inte på hårt väder. Utöver det: vinden blåser moturs runt ett lågtryck (på norra halvklotet). Göteborg ligger söder om lågtryckets bana: när centrumet är väster om Skandinavien blir vinden sydvästlig, när det ligger norr om Göteborg blir den västlig, och när det passerat ut i Östersjön blir den nordvästlig. Söder om banan vrider vinden alltså medurs (SV–V–NV).

I samma ämne: vinden blåser moturs runt ett lågtryck. Luleå ligger norr om lågtryckets bana: när centrumet är väster om Skandinavien blir vinden sydostlig, när det ligger mellan Göteborg och Luleå blir den östlig, och när det ligger i Bottenhavet/Östersjön blir den nordöstlig. Norr om banan vrider vinden alltså moturs (SO–O–NO). Utöver det: en varmfront föregås av höga cirrusmoln och ett långsamt tätande molntäcke, eventuellt med halo runt sol eller måne. Vinden är frisk kring syd och lufttrycket faller. Vid själva fronten faller strilande, ihållande regn. Förloppet är utdraget och lugnt jämfört med kallfrontens dramatik. Slutligen: en kallfront ger mer dramatiskt väder: bymoln tornar upp med häftiga skurar och vindbyar, kanske åska, och fallande barometer. Efter fronten stiger lufttrycket, det klarnar plötsligt och vinden vrider till omkring nordväst. Den svala nordvinden kan bli byig, stark och farlig trots att himlen är klar!

Utöver det: sjöbrisen blåser från havet in mot det uppvärmda landet. Vid ostkusten kommer den alltså in omkring ost och vrider under dagen mot syd, vanligen med 4–7 m/s. Vridningen beror på jordrotationens avlänkande kraft. Slutligen: vid västkusten kommer sjöbrisen in från havet

omkring väst och vrider mot nord, och den kan där bli starkare än på ostkusten – upp till cirka 10 m/s. Sjöbrisen är alltid riktad från havet in mot land under dagen. Elektronisk utrustning, inte minst navigationsutrustningen, kan skadas redan av nedslag i närheten av båten. Vid en allvarlig träff kan båten springa läck, ta eld – och människor kan givetvis komma till skada.

Slutligen: undvik om möjligt öppna vattenvidder när det åskar – där är båten det högsta föremålet och nedslagsrisken störst. Sök hamn om det går. Båtar kan också förses med åskskydd som leder ner blixtrömmen. Ett moln som hastigt tornar upp sig är ett bymoln (cumulonimbus). Det kan medföra kraftiga vindbyar, häftiga skurar, hagel och åska – ofta med kort varsel. Sök skydd eller var beredd att reva/minska fart i god tid. Vidare gäller att en varmfront ger ostadigt väder: molnen tättnar successivt och det kommer ofta regn, blåst och dis med försämrad sikt när fronten passerar.

Kulingvarning utfärdas från och med vindhastigheten 14 m/s (13,9 m/s). Hårdare vind än så innebär kuling – kraftiga vindar som ställer stora krav på båt och besättning. Vidare gäller att sjöbrisen blåser i princip från sjön in mot land, driven av att land värms snabbare än vattnet. Under dagens lopp vrider den så att den "följer solen": på ostkusten från ost mot syd och på västkusten från väst mot nord. Det är också värt att notera att kuling räknas från cirka 14 m/s. Under det talar man om frisk till hård vind; från cirka 24,5 m/s talar man om storm.

Vidare gäller att vinden blåser moturs runt ett lågtryck på norra halvklotet. Söder om lågtryckscentrumet blir vindriktningen därför västlig till sydvästlig. Det är också värt att notera att beaufort force 8 motsvarar i svenska benämningar kuling med vindhastigheter kring 17–21 m/s. I samma ämne: snabbt stigande lufttryck efter ett lågtryck tyder på stora tryckskillnader och därmed blåsigt väder – risk för kuling. Ett stabilt lugnt väder kräver långsam tryckändring.

Det är också värt att notera att sjöbrisen utmed svenska ostkusten börjar kring ost (vinden drar in från havet mot det uppvärmda landet) och vrider under dagen mot syd. I samma ämne: en utpräglad kallfront ger regnskurar, ofta med åska och hagel, byig vind, en dramatisk uppkläring när fronten passerat och en tydlig vindkantring efter fronten.

☐ Sikt, dimma och prognoser

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Advektionsdimma bildas när varm, fuktig luft glider in över en kallare yta – till exempel vårvarma luftmassor över ännu kallt hav. Det är den vanligaste dimman till sjöss och kan ligga kvar länge även i frisk vind. Vidare gäller att strålningsdimma bildas över land under klara och nästan vindstilla nätter, när marken kyls genom utstrålning. På morgonen kan den driva ut över vikar och kustnära vatten men löses ofta upp när solen värmer. Det är också värt att notera att sjörapportens vinduppgift avser medelvinden (tiominutersmedel) i m/s. Byarna kan vara avsevärt kraftigare – räkna med byvind på uppåt 1,5 gånger medelvinden.

Vidare gäller att i nedsatt sikt gäller säker fart anpassad till sikten, skärpt utkik även med hörseln, tända lanternor och föreskrivna mistsignaler. Att öka farten eller ankra i farled skapar nya faror. Det är också värt att notera att sjösäkerhetsrådet/Transportstyrelsen brukar varje år ge ut ett "Väderkort" med aktuella sändningstider och frekvenser för väderrapporter via Sveriges Radio, VHF och automatiska telefonsvarare. Tiderna kan ändras från år till år, därför behövs en årligen

uppdaterad källa. I samma ämne: havsdimma är vanligast på våren och i början av sommaren, när varm och fuktig luft strömmar ut över det ännu kalla havsvattnet och kyls ner till daggpunkten.

Det är också värt att notera att havsdimman är mest utbredd inne i skärgården när det är som kallast, det vill säga vid soluppgången. När solen sedan värmer upp land och luft under dagen upplöses dimman ofta. I samma ämne: strålningsdimma är vanligast på hösten, då marken snabbt kyls av under klara och lugna nätter medan luften fortfarande innehåller mycket fukt. Utöver det: bäst sikt är det på öns läsida. När den fuktiga luften passerar över den varmare ön värms den upp något och dimman upplöses delvis, så att en "lucka" med bättre sikt bildas i lä om ön.

I samma ämne: nej. Vid havsdimma blåser det normalt en del, och kombinationen dimma och kuling kan till och med förekomma. Vid strålningsdimma och sjörök är det däremot lugnt. Man kan alltså inte utgå från att dimma betyder stiltje. Utöver det: dimma definieras som att sikten är kortare än cirka 0,5 sjömil eller 1 000 meter. Vid längre siktavstånd talar man i stället om dis. Slutligen: strålningsdimman är tätast över land. Den bildas när marken kyls av genom utstrålning under klara, lugna nätter – vattnet håller temperaturen bättre och kyls inte av lika snabbt.

Utöver det: läsidorna är att föredra: sikten är ofta bättre där, man slipper sjögång och där är det bättre att ankra. Går man trots allt på grund är det dessutom lindrigare i lä än på en lovartssida där sjön pressar båten mot grundet.

☐ Säkerhet

0 av 95 punkter granskade (0 %).

☐ Nödssignaler och sjöräddning

☐ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Mayday sänds endast vid överhängande och allvarlig fara för fartyg eller liv, när omedelbar hjälp behövs. Ett haveri utan fara är i stället ett Pan-Pan-läge, och läkarråd begärs via kustradions rutiner. Vidare gäller att pan-Pan inleder ett ilmeddelande — till exempel maskinhaveri med risk för drift mot land eller en skadad person som behöver hjälp, men utan den överhängande livsfara som kräver Mayday. Navigationsvarningar inleds med Sécurité. Det är också värt att notera att pyrotekniska nödssignaler är röda (fallskärmsraketer och handbloss) samt orange röksignal för dagbruk. Vita raketer används för att påkalla uppmärksamhet — de är inte nödssignaler.

Vidare gäller att först: ropa så besättningen larmats, håll ögonkontakt och peka, kasta livboj eller annat flytetyg och tryck MOB om plotter finns. Att själv hoppa i ger två nödställda; en okontrollerad gir tappar ofta siktkontakten. Det är också värt att notera att rekommenderad maxålder är 3 år – den gränsen gäller vid havskappsegling och för yrkesmässigt bruk. Därefter ökar risken att avfyrningen inte fungerar och ljusstyrkan kan bli något sämre. Kasta ändå inte bort gamla nödssignaler: chansen är trots allt rätt stor att de fortfarande fungerar och kan göra nytta som reserv. I samma ämne: bara röda ljus (raketer, handbloss) är pyrotekniska nödssignaler. Raketer i andra färger, till exempel gröna, används bland annat vid militärövningar och betyder inte nöd.

Det är också värt att notera att att köpa fyrverkeripjäser i stället för riktiga nödraketer är en dålig besparing. När sjöräddningen får in en anmälan om ljussignaler försöker sjöräddningsledaren först utesluta att det rör sig om fyrverkerier – vanliga fyrverkerier tas alltså inte på samma allvar och är dessutom inte konstruerade som nödssignaler. I samma ämne: positionen 58° 55' N, 18° 30' E (sjökort 616) ligger cirka 3,5 sjömil sydväst om Huvudskär. Bäst är att ange positionen i latitud och longitud, men den kan också beskrivas som bäring och avstånd från ett känt och lätt identifierbart sjömärke eller landmärke – det förstås ofta snabbare av andra båtar i närheten. Utöver det: det viktigaste i ett nödmeddelande är en klar och entydig uppgift om positionen. Utan position vet räddningsenheterna inte vart de ska bege sig – övriga uppgifter (nödens art, antal ombord osv.) är också värdefulla men kommer i andra hand.

I samma ämne: även om ingen svarar kan det finnas stationer som hör dig men inte kan svara, till exempel för att deras sändare är för svag för att nå fram. Sänd därför alltid ett fullständigt Mayday-meddelande med alla uppgifter, inklusive position. Utöver det: VHF är mångsidigast: den ger direktkontakt med fartyg, lotsar, brovakter, slussar och sjöräddningen, och dessutom möjlighet att komma in på telefonnätet. Mobiltelefonen når bara telefonnätet. Slutligen: VHF är den effektivaste säkerhetsradion: kanal 16 passas dygnet runt av stationer såväl iland som på fartyg, den ger direktkontakt med sjöräddningen, har god täckning även till havs i våra vatten, lite störningar och är ett helt internationellt system. Ett nödanrop på VHF hörs dessutom av alla fartyg i närheten – ett mobilsamtal hörs bara av den du ringer.

Utöver det: med båda systemen går det att komma in på det vanliga telefonnätet: mobiltelefonen är i sig en del av nätet, och via VHF kan samtal kopplas in på telefonnätet. Slutligen: med VHF kommer du i direkt kontakt med handelsfartyg – alla handelsfartyg passar VHF. Med mobiltelefon krävs att man kopplas via landstationer till fartygets VHF eller dess mobiltelefon, och mobiltelefon har inte alla handelsfartyg. För att använda VHF krävs att användaren genomgått ett prov och har certifikat (SRC/VHF-certifikat). Mobiltelefon får användas av vem som helst utan prov.

Slutligen: nödkanalerna för tal på VHF är kanal 16. Kanal 70 används för digitala nödanrop (DSC) mellan stationer utrustade med DSC – där sänds inget tal. Med mobiltelefon kontaktas sjöräddningen genom att ringa nödnumret 112 och begära sjöräddning – samtalet kopplas då vidare till sjöräddningscentralen. Vidare gäller att båten gör $7 \text{ knop} \times 0,5 \text{ m/s} = 3,5 \text{ m/s}$. På 8 sekunder hinner den $3,5 \times 8 = 28$ meter. Detta visar hur viktigt det är att ha frälsarkransen (livbojen) nära tillgänglig, lätt att lossa och att man är van vid att kasta den.

Enligt facit: "Jag girar babord så att akterskeppet kommer undan." När man girar åt samma sida som personen föll svänger aktern – och därmed propellern – bort från personen i vattnet. Det är propellern som är den stora faran. Vidare gäller att för att förlänga överlevnadstiden i kallt vatten: ligg still (därför är flytvästen viktig), försök krypa ihop i fosterställning och behåll kläderna på. Rörelse och avklädning ökar vattenomsättningen kring kroppen och påskyndar nedkylningen – kläderna binder ett isolerande vattenskikt. Det är också värt att notera att en människa med normal klädsel klarar sig cirka 2 timmar i 15-gradigt vatten. Tiden förkortas kraftigt om man simmar eller saknar flytväst – och förlängs av att ligga still i fosterställning med kläderna på.

Vidare gäller att nej. Sjöräddning, det vill säga livräddning, är kostnadsfri i Sverige – oavsett hur dyr insatsen är. Det är bärgning av egendom (t.ex. bogsering av en oskadad båt) som kan kosta pengar. Det är också värt att notera att här är det inte fråga om någon överhängande fara för livet – alltså ingen sjöräddning. Lotsarna är inte skyldiga att komma ut och bogsera, men de kanske hjälper dig genom att förmedla kontakt med något varv eller bärgningsföretag. Går de ut själva bör du räkna med att betala en marknadsmässig timpenning för hjälpen. I samma ämne: ringer du 112 och ber att bli kopplad till sjöräddningen hamnar du på flyg- och sjöräddningscentralen (JRCC) i Göteborg, med anropsnamnet Sweden Rescue. Därifrån leds all svensk sjöräddning.

Det är också värt att notera att till sjöss är du enligt sjölagen skyldig att rädda liv, om det kan ske utan allvarlig fara för din egen båt eller de ombordvarande. Detta är en lagstadgad plikt som skiljer sjön från land. I samma ämne: en hittad tom och drivande jolle kan tolkas som att någon är i sjönöd och kan utlösa en stor räddningsinsats. Kontakta därför snarast en sjöräddningscentral så att de får vetskap om att det inte rör sig om en sjöolycka. Förhoppningsvis har du dessutom haft jollen märkt – då kan upphittaren eller räddningstjänsten snabbt nå dig. Utöver det: ring 112. Det är sjöräddningscentralen som har överblicken och som vet vilka räddningsenheter som finns i området – det kanske finns en polisbåt eller helikopter bara några minuter bort. Det är sjöräddningscentralen som ska ha all förstahandsinformation, och det är de som leder räddningsarbetet.

I samma ämne: sjöfartsverket rekommenderar minst två röda handbloss för inomskärsfärder. Egentligen är det önskvärt med fler, och även med fallskärmsraketer som syns på längre håll. Utöver det: att långsamt och upprepade gånger höja och sänka utsträckta armar åt sidorna är en internationell nödsignal. Den betyder att personen behöver hjälp – gå dit och bistå, och larma vid

behov sjöräddningen. Slutligen: nödanrop på VHF görs på kanal 16, den internationella nöd- och anropskanalen som ständigt passas av sjöräddningen och andra fartyg.

Utöver det: hinner du bara få fram en sak i ett nödmeddelande är positionen viktigast – utan en begriplig positionsuppgift vet räddarna inte var de ska leta. Slutligen: oroliga anhöriga hemma larmar sjöräddningen genom att ringa 112. Tänk på att mobilnätet inte täcker alla farvatten, så den som är ute på sjön kan vara onåbar utan att vara i nöd. Ser du en nödraket ringer du 112 och meddelar din observation. SOS Alarm kopplar vidare till sjöräddningscentralen som avgör insatsen – din rapport kan vara avgörande för att någon i nöd hittas.

Slutligen: internationellt accepterade nödsignaler är bl.a.: röda fallskärmsljus, raketer eller bomber med röda stjärnor, röda handbloss, orangefärgad rök, Morse-SOS med ljud eller ljus, eldsflammar, klot och fyrkantig flagga, långsamma höjningar och sänkningar av armarna, Mayday på radio och oavbrutet begagnande av mistsignalapparat. Nöd-, il- och varningstrafik med tal sker på VHF-kanal 16, som också är passningskanal. Kanal 70 används endast för DSC (digitalt selektivanrop). Vidare gäller att sveriges sjöräddningscentral MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) ligger i Göteborg och leder all sjöräddning i svenskt ansvarsområde.

☐ **Säkerhet ombord**

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Vid motorrumsbrand: stäng av bränsle och motor, och släck genom brandport eller springa utan att öppna luckan helt – full öppning ger branden syre. Använd släckare avsedd för vätskebränder och rikta mot brandens bas. Vidare gäller att i kallt vatten är nedkylningen den stora faran. Flytvästen håller dig uppe medan köldchocken går över; stanna vid båten – den syns och flyter – och försök ta dig upp ur vattnet. Kläder isolerar även våta, och aktivitet ökar värmeförlusten. Det är också värt att notera att säkerhetsgenomgången hålls före avgång: var flytvästar, släckare, nödsignaler och första förband finns, hur radion används och vem som gör vad vid brand, läcka eller man överbord. Ombord i yrkesmässig trafik är detta en del av säkerhetsorganisationen.

Vidare gäller att kanal 16 (156,8 MHz) är den internationella nöd-, il- och anropskanalen för tal på VHF. Kanal 70 används enbart för DSC-anrop (digitalt), inte för tal. Det är också värt att notera att en radarreflektor ska monteras högt – då syns den över vågorna och på längre avstånd – och i 'regnfångarläge', dvs. med en av de trekantiga fickorna rakt uppåt. I det läget bildar reflektorns ytor rätvinkliga hörn som kastar tillbaka radarvågorna mot sändaren och ger starkast eko. Hänger reflektorn i ett hörn blir ekot betydligt svagare. I samma ämne: sjöfyllerilagen gäller inte bara rorsmannen utan alla ombord som fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten, t.ex. att hissa segel, hålla utkik eller hantera förtöjningar. På en båt som kan göra mer än 15 knop (eller är minst 10 m lång) gäller promillegränsen 0,2 – därför är det olagligt att låta berusade vänner sköta segel och utkik.

Det är också värt att notera att inomskärs är hjälpen oftast nära. De viktigaste sakerna är därför flytväst (håller dig flytande), brandsläckare (brand är en vanlig olycksorsak), en vattenskyddad mobiltelefon eller VHF (för att larma) och ett ankare (för att hindra att båten driver på grund eller land). Livflotte, EPIRB m.m. hör hemma på långfärder utomskärs/till havs. I samma ämne: den vanligaste orsaken till båtbränder är läckande bensin. Bensinångor är tyngre än luft och samlas i

kölsvinet, där en gnista räcker för att antända dem – därför är täta bränslesystem, ventilation och motorrumsfläkt så viktiga. Utöver det: bränslepåfyllning och tankventilation ska mynna utombords, så att varken bensin eller bensingaser kan komma in i båten. Bränslesystemet ska vara jordat (mot statisk elektricitet), alla slangar och ledningar måste vara i gott skick, och bensininombordare ska ha speciella gnistskyddade motorrumsfläktar.

I samma ämne: gasoltuben ska vara placerad i ett gastätt utrymme med dräneringshål på båtens utsida – gasol är tyngre än luft och måste kunna rinna ut. Alternativt kan tuben stå på däck. Slangar och rör ska vara av godkänd standard, spis, värmare och andra förbrukare ska ha tändsäkring, och vid tuben kan en läckprovare placeras. Utöver det: var försiktig så att ingen bensin spills ner i båten. En bärbar tank, som är vanlig till utombordsmotorer, tas iland och fylls där. Använd motorrumsfläkten innan motorn startas. Dessutom gäller de vanliga rutinerna: rök inte, stoppa motorn och släck all öppen låga och gnistbildare. Slutligen: brand i utspild bensin släcks med pulversläckare. Vatten fungerar inte – bensinen flyter ovanpå vattnet och branden sprids i stället.

Utöver det: brand i matolja i en stekpanna släcks genom att lägga på ett lock som sluter tätt och kväver elden. Håll aldrig vatten på brinnande olja – det ger en explosionsartad ångbildning som sprider den brinnande oljan. Slutligen: brinnande gardiner (textil) släcks med vatten eller brandfilt. Pulver fungerar också men smutsar ner ordentligt. Brand i motorrummet släcks med pulver, vattendimma eller gas. Öppna inte motorrumsluckan mer än nödvändigt – syretillförseln får branden att flamma upp. Många båtar har därför ett särskilt släckhål eller fast släckanläggning för motorrummet.

Slutligen: brinnande kläder på en människa släcks med vatten, brandfilt eller genom hopp över bord. Vid släckning bör personen ligga ner; filten läggs på uppifrån huvudet och neråt. Det gäller att undvika inandning av de heta gaserna. De flesta dödsolyckorna med fritidsbåtar sker i små öppna båtar, oftast i skyddade vatten och ofta under fiske. Det är alltså inte de dramatiska havsförhållandena som skördar flest liv, utan vardagssituationer nära land – ofta utan flytväst. Vidare gäller att det nedersta steget bör sitta minst 0,5 meter under vattenytan. Praktiska prov har visat att en normalt spänstig person med våta kläder inte kan ta sig ombord om det inte går att fälla ner ett steg under ytan. Det är också viktigt att den som ligger i vattnet själv kan nå nedfällningsmekanismen, ifall ingen finns ombord.

Utrustning som förebygger fall över bord: halkskydd på däck, höga fotlister, livselar, grabbräcken samt ordentliga mantåg och pulpit. Frälsarkrans och badstege är viktiga – men de hjälper först efter att någon redan fallit i. Vidare gäller att viktiga rutiner som minskar risken att någon faller över bord i segelbåt: minska segelytan innan vinden blivit för hård (reva i tid), fall av vid segelskiften så att båten går lugnare, och vänj dig vid att använda livsele. Det är också värt att notera att i sjögång rörs innehållet i bränsletankarna om: föroreningar och smuts som legat på botten skvalpar omkring och sugas med in i bränslesystemet, så att filter och ledningar sätts igen. Därför måste tankarna hållas rena, bränslet filtreras och tankarna inte köras tomma eller nästan tomma.

Vidare gäller att vatten som skvalpar omkring i båten (fri vätskeyta) förstärker sjögångens effekter – när båten kränger rusar vattnet över åt läsidan och ökar krängningen ytterligare, och båten kan kantra. Därför är det särskilt viktigt att hålla båten väl länsad i sjögång. Det är också värt att notera

att de fyra klassiska metoderna är: ligga bi under segel med focken skotad i lovart, ligga bi för bara riggen, länsa med vinden och ligga bi med drivankare. De är dock inte lämpliga i alla situationer och för alla båtar – erfarenheter från hårda havskappseglingar visar att man med moderna båtar ofta tjänar på en aktiv metod: att rida ut ovädret med bibehållen styrfart och manöverförmåga, så att rorsman kan parera sjöarna. I samma ämne: vid bogsering i hög sjö måste bogsertrossen ha svikt för att undvika häftiga ryck. Det uppnås genom att använda en riktigt lång tross – den ska aldrig lätta ur vattnet – och genom att sätta en tyngd på trossen. Trossens buktning och tyngden fungerar som fjäder som tar upp rycken.

Det är också värt att notera att stabiliteten förbättras genom att flytta tyngder långt ner i båten. Se också till att det inte finns någon "fri vätskeyta": vatten som kommit ombord ska pumpas ut, och båtar med riktigt stora vatten- och bränsletankar måste ha skvalpskott (väggar inuti tankarna med små hål) så att vätskan inte kan röra sig obehindrat. Idealet ur stabilitetssynpunkt är att en tank är antingen helt full eller helt tom. I samma ämne: facit: Söderfladen är nog det bästa alternativet. Den är lika skyddad och bra som Västerfladen fast längre bort, men färden dit blir enklast och bekvämast eftersom Långön lär, och navigeringen underlättas av fyren på Fyrskär. Klubbholmarna nås först i mörker med infart i pålandsvind; Österfladen har ett smalt inlopp omgärdat av långa utgrundningar med stor misstagsrisk; Lillön är för liten för att skydda mot svingen och vinden vrider troligen under natten. Utöver det: för färder utomskärs behövs bland annat: säkerhetsselar, nödväska (om båten måste överges hastigt), självlänsande sittbrunn, verktyg för att kapa sig fri från en rigg som gått överbord, läcktätningmaterial, starka luckor och rutor, VHF-radio, mantåg och pulpit, stormsegel och livflotte. Egentligen kan listan göras hur lång som helst – det är en diskussionsfråga.

I samma ämne: en båtsmansstol är en sits som kan hissas upp i masten med ett fall. Den används vid arbeten i riggen, till exempel för att inspektera eller reparera beslag högt upp i masten. Utöver det: ljudsignaleringsutrustning som uppfyller de tekniska specifikationerna i de internationella sjövägsreglerna (bilaga III) krävs för alla fartyg som är längre än 12 meter – de ska ha vissla, och fartyg över 20 meter dessutom skeppsklocka. Mindre båtar ska ändå kunna avge effektiva ljudsignaler på något sätt. Slutligen: vid åska utan särskilt åskskydd bör du koppla loss viktiga instrument som VHF, GPS och mobiltelefon från båtens elsystem och yttre antenner, och förvara dem långt från kablar och metalldelar – ett blixtnedslag inducerar strömmar i ledningar och metall.

Utöver det: viktig nödutrustning för en skärgårdsfärd med en mindre motorbåt är flytvästar till alla ombord, brandsläckare och förbandslåda – utrustning som räddar liv när något gått snett. Slutligen: utöver nödutrustningen har annan utrustning stor betydelse för säkerhet och trivsel: rejäl ankarutrustning med mycket lina, handlampa som är oberoende av båtens elsystem, sjökort och navigeringsutrustning, åror, reservdelar och verktyg till motorn, bränsle i reserv och extra startbatteri. Listan kan göras mycket längre. Brinnande matolja släcks genom kvävning – idealiskt med ett rejält lock som sluter tätt mot pannans kanter. En pulversläckare fungerar men skräpar ner. Vatten får absolut inte användas i samband med brinnande vätskor: det förångas explosionsartat och sprider elden.

Slutligen: gasol är tyngre än luft och sjunker ner i kölsvinet vid läckage. Därför ska tuben förvaras i ett gastätt utrymme som dräneras på båtens utsida. En läckprovare bör finnas, slangar och rör ska vara av rätt kvalitet, klamrade, skavskyddade och i gott skick, genomföringarna skavskyddade –

och spis och värmare ska ha tändsäkring. Vanliga kontroller på en inombordsmotor: kolla oljenivån och färskvattenkylningsens nivå före start, och kontrollera efter start att det kommer kylvatten. Uteblivet kylvatten leder snabbt till överhettning. Vidare gäller att en blåsig dag inomskärs planerar du rutten så att du håller gott avstånd till land i lä – då finns tid att ankra eller hissa segel om motorn stannar. Ha gott om linor ombord, ankarutrustning med tanke på ankring på djupt vatten, och se till att kunna kalla på hjälp via VHF och mobil.

Före en öppen havssträcka kontrolleras särskilt att tunga och lösa föremål inte kan komma i drift i sjögång: spis, batterier, radio, verktyg, bränsledunkar, gasoltuber, ankare, spinnakerbommar, böcker och navigeringsutrustning ska vara ordentligt sjöstuvat. Vidare gäller att brinnande stekflott kvävs med ett tättslutande lock som stänger ute syret. Vatten får aldrig användas – det förångas explosionsartat och sprider det brinnande fett. Det är också värt att notera att brand i trä och textilier (A-brand) bekämpas med pulver eller vatten. Pulver är standard ombord; vatten fungerar bra på fibrösa material som glöder.

Vidare gäller att brand i olja eller bensin (B-brand) bekämpas med pulversläckare. Vatten är direkt farligt – det brinnande bränslet flyter ovanpå och branden sprids. Det är också värt att notera att två principiella metoder att rida ut en storm med liten segelbåt är att länsa för bara riggen – gärna med linor eller annat släpande efter båten som bromsar – eller att ligga bi för bara riggen. I samma ämne: fallöverbord förebyggs med höga fotlister, grabbräcken, mantåg och pulpit, halkskydd på däck samt livselar med bra fästpunkter så att besättningen kan kroka fast sig.

□ Första hjälpen och sjukvård

□ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

En kraftigt nedkyld person hanteras varsamt eftersom hjärtat är känsligt. Våta kläder klipps av, personen lindas in i torra filter i normal rumstemperatur och värmen ska komma inifrån – därför varm dryck till den som orkar dricka själv. Snabb yttre uppvärmning och massage kan driva kallt blod från extremiteterna till hjärtat. Den som fortfarande orkar huttra kan aktiveras med rörelse eller måttligt varm dusch/bastu under övervakning. Vidare gäller att heta stänk och överkokande kastruller är den stora risken i pentryt, särskilt i sjögång. Täckande kläder skyddar huden – i sjögång är det till och med motiverat att sätta på sig regnstället som skydd mot skållhett vatten. Det är också värt att notera att vid skållning ska skadan kylas i kallt vatten under lång tid – värmen fortsätter annars att verka i vävnaden. Kyl inte bara tills smärtan släpper utan betydligt längre. Feta salvor stänger inne värmen och blåsor/rodnad ska inte punkteras.

Vidare gäller att sjösjuka motverkas av att besättningen är mätt och utvilad. Aktivitet och frisk luft är bra, liksom varma och torra kläder. Sjösjukemedicin kan komplettera. Att vistas under däck, läsa eller titta ner i båten förvärrar ofta besvären. Det är också värt att notera att vid huggormsbett gäller lugna, vila och högläge – ansträngning sprider giftet snabbare i kroppen. Ring läkare eller giftinformationscentralen för råd och räkna med uppföljning inom sjukvården. Att suga, skära eller snöra av är gamla metoder som gör mer skada än nytta. I samma ämne: efter kontakt med brännmanet sköljs området med mycket vatten och tentakelrester skrapas bort – gnuggning trycker ut mer gift ur nässelcellerna. Kortisonkräm och 40–45-gradigt vatten lindrar smärtan. Uppsök sjukvård vid svåra besvär.

Det är också värt att notera att fjärsingens gift är värmekänsligt – därför sänks den stuckna kroppsdelens temperatur ner i 40–45-gradigt vatten, vilket bryter ner giftet och lindrar smärtan. Ta bort eventuella rester av gifttaggen, håll såret rent och kontakta sjukvården. I samma ämne: en medvetslös person som andas läggs i framstupa sidoläge (stabilt sidoläge). Då kan tungan inte falla bakåt och stänga luftvägen, och eventuella kräkningar rinner ut i stället för att hamna i luftvägarna. Ryggläge är farligt just för att tungan då kan blockera luftvägen. Utöver det: nej. Försök att tömma ut vatten ur lungorna är verkningslösa och stjälar dyrbar tid. Det viktiga är att luft kommer ner i lungorna så fort som möjligt – börja därför konstgjord andning direkt.

I samma ämne: ett tryckförband byggs upp med en kompress närmast såret, utanpå den hoprullade gasbinda eller annat hårt föremål som ger ett riktat tryck, och alltsammans fästs med en måttligt åtdragen binda tills blödningen stoppar. Snörs det åt för hårt stryps cirkulationen i hela kroppsdelens blodkärl – avsnörande förband ska undvikas. Utöver det: cirkulationssvikt (chock) känns igen på snabb och svag puls, kallsvettning och blekhet. Den skadade kan vara omtöcknad, orolig eller slö. Kroppen centraliserar blodet till de vitala organen – därför blir huden blek, kall och fuktig medan pulsen ökar. Slutligen: vid hotande cirkulationssvikt: kontrollera att andningen fungerar, lägg den skadade i framstupa sidoläge, stoppa blödningar, ge inte mat eller dryck, hindra avkylning och stanna hos den skadade och försök lugna. Mat och dryck är olämpligt bland annat inför en eventuell operation, och avkylning förvärrar chocktillståndet.

Utöver det: vid brännskador av hett vatten gäller: kyl med kallt vatten, och kyl länge – minst en kvart. Kylningen begränsar skadedjupet och lindrar smärtan. Is direkt mot huden kan däremot ge köldskador. Slutligen: sök sjukhusjälpen när brännblåsorna är större än den skadades handflata – eller vid mindre skador om de sitter i ansiktet, på händerna eller könsorganen. Djupare brännskador än brännblåsor kräver också sjukhusvård. Vid huggormsbett: håll den bitne lugn och i vila med den skadade kroppsdelens i högläge, och kontakta läkare eller Giftinformationscentralen för råd. Räkna med att bettet kan behöva följas upp på sjukhus eller vårdcentral. Ansträngning sprider giftet snabbare i kroppen.

Slutligen: tryckförband läggs med en kompress närmast såret. Utanpå den hoprullade gasbindan eller något annat hårt placeras trycket över såret, och alltihop fästs med en måttligt åtdragen binda tills blödningen stoppar. Vid benbrott ombord fixeras benet så att det inte kan röra sig. Vid öppet benbrott läggs om möjligt tryckförband för att stoppa blödningen. Kontakta sjukvården för rådgivning och ordna transport till sjukhus.

□ Stabilitet & balans

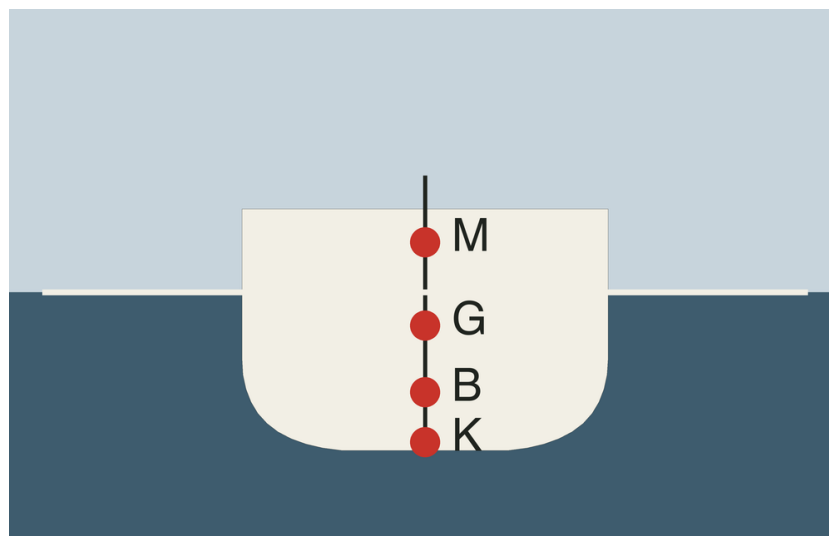
0 av 8 punkter granskade (0 %).

□ Begrepp och jämvikt

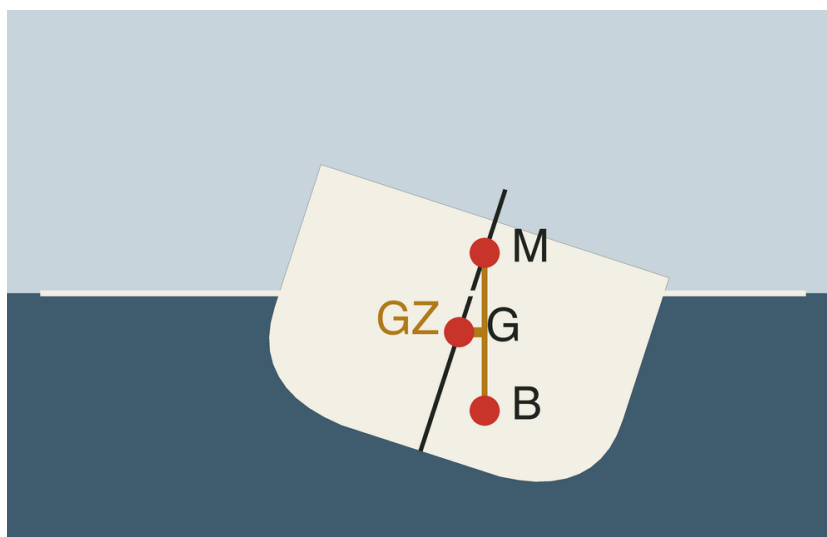
□ **OGRANSKAT UTKAST** — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

Fartyget har positiv initialstabilitet när M ligger över G — metacenterhöjden GM är då positiv och en krängning ger ett rätande moment. Hamnar G över M blir momentet i stället stjälpande. Vidare gäller att gZ är den rätande hävarmen: det vågräta avståndet mellan tyngdkraftens verkningslinje genom G och uppdriftens verkningslinje genom B. Rätande momentet är $\text{deplacementet} \times GZ$. GZ -kurvan visar hävarmen som funktion av krängningsvinkeln. Det är också värt att notera att b (deplacementstyngdpunkten) är tyngdpunkten i den vattenvolym fartyget tränger undan — där uppdriften angriper. G är fartygets egen tyngdpunkt, och skärningen mellan uppdriftens verkningslinje och centerlinjen vid små vinklar är M.

Vidare gäller att initialstabiliteten — styvheten vid små krängningsvinklar — bestäms av metacenterhöjden GM. Stor GM ger ett styvt fartyg med snabb, ryckig rullning; liten GM ger ett rankt fartyg.



Midskeppssektion, upprätt läge



Krängt fartyg

☐ Last, fria vätskeytor och slagsida

☐ **OGRANSKAT UTKAST** — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

En fri vätskeyta låter vätskan strömma mot den låga sidan när fartyget kränger — tyngdpunkten flyttas åt fel håll och verkar som om G höjts. Effekten minskar den effektiva metacenterhöjden. Fyll tankar helt eller töm dem, och dela stora tankar med skvalpskott. Vidare gäller att vikt som placeras högt — däckslast, is på överbyggnad, utrustning på tak — höjer fartygets tyngdpunkt G . Eftersom M i huvudsak bestäms av skrovformen minskar GM , och fartyget blir rankare. Det är också värt att notera att slagsida (list) är fartygets lutning tvärskepps, till exempel av förskjuten last. Trim är skillnaden mellan djupgåendet förut och akterut — fartyget ligger på näsan eller på häcken.

Vidare gäller att slagsida av förskjuten last rättas genom att lasten flyttas tillbaka lågt och mot centerlinjen och surras. Motvikt högt upp eller halvfyllda tankar förvärrar stabiliteten — det senare skapar dessutom en ny fri vätskeyta.

☐ VHF / SRC

0 av 63 punkter granskade (0 %).

☐ Anrop och trafikrutiner

☐ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Lyssna först så att kanalen är ledig. Anropa kort (motstationens namn $\times 2-3$, "här" + eget namn), och kom överens om en ledig arbetskanal — kanal 16 hålls fri för nöd, il och anrop. Kanal 70 är enbart för DSC. Vidare gäller att *sécurité* inleder säkerhetsmeddelanden — navigationsvarningar, drivande föremål, viktiga väderomslag. Pan-Pan är ilmeddelanden och Mayday nöd. "Seelonce" används av ledande station för att beordra radiotystnad i nödtrafik. Det är också värt att notera att välj lägsta effekt som ger säker förbindelse — normalt 1 W på korta avstånd. Det minskar störningarna för andra stationer och räcker gott inomskärs. Full effekt (25 W) används vid längre avstånd och alltid vid nöd.

Vidare gäller att kanal 16 är den internationella anrops- och nödkanalen — anrop inleds där (eller via DSC på kanal 70), varefter parterna kommer överens om en ledig arbetskanal för det fortsatta samtalet. Det är också värt att notera att kanal 16 måste hela tiden hållas tillgänglig för anrop och, viktigast, för nödtrafik. Långa samtal där kvarstår stör den funktionen — därför byter man snabbt till en arbetskanal. I samma ämne: fartygets namn (och anropssignal om sådan finns) är den korrekta identifieringen i röstanrop — det gör trafiken spårbar och tydlig för alla som lyssnar, inklusive kuststationer.

Det är också värt att notera att ihärdiga, oavbrutna anrop stör andra användare av kanalen i onödan. Vänta en stund mellan försöken i stället — om stationen inte svarar finns den kanske utom räckhåll eller lyssnar inte just då. I samma ämne: onödig, ovidkommande eller störande trafik — inte minst på kanal 16 och andra nöd-/anropskanaler — är förbjuden. Radion är en delad, säkerhetskritisk resurs. Utöver det: "Over" signalerar att du är klar att lyssna och väntar på svar från motstationen. Jämför med "Out", som avslutar hela kontakten utan att invänta svar.

I samma ämne: "Out" markerar att hela kontakten är avslutad — ingen ytterligare sändning väntas. Att säga "Over and out" tillsammans är därför motsägelsefullt och undviks i korrekt radiospråk. Utöver det: ett rutinanrop namnger den anropade stationen $\times 3$, identifierar dig själv $\times 3$, och avslutas med "Over" för att invänta svar. Position hör inte hemma innan kontakt ens är upprättad, och "Out" skulle stänga kanalen innan motstationen fått chansen att svara. Slutligen: samma struktur som vid anrop till en kuststation: den anropade partens namn $\times 3$, eget namn $\times 3$, "Over". "Mottaget" är ett svar motstationen skulle säga, inte något som hör hemma i det första anropet.

Utöver det: "Begär broöppning" är rätt innehåll — men hör hemma i sändningen efter att kontakt är upprättad, inte i det första anropet som bara etablerar kontakt. Skilj mellan att kalla upp en station och att sedan föra själva samtalet.

☐ DSC och nödtrafik

□ OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

Kanal 70 är reserverad för DSC – digitalt selektiv anrop. Där sänds nödlarm och anrop digitalt; all taltrafik är förbjuden. Efter ett DSC-nödlarm fortsätter nödtrafiken med tal på kanal 16. Vidare gäller att mMSI (Maritime Mobile Service Identity) är stationens niosiffriga identitet som programmeras i DSC-radion och används vid digitala anrop. Den tilldelas med tillståndet och följer fartyget – den byts inte resor för resor. Det är också värt att notera att efter DSC-nödlarmet: invänta kvittens (radion upprepar larmet automatiskt med några minuters mellanrum), gå till kanal 16 och sänd det talade nödmeddelandet – Mayday ×3, fartygets namn, position, nödens art, antal ombord.

Vidare gäller att mMSI (Maritime Mobile Service Identity) är alltid niosiffrigt. De första siffrorna anger vilket land radiostationen är registrerad i. Det är också värt att notera att DSC låter radion sända och ta emot strukturerade digitala anrop – bland annat nödlarm med automatiskt inkodad position och MMSI – utan att någon behöver tala. Det talade meddelandet följer sedan på kanal 16. I samma ämne: ett riktat DSC-anrop adresseras till en specifik MMSI – bara den stationen reagerar med larmsignal, till skillnad från ett gruppanrop eller allanrop.

Det är också värt att notera att vid ett DSC-nödlarm skickas bara MMSI-numret (plus ev. position). Utan en korrekt ifylld MMSI-databaspost vet inte sjöräddningen vilket fartyg det gäller eller vem de kan kontakta för mer information.

□ Nödanrop – Mayday

□ OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

Nödanropet inleds alltid med ordet MAYDAY sagt tre gånger – det gör anropet omedelbart identifierbart som nöd – följt av fartygets namn/anropssignal tre gånger, därefter position, nödens art, vilken hjälp som behövs och antal personer ombord, i den ordningen. Vidare gäller att den tredubbla upprepningen gör att anropet direkt sticker ut mot brus och annan trafik och omöjligt kan missuppfattas som något annat än ett nödanrop. Det är också värt att notera att kanal 16 är den internationella nöd-, il- och anropskanalen för röst. Kanal 70 används enbart för digitala DSC-anrop, aldrig för tal.

Vidare gäller att ett nödanrop ska aldrig fördröjas i väntan på en perfekt position – en så god uppskattning som möjligt (död räkning, bäring/avstånd från landmärke) är alltid bättre än ingen alls. Det är också värt att notera att radiotystnad innebär att inte sända något på den berörda kanalen – inte att stänga av radion, som fortfarande behöver vara påslagen för att lyssna och kunna bistå om det behövs. I samma ämne: fartyget i nöd, eller den station (fartyg eller kust) som tagit ledningen av nödtrafiken, kan beordra radiotystnad för att hålla kanalen fri för det som är relevant.

Det är också värt att notera att "Seelonce Feene" (av franskans "silence fini") upphäver radiotystnaden helt – nödtrafiken är avslutad och normal trafik på kanalen kan återupptas. I samma ämne: MAYDAY ×3, fartygets namn ×3, sedan position, nödens art, önskad assistans och antal personer ombord – i den ordningen. "Over and out" är en vanlig felsägning: "over" bjuder in svar, "out" avslutar kontakten, och de motsäger varandra i samma andetag. Väderuppgifter hör inte

hemma i själva nödanropet. Utöver det: samma grundstruktur oavsett nödens art: MAYDAY ×3, namn ×3, position, nödens art (här brand), önskad assistans, antal ombord. Kurs och väder är navigationsdetaljer som inte hör hemma i det korta nödanropet.

I samma ämne: ett sjunkande fartyg efter kollision är alltid ett Mayday, aldrig ett Pan-Pan eller rutinanrop. "Fartyget är stabilt" motsäger scenariot rakt av — ett nödanrop ska beskriva situationen som den faktiskt är, inte tona ner den. Utöver det: man överbord behandlas som ett Mayday — det är ett direkt hot mot en persons liv. "Mannen har flytväst" är en trolig tilläggsuppgift i verkligheten, men hör inte till den korta grundstrukturen som provas här; för mycket ska inte tryckas in i den första sändningen. Slutligen: samma Mayday-struktur som vid alla andra nödsituationer med fara för liv. "Personen är säkert ombord igen" motsäger scenariot — anropet ska beskriva den faktiska, pågående nödsituationen.

□ Il- och säkerhetsanrop

□ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Pan-Pan (il) signalerar ett allvarligt problem — till exempel motorstopp i drift, en person som skadats men inte är i livsfara — som inte utgör en omedelbar fara för fartyg eller liv. Är faran omedelbar används Mayday i stället. Vidare gäller att sécurité inleder säkerhetsmeddelanden — navigationsvarningar, viktiga väderomslag, drivande föremål — som inte gäller en pågående nöd- eller ilsituation utan är förebyggande information till andra sjöfarande. Det är också värt att notera att strukturen är densamma som för Mayday — signalord ×3, identifiering, position, meddelande — bara allvarlighetsgraden (och därmed vilket ord som används) skiljer.

Vidare gäller att en drivande, farlig boj är exakt den typ av navigationsfara Sécurité är till för att varna om. De andra exemplen är nöd- respektive ilsituationer (Mayday/Pan-Pan). Det är också värt att notera att både Pan-Pan och Sécurité inleds på kanal 16 (eller signaleras via DSC med rätt kategori), precis som Mayday — det är signalordet, inte kanalen, som anger allvarlighetsgraden. I samma ämne: hierarkin speglar allvarlighetsgraden: Mayday = omedelbar fara för liv eller fartyg, Pan-Pan = allvarligt problem utan omedelbar fara, Sécurité = information som förebygger fara för andra.

Det är också värt att notera att samma grundstruktur som Mayday, men med "PAN-PAN" ×3 eftersom det inte är en omedelbar fara för liv eller fartyg. "Fartyget sjunker" hör inte hemma här — det vore en Mayday-situation, inte Pan-Pan. I samma ämne: en skada som inte är livshotande men kräver rådgivning är ett typiskt Pan-Pan-fall — allvarligt, men inte omedelbart farligt. "Behöver omedelbar evakuering" överdriver allvaret och hör hemma i ett Mayday, inte här. Utöver det: här saknas en positionsuppgift i grundstrukturen — det är precis det som är problemet i scenariot. Att ändå ange en påhittad position vore fel; be i stället om hjälp att fastställa den.

I samma ämne: sécurité riktas till "Alla stationer" eftersom det är en varning till alla, inte en begäran om hjälp för egen räkning — därför hör "Behöver bogsering" och "personer ombord" (Mayday/Pan-Pan-mallens hjälpbehov) inte hemma i ett säkerhetsmeddelande. Utöver det: samma Sécurité-struktur som varje annan navigationsvarning: signalord ×3, "Alla stationer" ×3, fartygsnamn ×3, farans beskrivning, position. Inget hjälpbehov för egen räkning ska anges. Slutligen: en fyr som visar fel karaktär är en navigationsfara för alla som förlitar sig på den — exakt

vad Sécurité är till för. Det är inte fartygets eget problem (Mayday/Pan-Pan) och inte ett vanligt anrop för egen räkning (rutinanrop).

☐ Fonetiska alfabetet

☐ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Bokstäver som B, D, P, T låter lika över en brusig radioförbindelse. Det fonetiska alfabetet (Alfa, Bravo, Charlie ...) gör varje bokstav unikt igenkännbar oavsett ljudkvalitet. Vidare gäller att m = Mike i det internationella fonetiska alfabetet (NATO-alfabetet). Det är också värt att notera att v = Victor i det internationella fonetiska alfabetet.

Vidare gäller att q = Quebec i det internationella fonetiska alfabetet. Det är också värt att notera att sierra=S, Whiskey=W, Echo=E. Vanliga förväxlingar: Whiskey (W) med bokstaven V, och Echo (E) med F (Foxtrot). I samma ämne: siffran 9 uttalas "Niner" i internationell radiotelefoni, just för att skilja den tydligt från "five" (5) över en radioförbindelse.

Det är också värt att notera att x = X-ray i det internationella fonetiska alfabetet.

☐ GMDSS sjöområden

☐ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

GMDSS delar in världshaven i sjöområden A1–A4 utifrån vilken typ av radiotäckning (kust-VHF, kust-MF, satellit) som finns tillgänglig där. Kravet på ombordutrustning trappas upp ju längre bort från kusttäckning fartyget går. Vidare gäller att a1 är det område närmast kusten som täcks av VHF-kuststationer med DSC — här räcker en VHF-radio med DSC för att uppfylla GMDSS grundkrav. Det är också värt att notera att a2 ligger utanför VHF-kuststationernas räckvidd men täcks av MF-kuststationer (medelvåg), vilket kräver annan/mer utrustning än enbart VHF.

Vidare gäller att a3 täcker större delen av världshaven mellan ungefär 70° nord och 70° syd, där geostationära satelliter (t.ex. Inmarsat) ger täckning men kusttäckning saknas. Det är också värt att notera att a4 är allt som ligger utanför A1–A3, det vill säga i praktiken de polära områdena utan satellittäckning — där krävs HF-radio för säkerhetskommunikation. I samma ämne: vHF räcker bara nära kusten (A1). Längre ut krävs MF (A2), sedan satellit (A3), och till sist HF i de mest avlägsna områdena (A4) — utrustningskravet följer vilken kommunikationsväg som faktiskt fungerar där.

☐ Radiodisciplin

☐ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Lyssningsvakt innebär att radion ska hållas påslagen och lyssna på relevant nöd-/anropskanal (numera ofta automatiskt via DSC på kanal 70) medan fartyget är i drift till sjöss — inte att någon manuellt måste övervaka den konstant. Vidare gäller att falska nöd-, il- eller säkerhetsanrop är strängt förbjudna och allvarligt bestraffade — de kan avleda verklig räddningsinsats och kostar liv. Det är också värt att notera att korta, tydliga meddelanden är god radiodisciplin — kanalen är en

delad resurs, och långa sändningar hindrar andra (inklusive eventuell nödtrafik) från att komma fram.

Vidare gäller att VHF-radio kan i regel bara sända eller ta emot åt gången på samma kanal (simplex/halvduplex) — sänder två samtidigt "krockar" sändningarna och ingen hörs tydligt. Att lyssna först undviker detta. Det är också värt att notera att kanal 16 ska användas för att inleda kontakt eller för nöd-/il-/säkerhetstrafik — därefter flyttar rutinsamtal till en arbetskanal, så att kanal 16 alltid är tillgänglig för nästa anrop eller en nödsituation. I samma ämne: lägsta effekt som räcker (ofta 1 W på korta avstånd) minskar störningarna för andra stationer som delar samma kanaler på andra håll. Full effekt (25 W) sparas för längre avstånd och nödtrafik.

☐ Radar

0 av 85 punkter granskade (0 %).

☐ Grunder och plotting

☐ OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

I relativ rörelse (head-up/north-up utan sann rörelse) visar plotten ekots rörelse relativt eget fartyg. Ett eko med konstant bäring och minskande avstånd är på kollisionskurs. Sann kurs och fart fås först genom plotting eller ARPA. Vidare gäller att CPA är det minsta avstånd ekot kommer att passera på om båda fartygen håller kurs och fart; TCPA är tiden dit. Små CPA-värden med kort TCPA kräver tidiga och tydliga åtgärder. Det är också värt att notera att ett eko som ligger kvar på samma bäring medan avståndet minskar är den klassiska kollisionsvarningen — samma regel som visuellt: oförändrad bäring, minskande avstånd. Plotta och agera enligt väjningsreglerna i god tid.

Vidare gäller att bra på radarn syns exempelvis land i form av steniga berg, stora stålfartyg, brytande vågor nära båtens vindsida (lovartssidan), kraftigt regn eller hagel samt raconfyrar. Sämre syns låga öar och skär, land som inte består av sten och små båtar av trä eller plast. Öarnas bortsidor och sådant som befinner sig under vattenytan syns inte alls – radarn ser bara det som reflekterar radiovågorna. Det är också värt att notera att radarn ser bara det som vetter mot antennen: små vikar fylls ut, uddar förlängs åt sidorna, närliggande små föremål flyter ihop till ett eko och högre land skuggar bakomvarande — därför liknar radarbilden inte sjökortsbilden. I samma ämne: regel 5 kräver ständig och noggrann utkik med syn och hörsel samt alla andra tillgängliga och användbara medel – dit hör radarn. Radarn kompletterar alltså utkiken men ersätter den aldrig.

Det är också värt att notera att små båtar, särskilt i plast och trä, ger svaga radarekon. En radarreflektor förstärker ekot väsentligt och gör att radarförsedda fartyg lättare upptäcker oss. I samma ämne: en radarreflektor ska vara så stor som möjligt, plåtarna ska mötas i exakt 90° vinkel, och den ska monteras i "regnfångarposition" minst 4 meter upp. Tänk på att mast och våta segel kan skärma av och ge döda vinklar.

☐ Ekotolkning och radarbilder

☐ OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

Eko A:s släpspår pekar rakt mot centrum: oförändrad bäring och minskande avstånd — kollisionskurs. B:s spår löper snett förbi (passerar klart) och C ligger stilla vid land, troligen ett sjömärke eller ankarliggare. OBS: exempelbild — ersätts med riktig radarbild.

☐ Inställning och kontroller

☐ OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

I Standby-läge är radarn påslagen och redo, men sändaren (magnetronen) är avstängd för att spara energi. Antennen roterar oftast fortfarande. Vidare gäller att uppvärmningstiden varierar med modell, men 2–5 minuter är typiskt medan magnetronen värms upp och systemet gör säkerhetskontroller. Det är också värt att notera att gain sätter den övergripande känsligheten, och clutter-inställningarna tar bort störningar från vågor och regn. Man börjar här eftersom de påverkar tolkningen av alla senare justeringar.

Vidare gäller att olika range-skalor uppvisar brus olika. En medelskala (3–6 nm) ger en bra utgångspunkt för justering, som sedan kan verifieras på andra skalor. Det är också värt att notera att efter gain och clutter kontrolleras brilliance (ljusstyrka), kontrast (separation mål/bakgrund) och fokus/tuning (skärpa på ekona). I samma ämne: brilliance styr skärmens allmänna ljusstyrka, kontrast styr hur väl mål särskiljs från bakgrunden, och fokus/tuning styr hur skarpa ekona blir.

Det är också värt att notera att en logisk ordning underlättar eftersom varje inställning påverkar hur nästa uppfattas, men det är inte ett strikt tekniskt krav.

☐ Presentationslägen

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Stäven upp (heading up) är intuitivt eftersom skärmen matchar vad du ser framåt, men bilden roterar konstant vid girar, vilket gör stabil plottning svårare. Vidare gäller att north up har norr konstant upp på skärmen – stabilt och matchar sjökortet perfekt, professionell standard, men kräver att man mentalt roterar för att förstå egen kurs. Det är också värt att notera att course up/true motion visar riktningen fartyget faktiskt rör sig i (inte bara kompasskursen), vilket är bra för kollisionsundvikande, men kräver noggrann hastighets- och kursinmatning – fel ackumuleras annars.

Vidare gäller att i true motion rör sig eget fartyg över en stillastående bakgrund (land, bojar) – som att titta på en rörlig karta. Bra för jämförelse med sjökort, men kräver noggrann fart-/kursinmatning eftersom fel ackumuleras. Det är också värt att notera att många radarapparater har en 'expanded range'/zoom-funktion som förstör ett specifikt område utan att den övergripande skalan (och därmed helhetsbilden) ändras. I samma ämne: felkällor är många: antennjustering, kompassfel, fart/log-fel, pulstidsdrift, refraktion, flervägsreflektioner (ghost-ekon), sidolober, radarhorisontens begränsning, och felaktig clutterjustering som döljer riktiga mål eller förstärker brus.

☐ Räckvidd, antenn och puls

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Stävmarkeringen visar fartygets kurs som en linje på skärmen, men kan dölja svaga eller små ekon. Man tar bort den tillfälligt vid sökning efter svåra mål. Vidare gäller att radarvågor bryts något i atmosfären (refraktion), vilket gör att radarhorisonten når längre än den optiska horisonten – typiskt en faktor på ca 1.2–1.3. Det är också värt att notera att ett mål bakom radarhorisonten syns bara om det är tillräckligt högt för att dess eko ska nå antennen, eller om antennen själv höjs.

Vidare gäller att lobbredden är radarstrålens vinkelmässiga bredd, oftast 2–4°. Smal lob ger bättre upplösning, bred lob ger bättre räckvidd/känslighet. Det är också värt att notera att bildkvaliteten är en avvägning: smal lob = bättre detaljupplösning, bred lob = bättre förmåga att fånga svaga/avlägsna mål men sämre separation. I samma ämne: snabb rotation ger tätare uppdateringar men kortare 'dwell time' per bäring (svagare signal); långsam rotation ger bättre detektion men mer inaktuell information. Avgörande i trafiktäta eller trånga områden.

Det är också värt att notera att det är en avvägning: kort puls särskiljer närliggande mål bättre men tappar räckvidd; lång puls når längre men mål på nära håll flyter ihop. I samma ämne: blinda sektorer (oftast orsakade av fartygets egen struktur) upptäcks genom att observera ett känt mål på olika bäringar och notera var det försvinner. Viktigt att dokumentera för navigationssäkerheten.

□ Radarnavigering

□ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Avstånd mäts med de fasta range-ringarna (koncentriska cirklar) eller med en flyttbar VRM som ställs in exakt på målet. Vidare gäller att bäring mäts med EBL, en elektronisk linje som roteras för att peka mot målet, eller via kompassrosen i north-up-presentation. Det är också värt att notera att radar är mycket bättre på avståndsmätning än bäringsmätning. Avståndsnoggrannheten är typiskt ± 50 – 100 m medan bäringsnoggrannheten är ± 1 – 2° , beroende på antenn, målstorlek och avstånd.

Vidare gäller att en enskild avståndsmätning ger en hel cirkel av möjliga positioner (alla punkter på det avståndet). Fler mätningar krävs för att smalna av till en position. Det är också värt att notera att två cirklar (från två avståndsmätningar) skär varandra i som mest två punkter. Ofta är bara en av dem geografiskt rimlig, men en tredje mätning eller kompasskurs behövs för en säker, entydig position. I samma ämne: minst tre avståndsmätningar från tre olika objekt ger en entydig position. Alternativt kan två avstånd plus en kompassbäring fungera om objekten är tillräckligt väl spridda.

Det är också värt att notera att en 'flytande' EBL följer eller spårar ett mål och används för att övervaka bäringsförändring — en konstant bäring med minskande avstånd indikerar kollisionsrisk. I samma ämne: vind och ström från sidan gör att fartygets faktiska spår (track) avviker vinkelrätt från den styrda kompasskursen — detta syns tydligt som en avvikelse på radarbilden över tid. Utöver det: range-ringar kan sättas på specifika avstånd som riskzoner/girlinjer, medan EBL-linjer kan sättas på kompassbäringar för att användas som transit- eller inseglslinjer.

I samma ämne: vid t.ex. 10 nm blir ett fel på ± 100 m en liten procentandel av totalavståndet; vid 0.5 nm är samma absoluta fel en mycket större andel. Använd alltid den längsta tillförlitliga mätningen. Utöver det: stora girar i skärgården kräver noggrann planering: girpunkt, landmärken, girradie vid aktuell fart, trafikbevakning, djup/hinder, och kontinuerlig radarövervakning under själva giren. Slutligen: ett nytt eko undersöks genom form, storlek, om det är stabilt eller flimrar, hur avstånd/bäring förändras, jämförelse med sjökortet för kända objekt, och vid osäkerhet — särskilt om det närmar sig — kontakt via radio.

Utöver det: vågor ger sjöekon och kraftigt regn ger regnekon som stör bilden. Många båtar i rörelse är svåra att hålla reda på, och vid skärgårdsnavigering försvåras tolkningen av små mål som prickar och skär; öarnas form på skärmen ändras när man passerar dem och många girar medför risk för

misstag. Slutligen: i nedsatt sikt gäller regel 19, inte de vanliga väjningsreglerna. Eftersom fartygen inte siktat varandra visuellt finns ingen "håll kurs och fart"-skyldighet – gör en tydlig undanmanöver i god tid. Parallellindexering lägger en linje parallell med den avsedda kursen, förskjuten ett valt avstånd från ett fast, identifierat objekt (udde, boj) – så länge objektets eko ligger på linjen håller fartyget ruten.

Slutligen: referensobjektet måste vara fast, radarkonspikt och ha känd position – ett rörligt eller oidentifierat eko kan inte tillförlitligt förankra indexlinjen. En running fix för fram en tidigare ståndlinje längs den kurs/fart som gjorts under tiden till en ny observation, och korsar den med en ny ståndlinje (bäring/avstånd) för att ge en fix – användbart när bara ett landmärke syns åt gången. Vidare gäller att till skillnad från en samtidig fix från två bäringar bygger en running fix på att korrekt känna kurs och fart gjord mellan observationerna – ström, avdrift eller styrfel för alla in osäkerhet i resultatet.

Radarns särskilda styrka vid positionsbestämning är att den ger både bäring OCH avstånd till ett landmärke i en och samma observation – till skillnad från en visuell bäring ensam, som kräver en andra ståndlinje. Vidare gäller att ett enda avstånd till en känd punkt definierar redan i sig en cirkulär ståndlinje – kombinerat med till exempel en bäring (eller ett andra avstånd) ger det snabbt en fix. Det är också värt att notera att två samtidiga avstånd till två identifierade punkter definierar var sin cirkulär ståndlinje – skärningen mellan dem (den geometriskt rimliga) ger en fix, helt utan att någon bäring behövs.

Vidare gäller att parallellindexering är bara så bra som identifieringen av referensobjektet – väljs fel eko (ett likartat utseende landmärke, en annan boj) kan fartyget hålla en perfekt rak indexlinje men ändå i verkligheten vara fel.

□ Mål, ekon och störningar

□ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Radarreflektion beror på material och form. Metall och skarpa vinklar reflekterar bra; trä, glasfiber och mjuka former reflekterar dåligt. Undervattensklippor syns inte alls om de inte bryter ytan. Vidare gäller att 'Skuggan' runt eget fartyg styrs främst av gain och clutterinställningar – dessa avgör hur mycket brus och svaga ekon som syns nära fartyget. Det är också värt att notera att ett spritt, brusigt mönster runt eget fartyg är typiskt regn- eller sjöclutter. Åtgärd: minska relevant clutterreglage, minska gain något, öka kontrast för bättre separation.

Vidare gäller att diffusa ekon på babord kan bero på väder (regn) eller sjöstate snarare än ett verkligt, fast objekt – bör tolkas med försiktighet och jämföras med andra källor. Det är också värt att notera att bågformade ekon nära eget fartyg är en klassisk signatur för sjöclutter orsakad av vågtoppar. Sjöclutter-kontrollen, minskad gain, eller FTC-funktionen (Fast Time Constant) hjälper. I samma ämne: ett svagt/litet mål som prickar på sjökortet men inte syns på radarn kan ofta hittas genom att minska clutter, försiktigt öka gain, minska brilliance (svaga ekon syns bättre mot mörk bakgrund), öka kontrast, eller gå till en kortare skala.

Det är också värt att notera att en stor konstruktion nära antennen blockerar fysiskt radarstrålen i den riktningen, vilket skapar ett sektorsområde med försvagade eller uteblivna ekon – en känd

begränsning att kompensera för med utkik. I samma ämne: en blind sektor innebär total blockering — oftast av fartygets egen struktur — så att inga ekon alls tas emot därifrån, till skillnad från en skuggsektor där ekon bara försvagas. Utöver det: sjöhävning kommer från radarreflektioner mot vågtoppar nära eget fartyg, särskilt i grov sjö. En sjöhävningsdämpning (sea clutter control) minskar den, men för mycket dämpning kan också dölja verkliga små mål nära fartyget.

I samma ämne: sjöhävningsdämpning minskar känsligheten nära fartyget. Ställs den in för aggressivt kan den dölja riktiga svaga mål tillsammans med vågclutter — en farlig blind fläck nära eget fartyg. Utöver det: nederbörd reflekterar radarenergi och stör bilden, likt sjöhävning men uppifrån. Regnhävningsinställningen minskar effekten, med samma avvägning: för mycket dämpning kan försvaga verkliga ekon. Slutligen: är ett mål tillräckligt långt bort kan dess eko hinna komma tillbaka efter att nästa puls redan sänts — radarn misstolkar då tidmätningen och plottar målet på ett felaktigt, för kort avstånd.

Utöver det: hur mycket energi ett mål reflekterar (dess radartvärsnitt) beror på storlek, form och material. Små, låga, icke-metalliska föremål reflekterar lite och kan drunkna i bakgrundsbrus — därför är radar ensam opålitlig för att hitta en person i vattnet. Slutligen: ett indirekt eko studsar via en närliggande reflekterande yta — ofta fartygets egen överbyggnad — innan det når det verkliga målet, så det falska ekot hamnar på fel bäring, ibland till synes "inuti" ett fast hinder.

□ ARPA och CPA/TCPA

□ **OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

ARPA spårar radarmål automatiskt över tid och beräknar deras relativa rörelse — kurs, fart, CPA, TCPA — som stöd för kollisionsriskbedömning. Det är ett beslutsstöd, inte en autopilot, och ersätter aldrig kravet på utkik. Vidare gäller att cPA = Closest Point of Approach: det beräknade minsta avståndet ett spårat mål kommer att passera på, givet att nuvarande relativa rörelse fortsätter oförändrad. Det är också värt att notera att tCPA är tiden som återstår tills CPA uppnås, givet att den nuvarande relativa rörelsen fortsätter oförändrad.

Vidare gäller att den relativa vektorn visar hur målet rör sig i förhållande till eget fartyg — den kan peka rakt mot eget fartyg även om målet självt inte styr dit. Sann rörelsevektor (true vector) visar i stället vardera fartygs faktiska kurs och fart. Det är också värt att notera att en relativ vektor riktad mot eget fartyg tillsammans med sjunkande CPA är ARPA:s klassiska varningstecken för utvecklande kollisionsrisk — åtgärd bör övervägas enligt sjövägsreglerna. I samma ämne: manuell plottning av varje måls relativa rörelse är långsamt och felbenäget i tät trafik. ARPA automatiserar spårningen och uppdaterar CPA/TCPA för flera mål samtidigt.

Det är också värt att notera att aRPA beräknar relativ rörelse genom att kombinera spårade mål med eget fartygs kurs/fart-indata. Fel i den indatan (gyro, fartlogg) gör alla CPA/TCPA-värden opålitliga, även om displayen ser säker ut. I samma ämne: trial manoeuvre låter navigatören förhandsgranska hur en planerad kurs-/fartändring skulle påverka CPA/TCPA mot spårade mål, innan ändringen faktiskt genomförs — ett stöd för att välja en effektiv och regelenlig åtgärd. Utöver det: sanna vektorer visar varje måls faktiska kurs och fart över grund/vatten. Relativa vektorer visar i stället rörelse i förhållande till eget fartyg, mer direkt användbart för kollisionsriskbedömning men utan att avslöja målets verkliga kurs.

I samma ämne: precis som radar i övrigt är ARPA ett beslutsstöd, aldrig en ersättning för kravet på fullgod utkik med alla tillgängliga medel.

□ Radar och kollisionsundvikande

□ OGRANSKAT UTKAST — verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.

Sjövägsreglernas regel om risk för kollision kräver att alla tillgängliga medel — inklusive korrekt använd radarutrustning — utnyttjas för en tidig och fullständig bedömning, inte enbart visuell observation. Vidare gäller att ett svagt, intermittent eller otydligt eko ska inte ensamt ligga till grund för säkra manöverbeslut — sjövägsreglerna varnar uttryckligen mot slutsatser dragna på knapphändig, särskilt knapphändig radar-, information. Det är också värt att notera att i nedsatt sikt gäller den särskilda regeln för det läget (lämplig fart, beredskap till omedelbar manöver, åtgärd baserad på radarupptäckt kollisionsrisk) — ett radarupptäckt fartyg utlöser samma grundskyldighet att undvika kollision.

Vidare gäller att i nedsatt sikt krävs lämplig fart och beredskap till omedelbar manöver. En sjunkande CPA/TCPA på ARPA är exakt den typ av tidig varning som bör leda till farthållning/-sänkning och skärpt uppmärksamhet långt innan kort avstånd. Det är också värt att notera att en liten, successiv kursändring kan vara svår att upptäcka — visuellt eller på radar/ARPA — och riskerar att misstolkas som normal navigering. En stor, tidig och otvetydig ändring tar bort osäkerheten om avsikten. I samma ämne: AIS är ett värdefullt komplement men ingen förutsättning — varje fartyg som upptäcks (radar eller syn) och utgör kollisionsrisk måste beaktas enligt de vanliga väjningsreglerna, AIS eller ej.

Det är också värt att notera att aRPA-spårning bygger på en serie radarreturer — efter en manöver tar det en kort stund innan den beräknade vektorn hunnit spegla den nya, verkliga rörelsen. Ytterligare ett skäl till att inte dra förhastade slutsatser av knapphändig information. I samma ämne: att ha och använda radar ändrar inte vem som har väjningsplikt respektive kurshållningsplikt i god sikt — det avgörs av de vanliga reglerna (mötande, korsande, upphinnande), där radar bara stödjer lägesbilden. Utöver det: kollisionsriskbedömning är ingen engångskontroll — varje ändring av endera fartygets kurs eller fart kan göra en tidigare säker CPA/TCPA till en ny, utvecklande risk. Övervakningen måste fortsätta genom hela mötet.

□ Sjömanskap

0 av 45 punkter granskade (0 %).

□ Förtöjning och ankring

□ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Viktigt vid den permanenta förtöjningen: fjädring – tågverket ska vara elastiskt och linorna mot bryggan förses med särskilda fjädrar/ryckdämpare; skavskydd – linor som inte går raka vägen till fästpunkten förses med skavskydd, t.ex. en påträdd slang där de kan nötas; solljus – allt konstfibertågvirke är känsligt för UV-ljus, så förtöjningslinorna ska inte ligga ute i onödan och har begränsad livslängd. Vidare gäller att vid förtöjning långsides används fyra linor: förlina och akterlina som håller båten mot kajen, samt förspring (från fören snett akteröver) och akterspring (från aktern snett föröver) som hindrar båten från att glida framåt eller bakåt längs kajen. Det är också värt att notera att när flera båtar ligger utanpå varandra förtöjs de sinsemellan med linor och spring, men de yttre båtarna ska dessutom ha egna långa för- och akterlinor dragna iland till bryggan. Annars får den innersta båtens förtöjning och knapar bära hela paketets belastning.

Vidare gäller att ett spring läggs från aktern och in mot land, riktat så mycket som möjligt mot vinden – och ju längre springet är, desto bättre. Har springet en tvär vinkel mot land ökar påkänningarna på ankaret, eftersom springet då tvingar in fören mot stranden och båten ligger vinkelrätt mot land. Det är också värt att notera att cQR är att föredra vid ankring på svaj. När båten svajar runt vid en vindkantring finns risken att ankarlinan lägger sig över den del av stockankaret som sticker upp ur sjöbotten och fastnar där. Dragningen kommer då från fel håll och ankaret upphör att fungera. I samma ämne: vid förtöjning med boj i aktern och fören mot bryggan läggs akterlinan till bojen och två förlinor från fören, spridda till skilda fästpunkter på bryggan. Spridningen hindrar båten från att röra sig i sidled, och akterlinan hålls sträckt så att båten hålls från bryggan.

Det är också värt att notera att med ankarlina av tågvirke gäller tumregeln sex gånger djupet: $6 \times 5 = 30$ meter. Den långa linan behövs för att dragriktningen i ankaret ska bli så parallell med botten som möjligt – ett brant drag lyfter ankaret ur botten. I samma ämne: med kätting räcker tre gånger djupet: $3 \times 5 = 15$ meter. Kättingens tyngd ger fjädring och håller dragriktningen parallell med sjöbotten. Observera att regeln inte fungerar på mycket små djup – vid t.ex. 1,5 meters djup räcker inte 4,5 meter kätting; en bättre regel är då tre gånger djupet plus 10 meter. Utöver det: ett enkelt sätt att kontrollera skovelhjulseffekten på fritt vatten: gå med några knops fart framåt, slå back och lägg märke till åt vilket håll båten vill gira. Vid backmanöver knuffar propellern aktern åt sidan – vet du åt vilket håll kan du utnyttja effekten vid tilläggning.

I samma ämne: en höergängad propeller knuffar aktern åt babord när man backar (skovelhjulseffekten). Vid tilläggning med babords sida mot bryggan innebär det att aktern går in mot bryggan när du slår back – en perfekt kombination som snyggt bromsar och lägger båten på plats. Utöver det: backa och ge ibland korta puffar framåt med rodret lagt så att båten rättar in sig åt det håll du vill. Under den korta framåtpuffen träffar propellerströmmen rodret och båten kan styras upp, utan att backfarten hinner försvinna. En båt med inombordsmotor styr alltid mycket

sämre på back än vid gång framåt. Slutligen: för att vända med minsta möjliga radie lägger du rodret för effektivaste gir och kör korta puffar – omväxlande fram och back. Under framåtpuffarna kastar propellerströmmen mot rodret och vrider båten nästan på stället; backpuffarna bromsar så att båten inte får någon fart framåt.

Utöver det: tekniken kallas att köra på spring. Trossen från pollaren till knapen på fördäck fungerar som ett spring: när skepparen kör sakta fram mot det sträckta springet glider båten in med bogen mot bryggan under full kontroll. Slutligen: gästen bör stå i aktern. Med frisk vind akterifrån kommer vinden in som en kil mellan båt och kaj och trycker ut akterskeppet. Genom att först få fast en lina i aktern hindras akterskeppet från att glida ut. De flesta båtar lägger sig med sidan mot vinden när de driver fritt. Vindtrycket på skrov och överbyggnad vrider båten tills den ligger tvärs mot vinden – bra att veta vid t.ex. man-över-bord-situationer och drift utan motor.

Slutligen: en utombordare styr genom att propellerströmmen riktas – utan ilagd växel finns ingen propellerström, och eftersom ett riktigt roder saknas blir styrförmågan väldigt dålig. Det går kanske att påverka kursen något, men manöverförmågan är i praktiken mycket begränsad. Det är vanligtvis lättast att lägga till när strömmen kommer förifrån. Genom att gå sakta framåt genom vattnet kan båten fås att stå stilla i förhållande till bryggan, samtidigt som den är lättstyrd eftersom framväxeln ligger i och rodret/drevet får styrfart. Med strömmen akterifrån tappar man den kontrollen. Vidare gäller att för en trygg natthamn läggs helst cirka 6 gånger vattendjupet ut i ankarlina – vid 8 meters djup alltså ungefär 50 meter. En lång lina gör att draget i ankaret blir mer horisontellt, vilket ger bättre hållkraft.

I svag vind är draget i linan för litet för att sätta ankaret. Starta motorn och backa med rejält gaspådrag – håller ankaret då, kan du lita på att det fått bra fäste även om vinden ökar under natten. Vidare gäller att en högergångad propeller ger vid backning ett sidotryck som slår aktern åt babord ("propellereffekten"). Det utnyttjar du vid tilläggning: med babordssidan mot bryggan sugas aktern in mot bryggan när du backar. Det är också värt att notera att en högergångad propeller kastar aktern åt babord vid back (skovelhjulseffekten). Lägger du till med babords sida mot bryggan sugas aktern in mot bryggan när du backar för att stanna.

Vidare gäller att man vänder på minsta yta med omväxlande korta, kraftiga fram- och backmanövrer. Med högergångad propeller väljs helst styrbordsgir, för då hjälper skovelhjulseffekten till vid backning. Rodret hålls fullt lagt för giren när framväxeln läggs i. Det är också värt att notera att vid pålandsvind trycks båten mot kajen. Genom att köra fram på en förspring viks aktern ut från kajen; sedan backar man ut mot vinden och vänder först när man har fritt vatten. I samma ämne: på en vattenjetbåt riktas jetstrålen om vid backning. När du backar och vrider ratten åt babord går fören åt babord och aktern åt styrbord – tvärtemot en båt med traditionell framdrivning.

Det är också värt att notera att bogsertrossen måste ha svikt som dämpar rycken i sjögång. Tumregeln: trossen sviktat lagom om den är så lång eller tung att en del av den hela tiden ligger i vattnet.

☐ Tågvirke och knopar

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Linor för den permanenta förtöjningen vid hemmabryggan ska vara elastiska, så att de fjädrar och tar upp ryck, och motståndskraftiga mot solljus eftersom de sitter ute hela säsongen. (I den utsträckning konstfiberlinor nu kan vara det – all konstfiber är mer eller mindre känslig för UV-ljus.) Vidare gäller att kastlinor och räddningslinor (typ Hansalinen) ska flyta. En flytande lina ligger kvar i ytan så att en person i vattnet kan nå och gripa den – en sjunkande lina försvinner ur räckhåll. Det är också värt att notera att en ankarlina ska vara elastisk för att fjädra i rycken när båten ligger för ankar, och den ska sjunka så att den inte flyter upp till ytan där andra båtar – eller den egna – kan trassla in sig i den.

Vidare gäller att en bogserlina till jollen bör flyta. En sjunkande lina hänger ner i vattnet och riskerar att sugas in i den bogserande båtens propeller, särskilt vid fartminskning. Det är också värt att notera att fall (linorna man hissar segel med) ska vara stumma – töjer fallet sig sjunker seglet och trimmet förstörs – och motståndskraftiga mot solljus eftersom de sitter uppe i riggen och utsätts för UV-strålning hela säsongen. I samma ämne: skotstek används för att skarva två linor som är ungefär men inte riktigt lika grova. Råbandsknopen ska bara användas mellan lika grova linor (och helst inte alls för skarvning under belastning) eftersom den annars lätt slirar upp.

Det är också värt att notera att i en ring på bryggan förtöjer du bäst med dubbelt halvslag om egen part. Pålstek är också möjligt, men det är svårare att lossa – knopen kan inte öppnas när linan är under belastning, vilket den ofta är när man ska lägga loss. I samma ämne: en fender fästs i en grabbräcke (mantågsräcke) med dubbelt halvslag om egen part. Knopen är snabb att slå, håller säkert och är lätt att flytta när fendern behöver justeras i höjd eller längs båten. Utöver det: för att förtöja i ett träd används dubbelt halvslag om egen part. Pålstek fungerar också men med samma förbehåll som vid ring: knopen är svår att lossa så länge linan är belastad.

I samma ämne: vid förtöjning i en grov påle på en brygga används pålstek – öglan träs över pålen – eller dubbelt halvslag om egen part. Skotstek är en skarvknop och råbandsknop hör inte hemma i förtöjningssammanhang. Utöver det: för att surra ett nedtaget segel till bommen används råbandsknop. Här är det vanligt att göra en ögla (som när man knyter skosnören) så att knopen kan lossas snabbt när seglet ska sättas igen. Slutligen: två linor som är mycket olika i grovlek fogas säkrast samman med två pålstek som läggs i varandra – öglorna hakas i varandra. Det blir lite klumpigt men mycket säkert. Ett skotstek kan slira när grovleksskillnaden är stor, och råbandsknop passar bara lika grova linor.

Utöver det: i en tunn påle förtöjer du med dubbelt halvslag direkt om pålen (alternativt dubbelt halvslag om egen part eller pålstek). Notera att pålsteken praktiskt taget kan användas till det mesta: fast ögla, löpögla och skarvning av två linor. Slutligen: runt en telefonstolpe passar dubbelt halvslag om egen part – knopen låser mot den egna parten, håller säkert runt grova föremål och går att lossa. Även en pålstek, som bildar en fast ögla runt stolpen, fungerar.

☐ Grundläggande sjötermer

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Babord – Vänster sida om fartyget, sett i färdriktningen framåt. Markeras med rött ljus och röda sjömärken vid infart i farled. Vidare gäller att styrbord – Höger sida om fartyget, sett i färdriktningen framåt. Markeras med grönt ljus och gröna sjömärken vid infart i farled. Det är

också värt att notera att slagsida — Fartygets permanenta lutning åt ena sidan, orsakad av till exempel ojämnt fördelad last eller vatten som runnit in. Skiljer sig från krängning, som är en tillfällig lutning orsakad av yttre krafter som vind eller sjöhävning.

Vidare gäller att djupgående — Fartygets djup under vattenlinjen, mätt från kölen till vattenytan. Avgör minsta vattendjup fartyget kan gå i utan att grunda. Det är också värt att notera att fribord — Avståndet lodrätt från vattenlinjen upp till huvuddäckets överkant. Ett större fribord ger bättre reservflytkraft och sjövärdighet. I samma ämne: aktern — Fartygets bakre del, motsatsen till förskeppet (fören). De flesta fartyg har ror och propeller placerade akterut.

☐ Regler & miljö

0 av 37 punkter granskade (0 %).

☐ Miljö, allemansrätt och fiske

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Under häckningstid ska vi röra oss försiktigt på öar och skär och inte springa omkring i onödan medan fåglarna ruvar. Fågelkullar på sjön ska inte skingras. Hundar och andra husdjur får inte störa viltet – hundar ska hållas kopplade eller under mycket sträng kontroll 1 mars–20 augusti. Reglerna för fågelskyddsområden måste respekteras. Vidare gäller att fågel- och sälskyddsområden samt naturreservat med strängare regler än allemansrätten är markerade i båtsportkortet och skyltade iland. Länsstyrelsen kan ge fullständiga uppgifter om vilka regler som gäller i varje område. Det är också värt att notera att det är tillåtet att göra upp en mindre eld för att till exempel grilla korv, men den som eldar ansvarar fullt ut för att elden inte ställer till någon som helst skada. Vid torka utfärdas ofta lokala eldningsförbud som då måste följas.

Vidare gäller att eldar man direkt på en klipphäll spricker berget av värmen och skadan blir permanent – den syns i generationer. Därför är det förbjudet att elda direkt på hällar. Elda i stället på grus eller sand, väl avskilt från brännbart material. Det är också värt att notera att en förteckning över sopmajorna finns i ett indexblad till båtsportkortet. Där kan du enkelt ta reda på var närmaste sopmaja ligger så att soporna kan lämnas på rätt plats i stället för i naturen. I samma ämne: nej. Toalettavfall från fritidsbåtar får inte tömmas i svenska vatten – inte ens mitt ute på en stor fjärd – utan ska lämnas i en tömningsstation. Bokens facit noterar att utsläpp tills vidare varit tillåtet först på internationellt vatten.

Det är också värt att notera att allemansrätten ger rätt att tillfälligt förtöja även inom synhåll för en sommarstuga, så länge man inte är inne på privat tomt eller stör hemfriden. Det avgörande är alltså tomtgränsen och hänsynen – inte om stugan syns. I samma ämne: nej. Allemansrätten gäller på hällen när inga byggnader eller andra anläggningar finns inom synhåll – det rör sig alltså inte om någon tomt eller hemfridszon. En egenhändigt målad förbudstext ändrar inte det. Utöver det: nej. Allemansrätten omfattar inte privata tomter – hemfridszonen kring bostadshus ska respekteras och man får inte snedda över någons tomt, inte ens som en genväg.

I samma ämne: enligt bokens facit kan katten tas med till Danmark, men det blir värre att ta hem den: eftersom rabies förekommer i Danmark krävdes fyra månaders karantän, som kunde ersättas med vaccinationer och veterinärkontroller. Observera att reglerna har moderniserats – idag används EU:s sällskapsdjurspass med rabiesvaccination. Utöver det: ja. Det fria fisket med handredskap (till exempel kastspö och metspö) gäller längs kusterna och i de fem stora sjöarna, även på privat fiskevatten. Det fria fisket omfattar däremot inte nät och andra mängdfångande redskap. Slutligen: nej. Det fria fisket gäller bara handredskap och alltså inte nät. Nätfiskebestämmelserna är komplicerade och varierar – därför måste man ta reda på vilka lokala regler som gäller innan man lägger nät.

Utöver det: en flytande ankarlina lägger sig i ytan där passerande båtar kan trassla in sig i den med propellern. Ligger man själv på svaj är risken dessutom stor att den egna båten snärjer in sig i linan

när vinden ändrar riktning. Ankarlinan bör därför sjunka. Slutligen: man ska inte elda direkt på klipporna eftersom berget spricker av värmen. Sprickorna blir bestående skador i naturen – elda i stället på anvisad plats eller använd grill med ben. Se till att motor och bränslesystem är så täta att ingen olja läcker ut, och ha ett tråg under motorn som samlar upp eventuellt läckage. Det finns speciella absorberande kuddar och dukar som kan läggas i oljehaltigt slagvatten – de suger upp oljan men inte vattnet, så att oljan inte pumpas ut i sjön.

Slutligen: nej. Östersjön är ett specialområde där alla oljeutsläpp är förbjudna. Spillolja ska lämnas till mottagningsanläggning i hamn.

☐ Utomlands och passagerartrafik

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Inför en utlandssegling kan behövas: artighetsflaggor till de nationer som ska besökas (förs under styrbords vantskruv/salning), en ordentlig egen nationsflagga – den är inte ett måste bara i hemmavatten – samt eventuellt den gula Q-flaggan som begär tullklarering. Vidare gäller att det är viktigt att undersöka vilka importregler som gäller. Eftersom Norge inte är ett EU-land kan en båt som lämnas kvar i landet betraktas som importerad, och vissa – mycket kända – skatter och avgifter kan komma att krävas. Det är också värt att notera att nej. En båt får ta högst 12 passagerare utöver besättningen – därutöver räknas den som passagerarfartyg och det krävs passagerarfartygscertifikat. Att passagerarna följer med gratis har ingen betydelse för regeln.

Vidare gäller att vid resor till främmande länder behövs utöver sjökorten detaljerade hamnkartor och kunskap om lokala bestämmelser: utmärkning, signaler, tidvatten och trafikregler. Det är också värt att notera att papper som rör båten: båtklubbscertifikat och/eller internationellt certifikat från båtorganisation, eller registreringsbevis (nationalitetsbevis) för skepp. Kopia av köpeavtal visar äganderätt och att momsen är betald. Dessutom VHF-tillstånd, tillstånd för andra radiosändare och båtens försäkringshandlingar. I samma ämne: papper som rör de ombordvarande: kompetensbevis som förarintyg, kustskepparintyg och VHF-intyg, försäkringshandlingar för besättningen, särskilda intyg för narkotikaklassade läkemedel, veterinärintyg för husdjur, pass eller (inom Schengen) id-kort som visar medborgarskap samt visum till vissa länder.

☐ Sjölag och bemanning

☐ **OGRANSKAT UTKAST – verifiera mot kursmaterial innan du litar på detta avsnitt.**

Kustskepparintyg krävs för att föra fritidsskepp, det vill säga fritidsfartyg som är minst 12 meter långa och minst 4 meter breda – båda måtten måste vara uppfyllda. En lång men smal båt (t.ex. 14 × 3,5 m) räknas alltså inte som skepp. Vidare gäller att nej. En skuta med brutto 23 som används som fritidsfartyg behöver ingen tillsynsbok. Tillsynsbok hör ihop med den regelbundna tillsyn (besiktning) som gäller fartyg i yrkesmässig användning, till exempel passagerarfartyg. Det är också värt att notera att fartyg är allt som kan användas för transport till sjöss. Ett skepp är ett fartyg med en längd av minst 12 meter och en bredd av minst 4 meter. En båt är ett fartyg med längd under 12 meter eller bredd under 4 meter.

Vidare gäller att skeppsregistret (fartygsregistret) förs av Transportstyrelsen i Norrköping. Där registreras skepp och där kan skepp intecknas. Det är också värt att notera att skepp ska enligt sjölagen registreras inom en månad. Registreringen är en fördel vid eventuell tvist med säljarens fordringsägare, man får ett nationalitetscertifikat som bekräftar nationaliteten, och ett registrerat skepp kan intecknas. I samma ämne: utan att båten klassas som passagerarfartyg får högst 12 passagerare tas med, utöver rimlig besättning. Gränsen gäller även när skjutsen är gratis.

Det är också värt att notera att redaransvaret innebär att redaren är skyldig att ersätta skador som båtens besättning orsakar i tjänsten. Har redaren betalat skadestånd har han regressrätt, dvs. rätt att kräva tillbaka av den som vållat skadan. I samma ämne: befälhavaren ska enligt sjölagen före avfärd kontrollera att fartyget är sjövärdigt, utrustat med erforderliga anordningar för förebyggande av ohälsa och olycksfall, betryggande bemannat, tillräckligt provianterat och utrustat samt lastat eller barlastat på säkert sätt. Utöver det: efter en kollision ska båda befälhavarna lämna det andra fartyget och dess ombordvarande all behövlig och möjlig hjälp för räddning ur faran, såvitt det kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget och de ombordvarande. Dessutom ska uppgifter lämnas om det egna fartygets namn och hemort samt senaste hamn och destination.

I samma ämne: nej. Fartygssäkerhetslagen säger att varje fartyg ska vara bemannat på betryggande sätt. En resa som kräver mer än tolv timmars oavbruten gång fordrar så stor besättning att den kan delas in i det antal vakter som behövs – ensamsegling non-stop Kiel–Göteborg uppfyller inte det. Utöver det: tillsynsbok krävs för fritidsfartyg med ett brutto över 100. Sådana fartyg står under tillsyn och besiktigas, och resultaten förs in i tillsynsboken. Slutligen: brutto (bruttodräktighet) är ett dimensionslöst volymmått som beskriver fartygets totala inneslutna storlek – inte vikt eller lastförmåga.

Utöver det: fartcertifikat krävs för fritidsfartyg med ett brutto över 100 – samma gräns som för kravet på tillsynsbok. Slutligen: med kustskepparintyg har du rätt att föra fritidsbåtar och fritidsskepp. Intyget krävs för fritidsskepp (minst 12×4 meter); för yrkestrafik krävs andra behörigheter. Ja, sjölagen gäller även för fritidsbåtar. Bland annat reglerna om befälhavarens ansvar och skyldigheter omfattar alla fartyg, stora som små.